

МАТЕРИАЛЫ ШЕСТЫХ НАУЧНЫХ ЧТЕНИЙ  
ПАМЯТИ А. С. ПОПОВА, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ РАДИО –  
ПРАЗДНИКУ РАБОТНИКОВ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ СВЯЗИ



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ СВЯЗИ ИМЕНИ А. С. ПОПОВА

# РАДИОВЕЩАНИЕ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ

23 АПРЕЛЯ 2013



Санкт-Петербург

2013

УДК 621.39 (09)  
ББК 32.882  
Р 154

Научный редактор сборника:  
к. т. н. Н. А. Борисова

Ответственный редактор:  
О. В. Фролова

**Радиовещание: прошлое, настоящее, будущее:** материалы Шестых научных чтений памяти А. С. Попова, посвященных Дню радио — празднику работников всех отраслей связи (23 апреля 2013 г.). — СПб.: Центральный музей связи имени А. С. Попова, 2013. — 156 с.

Издание представляет собой сборник статей, основанных на докладах и сообщениях, подготовленных к Шестым научным чтениям памяти А. С. Попова. Научные чтения традиционно проходят в канун 7 мая — Дня радио, праздника работников всех отраслей связи. В 2013 г. тема научных чтений: «Радиовещание: прошлое, настоящее, будущее».

Сборник предназначен для научных работников и специалистов (историков, инженеров); журналистов, представителей отраслей, связанных с радиовещанием, телекоммуникациями, информационными технологиями, промышленностью средств связи и электроникой; музейных работников и студентов ВУЗов.

# СОДЕРЖАНИЕ

|                   |   |
|-------------------|---|
| К читателям. .... | 9 |
|-------------------|---|

Радиовещание: прошлое, настоящее, будущее (вступительная статья).

|                                                                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Борисова Нина Александровна, к. т.н., заместитель директора по науке и технике ЦМС имени А. С. Попова (г. Санкт-Петербург) .....</i> | 11 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

## ИЗ ПРЕДЫСТОРИИ И ИСТОРИИ РАДИОВЕЩАНИЯ

К 100-летию Архангельской радиотелеграфной станции.

|                                                                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Бажитова Любовь Ивановна, ведущий специалист исследовательского отдела документальных фондов ЦМС имени А. С. Попова (г. Санкт-Петербург).....</i> | 24 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

Царскосельская радиостанция.

|                                                                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Лосич Надежда Ивановна, заведующая исследовательским отделом документальных фондов ЦМС имени А. С. Попова (г. Санкт-Петербург) .....</i> | 34 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

Радиосвязь в городе Ново-Николаевске.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Степанова Валентина Николаевна, ведущий специалист Макрорегионального филиала «Сибирь» ОАО «Ростелеком», Новосибирский филиал, Музей связи Сибири; Красильников Евгений Владимирович, внештатный сотрудник Музея связи Сибири; Ваганов Анатолий Степанович, краевед, инженер-конструктор завода им. Чкалова (г. Новосибирск).....</i> | 41 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

М. А. Бонч-Бруевич — организатор и руководитель Нижегородской радиолaborатории.

|                                                                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Ковалева Тамара Ивановна, директор музея науки «Нижегородская радиолaborатория» ННГУ им. Н. И. Лобачевского (г. Нижний Новгород).....</i> | 47 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

Работы профессора И. Г. Фреймана в области радиовещания.

|                                                                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Золотинкина Лариса Игоревна, к. т.н., директор Мемориального музея А. С. Попова СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (г. Санкт-Петербург) .....</i> | 51 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

Организованное радиолюбительское движение: Общество друзей радио в Ленинграде (1920-е — 1930-е гг.).

|                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Рыбкина Екатерина Олеговна, Европейский университет в Санкт-Петербурге (г. Санкт-Петербург) .....</i> | 58 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                                                                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Радиовещание в Ленинграде в довоенный период.<br><i>Сыров Владимир Михайлович, хранитель фонда науки и техники<br/>Государственного музея истории Санкт-Петербурга<br/>(г. Санкт-Петербург) .....</i> | 63 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                                                                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Из истории радиофикации советской деревни в 1920-е — 1930-е гг.<br><i>Алексеев Тимофей Владимирович, д. ист. н., профессор Военно-космической<br/>академии имени А. Ф. Можайского (г. Санкт-Петербург) .....</i> | 66 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Советская радиопресса 1920–1930-х гг. и развитие радиовещания (из фондов<br>научно-технической библиотеки Центрального музея связи имени А. С. Попова).<br><i>Бадулина Елена Николаевна, библиограф научно-технической библиотеки<br/>ЦМС имени А. С. Попова (г. Санкт-Петербург) .....</i> | 72 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                                                                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Радиомузыка, радиолюбитель и Нижегородская радиолaborатория.<br><i>Стрелков Евгений Михайлович, сотрудник музея науки «Нижегородская<br/>радиолaborатория» ННГУ им. Н. И. Лобачевского (г. Нижний Новгород) .....</i> | 77 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| К вопросам радиопросвещения.<br><i>Бакаютова Людмила Николаевна, к. к.н., директор ЦМС имени А. С. Попова<br/>(г. Санкт-Петербург) .....</i> | 84 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Радио: на перекрестке техники и политики.<br><i>Брусникин Виталий Валерьевич, к. т.н., Карельский филиал ОАО «Ростелеком»<br/>(г. Петрозаводск).....</i> | 91 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

## РАДИОВЕЩАНИЕ — ВЗГЛЯД СОВРЕМЕННОГО

|                                                                                                                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Радиовещание: перспективы развития.<br><i>Мышьнянов Сергей Васильевич, Санкт-Петербургский государственный<br/>университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича<br/>(г. Санкт-Петербург) .....</i> | 96 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                                                                                                                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Будущее радио в эпоху сетевого общества.<br><i>Соколов Сергей Анатольевич, доцент Санкт-Петербургского государственного<br/>университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (г. Санкт-<br/>Петербург).....</i> | 100 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Радиотрансляционная сеть Санкт-Петербурга.<br><i>ФГУП «Радиотрансляционная сеть Санкт-Петербурга»<br/>(г. Санкт-Петербург).....</i> | 103 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

## РАДИОВЕЩАНИЕ В ЦЕНТРАЛЬНОМ МУЗЕЕ СВЯЗИ ИМЕНИ А. С. ПОПОВА

Тема «Радиовещание» в экспозиции Центрального музея связи имени А. С. Попова.  
*Васильева Татьяна Сергеевна, заведующая экспозиционным отделом ЦМС имени  
А. С. Попова; Фролова Ольга Владиславовна, заведующая методическим отделом  
ЦМС имени А. С. Попова (г. Санкт-Петербург) .....108*

Из истории уличного громкоговорителя РД-10.  
*Марченков Владимир Константинович, ведущий специалист исследовательского  
отдела аппаратного фонда ЦМС имени А. С. Попова  
(г. Санкт-Петербург) ..... 113*

«И вновь... заводим граммофон» (к истории звукозаписи и звуковоспроизведе-  
ния в России).  
*Крылова Ирина Владимировна (г. Санкт-Петербург) ..... 117*

Сделано в СССР (об отечественных предшественниках магнитофонов).  
*Борисова Нина Александровна, к. т.н. заместитель директора по науке и технике  
ЦМС имени А. С. Попова (г. Санкт-Петербург)..... 122*

## ПРИЛОЖЕНИЕ (ИЗ РАНЕЕ НАПЕЧАТАННОГО)

К истории радиовещания в СССР.  
*М. А. Бонч-Бруевич. (Журнал «Радио всем». 1926. № 21. С. 499–500)..... 134*

Старый Дом радио.  
*Мархасев Л. С. (Из книги: Мархасев Л. С. Белки в колесе. Заметки из Дома радио.  
СПб. 2004. С. 8–24) .....139*



## ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

В апреле 2013 года Центральный музей связи имени А.С. Попова уже в шестой раз проводит научные чтения памяти выдающегося русского ученого, инженера, изобретателя радио Александра Степановича Попова. Тема нынешних чтений весьма актуальна — «Радиовещание: прошлое, настоящее, будущее», тем более, что совсем недавно, в декабре 2012 года, мы совместно с ФГУП «Московская городская радиотрансляционная сеть» и ФГУП «Радиотрансляционная сеть Санкт-Петербурга» открыли постоянный раздел «Радиовещание» в экспозиции музея.

В сборнике материалов Шестых чтений опубликованы двадцать докладов, в которых участники чтений рассказывают об истории радиовещания; представляют современное видение тематики и ее будущее воплощение; погружаются в технические вопросы обеспечения бесперебойной работы радио и его влияния на социальные изменения в жизни людей. Часть докладов посвящена содержанию вещания и перспективам развития, как самой радиотехники и услуг, так и его наполнения (контента).

Радиовещание всегда было наилучшим способом узнать как можно больше о самом разном. Сейчас вещание на русском языке ведет множество радиостанций в России и в других странах мира. Конечно, большинство радиостанций транслируют музыкальные программы перемежку с новостями, но все-таки каждый слушатель может подобрать на радио свои любимые темы и передачи.

Радиостанции выбирают для своих трансляций разные технические способы и средства: радиоволны, в основном, коротковолнового диапазона, так как сигнал станции, транслируемый на коротких волнах, способен преодолевать значительные расстояния до слушателя; а также спутниковую связь и интернет-вещание, которое уже вовлекло во Всемирную паутину миллионы участников-слушателей интернет-радиостанций. Кроме того, нам нравится получать информацию «из первых рук» и всегда иметь надежного и постоянного партнера в лице радиотрансляционных сетей и самостоятельных точек.

Пользуясь случаем, со страниц музейного сборника я еще раз хочу поблагодарить ФГУП МГРС и ФГУП РС СП и лично генеральных директоров В.В. Иванюка и А.И. Юшина за поддержку музейных инициатив и реальную помощь Центральному музею связи имени А.С. Попова. Мы надеемся, что наше сотрудничество уже стало плодотворным, и эта тенденция сохранится в будущем.

С уважением,

**Людмила Николаевна Бакаютова**  
директор Центрального музея связи  
имени А.С. Попова



# РАДИОВЕЩАНИЕ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ (ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ)

*Борисова Нина Александровна,  
заместитель директора по науке и технике  
ЦМС имени А. С. Попова  
(г. Санкт-Петербург)*

Радиовещание, появившееся в 1920-х гг., стало мощным источником стремительного распространения информации и знаний. По эффективности радиовещание сравнивали с книгопечатанием, которое оказало огромное влияние на развитие человеческой цивилизации.

Обратимся к предыстории радиовещания. Идеи беспроводной связи (двусторонней), как известно, появились более чем за четверть века до первых радиовещательных систем, относящихся к системам односторонней радиосвязи. В основе беспроводной связи лежат замечательные физические открытия XIX в., принадлежащие таким великим ученым, как М. Фарадей, Дж. К. Максвелл, Г. Герц и др. Знаменитые опыты Герца, подтверждающие существование электромагнитных волн, стали повторять ученые во многих странах, писать на эту тему научные статьи и обмениваться информацией в виде публикаций в научных журналах. Но мало кто из них задумывался о практическом применении радиоволн, о чем потом некоторые с горечью вспоминали. Русский ученый-физик А. С. Попов был одним из первых, кто понял, что опыты Герца позволят после необходимой технической доработки создать новое средство для беспроводной связи. Он направил свои усилия на дальнейшее изучение природы электромагнитных волн и совершенствование приборов Герца. Передающее устройство, которое использовал в своих опытах Герц, удовлетворяло исследователей электромагнитных волн. А вот известная на тот момент схема приемного устройства (так называемая схема Лоджа) работала неустойчиво и не могла быть применена на практике. Поэтому А. С. Попов сконцентрировал усилия на разработке приемного устройства, которое он продемонстрировал 7 мая (по новому стилю) 1895 г. на заседании физического отделения Русского физико-химического общества в Петербурге. Название сделанного им доклада — «Об отношении металлических порошков к электрическим колебаниям» — отражало физическую сущность выполненных А. С. Поповым исследований. В заключительном слове А. С. Попов подчеркнул, что изобретенная им новая схема приемного устройства «может быть применена к передаче сигналов на расстояние при помощи быстрых электрических колебаний, как только будет найден источник таких колебаний, обладающий достаточной энергией». Выступление А. С. Попова вошло в историю и открыло эру радио, а этот день в нашей стране отмечается как День радио. Содержание доклада А. С. Попова с описанием схемы первого в истории приемного устройства, которое могло

быть применено на практике, было опубликовано в январе 1896 г. в «Журнале Русского физико-химического общества». [1]. Так как А. С. Попов преподавал в принадлежащем военно-морскому ведомству Минном офицерском классе в г. Кронштадте, его изобретение в виде опытных образцов достаточно быстро было испытано на флоте и стало внедряться в единичных количествах

Идеи использования электромагнитных волн для беспроводной передачи информации в конце 1890-х — начале 1900-х гг. витали в воздухе. Ученые и изобретатели многих стран увлеченно усовершенствовали схемы приемников, антенн; оформляли патенты и таким образом закрепляли свое первенство. Передовые технические державы, в первую очередь Германия, Англия, Франция, США, оперативно организовывали производство средств радиосвязи на базе имеющихся у них электротехнических производств. Россия, как страна, имеющая в то время слабое промышленное производство, вынуждена была пойти по пути закупок иностранного оборудования. Правда, в отдельных местах нашей страны (в основном, в Петербурге) стали создаваться совместные с иностранцами производства.

Для будущего успешного развития радиовещания в нашей стране важным стал тот факт, что, несмотря на противодействие со стороны иностранных компаний, отечественные специалисты пытались противостоять исключительно «сборочному» характеру производства на иностранных предприятиях в Петербурге и стремились перевести взаимодействие с иностранцами в «интеллектуальное» русло [2]. На этом нелегком пути им удалось добиться того, что в России появились научные кадры, были созданы несколько заводов в Петербурге, правда, существенно пострадавших в годы революции и гражданской войны. Все это сослужило добрую службу на начальном этапе создания радиовещания.

Не менее ценным для создания радиовещательной сети в СССР оказался опыт технических специалистов, обслуживавших в дореволюционный период радиостанции. О таких радиостанциях рассказывается в докладе Л. И. Бажитовой «К 100-летию Архангельской радиотелеграфной станции» и в докладе Н. И. Лосич «Царскосельская радиостанция», которые открывают первый раздел сборника «Из предыстории и истории радиовещания».

Коренный перелом в развитии радио произошел в нашей стране в послереволюционный период. В зону особого внимания руководства молодой Советской республики, образовавшейся после Октябрьской революции 1917 года, попали вопросы, связанные с радиотелеграфированием и радиотелефонированием. О том, как это происходило на местах, рассказали новосибирские авторы В. Н. Степанова, Е. В. Красильников и А. С. Ваганов в докладе «Радиосвязь в городе Ново-Николаевске». Одним из самых значимых событий, способствовавших быстрому развитию радиовещания в нашей стране, стало создание Нижегородской радиолaborатории (Т. И. Ковалева, «М. А. Бонч-Бруевич — организатор и руководитель Нижегородской радиолaborатории»). В приложении «Из ранее напечатанного» размещена статья профессора М. А. Бонч-Бруевича «К истории создания радиовещания в СССР» (1927 г., журнал «Радио всем»), в которой он дает ретроспективный обзор наиболее значимых событий начального этапа становления радиовещания в нашей стране.

Радиотелеграфирование на первом этапе, а спустя несколько лет — радиовещание («газета без расстояний и проводов») предоставили реальную возможность для текущего информирования населения огромной страны, территория которой составляла одну шестую часть суши всей земли. Строились первые радиовещательные станции. В 1922 г., когда приступила к регулярным передачам радиотелефонная станция имени Коминтерна, стала создаваться сеть радиовещательных приемников. Первоначально сеть состояла из приемных станций Народного комиссариата почт и телеграфов (НКПиТ), которые действовали во многих городах Советского Союза и использовались для коммерческой связи. Эти установки принимали опытные передачи первой радиотелефонной станции и оценивали их слышимость. Потребности радиовещания не удовлетворялись с помощью такой приемной сети, просуществовавшей всего около двух лет, пока велись испытания радиотелефонной связи и начиналось налаживание отечественного производства приемной аппаратуры. Началом развития вещательной приемной сети считается выход в свет постановления Совета народных комиссаров от 28 июля 1924 г. «О частных приемных радиостанциях». [3]. Это постановление сыграло исключительную роль в разрывании радиолобительского движения в стране. Постановлением разрешалось всем гражданам Советского Союза иметь радиоприемную аппаратуру, изготовлять ее и использовать для слушания радио.

Но еще 9 октября 1921 г. на 8-м Всероссийском электротехническом съезде профессор Петроградского электротехнического института (ЭТИ) И. Г. Фрейман выступил с докладом «Любительские радиостанции как средство распространения электротехнических знаний среди широких кругов населения». Выступление с высокой трибуны съезда положило путь к началу признания радиолобительства в молодой Советской республике. Об этом и о плодотворной теоретической деятельности И. Г. Фреймана рассказывается в докладе Л. И. Золотинкиной «Работы профессора И. Г. Фреймана в области радиовещания». Продолжает тему радиолобительского движения в нашей стране доклад Е. О. Рыбкиной «Организованное радиолобительское движение: Общество друзей радио в Ленинграде (1920-е — 1930-е гг.)».

Живейший интерес к работе первых советских радиовещательных станций у населения послужил стимулом к началу серийного выпуска первых радиоприемников (детекторных П-2 и ламповых типа «Радиолина»). Но для удовлетворения массового спроса в то время (середина 1920-х гг.) серийно выпускаемых и радиолобительских радиоприемников оказалось мало. Чтобы радиовещание стало доступно широким массам, было предложено новое техническое решение — проводное радиовещание на базе радиотрансляционных устройств. Оно позволило сравнительно недорогими средствами существенно расширить приемную сеть.

Первые опыты, положившие начало развитию трансляционной приемной сети в СССР, были проведены Московским городским советом профессиональных союзов (МГСПС) в 1925 г. От центральной приемной установки — узла — расходились во все стороны провода, по которым радиовещательная программа передавалась в квартиры слушателей-абонентов. Мощный усилитель был

установлен в Доме Союзов, и от него по радиальным направлениям расходились магистральные линии, достигавшие городских окраин Москвы. Длина каждой линии составляла в среднем 8 километров. Первоначально было проложено пять таких линий: к Преображенской заставе, заводу «Серп и молот», саду им. Мандельштама, фабрике «Трехгорная мануфактура» и фабрике «Ява». От этих магистральных линий шли ответвления, заканчивавшиеся вводом в радиофицированные дома. Создание московской трансляционной сети позволило установить несколько тысяч громкоговорящих радиоточек индивидуального пользования и охватить многие клубы, фабрики, школы, сады и другие общественные учреждения. [9]. О том, как создавалась Ленинградская радиотрансляционная сеть и как внедрялось эфирное радиовещание, рассказывается в докладе В. М. Сырова «Радиовещание в Ленинграде в довоенный период».

Техника приема в нашей стране, таким образом, стала развиваться в двух направлениях: с одной стороны совершенствовались и распространялись радиоприемники, т. е. использовалась «эфирная система», с другой стороны, получала все большее применение система проводного радиовещания. Системе проводного радиовещания в сельской местности посвящен доклад Т. В. Алексеева «Из истории радиофикации советской деревни в 1920-е — 1930-е гг.».

Огромное внимание на начальном периоде развития радиовещания уделялось его популяризации среди населения. Эти вопросы рассматриваются в докладе Е. Н. Бадулиной «Советская радиопресса 1920-х — 1930-х гг. и развитие радиовещания (из фондов научно-технической библиотеки Центрального музея связи имени А. С. Попова)».

Буквально за несколько лет радиовещание смогло стать не только инструментом информирования и мощным средством политической пропаганды, но и проводником культуры в массы, что было актуально для малограмотного, в основном крестьянского населения молодой Советской республики.

О первых музыкальных трансляциях и некоторых работах Нижегородской радиолaborатории повествует материал Е. М. Стрелкова «Радиомузыка, радиолы и Нижегородская радиолaborатория».

Вместе с радиовещанием появились, развивались и совершенствовались различные жанры радиожурналистики и не только. Доклад Л. Н. Бакаutowой «К вопросам радиопросвещения» посвящен радиоскусству, в частности, истории радиотеатра.

Постоянное внимание руководства страны (а на первых порах лично главы государства В. И. Ленина) обеспечило темпы развития и технического оснащения радиовещательной сети страны на мировом уровне.

В конце 1927 г. по инициативе Орджоникидзе был поставлен вопрос о развитии в Советском Союзе мощного радиостроения. Руководство работами было поручено А. Л. Минцу. В феврале 1928 г. было создано Бюро мощного радиостроения, которое он возглавил. [4]. Началось проектирование и сооружение первой в мире 100-киловаттной радиостанции имени ВЦСПС. А предыстория строительства этой радиостанции, по воспоминаниям А. Л. Минца, была такова. «Вначале предполагалось, что станцию будет строить германская фирма «Телефункен». Это было в самом конце 1927 г. Фирма «Телефункен» про-

вела предварительные переговоры и дала согласие на строительство радиостанции, однако мощностью не свыше 50 кВт. За ее строительство немцы хотели получить несколько миллионов золотых марок и срок сооружения назначали не менее 2,5–3-х лет. Этому решительно воспротивился Серго Орджоникидзе, который утверждал, что в Советском Союзе найдутся свои люди, способные построить не худшую радиостанцию». [5]. В итоге 100-киловаттная радиостанция имени ВЦСПС, разработанная отечественными специалистами, была введена в эксплуатацию в 1929 г. Это была первая в Советском Союзе радиостанция, построенная по разработанному техническому проекту, в отличие от предыдущих радиостанций, запущенных практически по эскизным проектам, сделанным сотрудниками НРЛ. В дальнейшем было сооружено еще четыре радиостанции мощностью 100 кВт.

В 1931 г. (также под руководством А. Л. Минца) было начато проектирование 500-киловаттной радиостанции имени Коминтерна. Благодаря внедрению новых идей проект этой радиостанции оказался чрезвычайно удачным, и радиоспециалисты из Западной Европы и США приезжали знакомиться с ней на месте. 1 мая 1933 г. радиостанция имени Коминтерна вошла в строй. Ни в Европе, ни в США таких мощных радиовещательных станций в то время не было. Только в 1934 г. американцы построили первую 500-киловаттную радиостанцию в Цинциннати. В своих воспоминаниях по поводу строительства 500-киловаттной радиостанции А. Л. Минц вспоминает забавную, по его словам, дискуссию на страницах «Радиофронта». «Один из самых выдающихся советских радиоспециалистов член-корреспондент Академии наук СССР Михаил Александрович Бонч-Бруевич в статье, опубликованной в журнале, в частности отметил, что страна наша очень велика, и поэтому нам необходимо значительно увеличить мощность центральной радиостанции. Он назвал тогда мощность в 500–1 000 кВт. Меня это задело за живое, и я ответил ему на страницах того же журнала примерно в таком духе: конечно написать, что требуется 1 000 кВт, просто, но как их получить? Как их "вместить" в антенну? Как сделать, чтобы эта энергия не терялась на так называемую корону, т. е. на свечение проводов, связанное с потерей электрической энергии? Не решив этих задач, ставить такие проблемы не имеет смысла. Потом, когда 500-киловаттная станция была построена и специальная антенна создана, Бонч-Бруевич посмеивался надо мною: "Вот видите, Вы спорили, а сами сделали". Я согласился быть неправым». [5].

В 1935 г. было решено в целях международного сотрудничества построить самую мощную в мире коротковолновую радиостанцию. Эта задача также была поручена коллективу А. Л. Минца. В 1938 г. была введена в строй КВ-радиостанция РВ-96 мощностью в 120 кВт. Новые идеи Минца, реализованные в проекте передатчика и антенны, долгие годы делали эту станцию образцовой.

В начальный период Великой Отечественной войны в соответствии с указанием Государственного комитета обороны основные мощные радиовещательные станции Москвы и Ленинграда были эвакуированы в восточные области страны. Опасались, что радиовещательные станции враг сможет использовать в качестве радиомаяков для самолетов. В связи с эвакуацией из Москвы мощных радиостанций центральное вещание было полностью переведено на короткие

волны (КВ) и осуществлялось через ряд коротковолновых передатчиков мощностью от 3,5 до 10 кВт. В Ленинграде удалось эвакуировать не все оборудование. Оно пострадало от налетов вражеской авиации и артиллерийских обстрелов. С использованием остатков этого оборудования в блокадном Ленинграде была построена новая мощная радиовещательная станция. Более подробно об организации радиовещания в военный период в Москве, Ленинграде и Сталинграде можно прочесть в опубликованных материалах из фондов Центрального музея связи имени А. С. Попова. [6–8].

Тяжелые условия военного времени вынудили вместо трех центральных программ, передававшихся до войны, осуществлять вещание только по одной программе. Радиопередачи велись в основном не в записи, а в живом исполнении. Уже в 1943 г. объем работы вещательных радиостанций (в тыс. часов) не только достиг, но и превзошел довоенный уровень. Это стало возможным благодаря тому, что в конце 1942 — начале 1943 гг. удалось задействовать в ряде городов на востоке страны вывезенные из центра радиовещательные станции.

Чтобы улучшить слышимость советского центрального радиовещания на временно оккупированных врагом территориях, в 1942 г. в Куйбышевской области началось строительство сверхмощной радиостанции — 1 200 кВт — для работы на длинных и средних волнах. Научно-техническое руководство строительством и проектированием было возложено на А. Л. Минца. Разработка и изготовление основного оборудования для этой радиостанции велись в блокадном Ленинграде. Оборудование вывозилось к месту строительства через линию фронта самолетами. Здание радиостанции и антенной системы из свободно стоящих стальных башен строилось даже в самые жестокие морозы. В 1943 г., всего через 15 месяцев после выбора площадки для строительства, новая сверхмощная радиовещательная станция, построенная по последнему слову техники и долгие годы являвшаяся самой мощной радиостанцией в мире, была сдана в эксплуатацию. [9].

В годы войны, в тылу и прифронтовой полосе, огромную роль играло проводное вещание. Численность радиоточек была относительно невелика к началу Великой Отечественной войны, если учитывать просторы Советского Союза (11 178 радиотрансляционных узлов и 5836 000 радиоточек). К тому же война нанесла огромный ущерб проводному вещанию. Были разрушены более половины станционных и линейных сооружений, уничтожены более 2 миллионов радиотрансляционных радиоточек. Тем не менее, оставшиеся радиоточки во многих местах стали для населения единственным источником информации и средством оперативного оповещения о налетах вражеской авиации. Примером может служить героическая работа Ленинградской городской радиотрансляционной сети. [9].

В первый послевоенный период радиовещательные станции, находившиеся на территории, освобожденной от врага, были не только полностью восстановлены, но и реконструированы на более совершенной технической базе. Некоторым вещательным станциям пришлось построить заново. За первую послевоенную пятилетку было введено в эксплуатацию 28 новых мощных радиовещательных станций. Всего же к этому времени в СССР действовало свыше ста

радиостанций. По суммарной мощности своих радиовещательных станций Советский Союз так же, как и перед Великой Отечественной войной занял первое место в Европе.

К концу 1950-х гг. сети внутреннего и внешнего радиовещания (иновещания) опирались на мощные передающие радиоцентры диапазонов длинных, средних и коротких волн (КВ). Связь на КВ использовалась для обслуживания регионов, удаленных на тысячи километров. Преобладающая часть населения страны пользовалась в конце 1940-х — конце 1950-х гг. услугами проводного радиовещания, примерно было 30 миллионов точек подключения. [10]. Такая большая цифра подключений объясняется тем, что после войны по ряду причин парк радиоприемников практически создавался заново. Кроме того, в послевоенный период в сельских районах были проблемы с электроснабжением, и прием эфирных передач даже для тех, кто мог иметь радиоприемник, был практически недоступен.

В 1960-е — 1980-е гг. развитие внутреннего эфирного радиовещания было направлено на улучшение качества приема и расширение программ, транслируемых в регионы. Сети проводного радиовещания стали трехпрограммными, а число точек подключения увеличилось вдвое. [10]. Существенному улучшению качества внутреннего радиовещания способствовало ускоренное строительство УКВ ЧМ передающих станций, пообъектно совмещенных с телевизионными. Это дало значительную экономию средств как при строительстве, так и при последующей эксплуатации. Отечественная промышленность начала выпуск радиоприемных устройств с использованием новой элементной базы — транзисторов. Для улучшения качества центрального и республиканского вещания в диапазонах длинных и средних волн были задействованы мощные передающие радиовещательные станции в Сургуте, Якутске, Магадане, Прибалтике, Закавказье, республиках Средней Азии и других районах. В эти же годы для улучшения слышимости на длинных и средних волнах начинают внедрять сети синхронного вещания мощных и маломощных передающих станций. При синхронном методе организуются передающие сети из ряда радиовещательных станций, работающих синхронно на одной частоте и транслирующих одинаковую программу. В результате создания более мощного излучающего потока и резервирования была повышена надежность и помехоустойчивость радиовещательной системы. Экономически такой метод вещания оказался очень выгодным для огромной территории СССР. Он позволял расширять зону вещания без задействования нового (дефицитного!) частотного ресурса, а только за счет совместного режима работы нескольких маломощных передатчиков и незначительных затрат на аппаратуру синхронизации.

В 1950-е — 1980-е гг. на развитии радиовещания сказывалось активное соревнование двух политических лагерей в донесении своей трактовки информации до мировой общественности. Эти вопросы затрагивает В.В. Брусникин в докладе «Радио: на перекрестке техники и политики».

Технические концепции доведения информации до слушателей существенно отличались. «Вражеские голоса» («Голос Америки», «Би-Би-Си», «Свобода», «Немецкая волна») транслировались на территорию нашей страны посредством

построенных или арендованных мощных радиовещательных станций. Они были цепочкой растянуты вдоль границ социалистического лагеря, от ФРГ и далее — в Испании, Греции, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Японии, а также в ряде других стран мира. Политическое руководство Москвы считало возможным использовать для передач «Голоса Москвы» и программ, транслировавшихся из столиц союзных республик, передающие средства только на собственной территории и при этом требовало обеспечить техническую возможность «соревновательности». Эту исключительно сложную задачу (расстояния до зон вещания отечественных программ оказывались на тысячи километров большими, чем у оппонентов) удалось решить путем создания коллективов специалистов эксплуатационных предприятий, отраслевых исследовательских, проектных и строительных организаций. В короткие сроки была проведена коренная реконструкция передающих объектов иновещаний. Впервые в мировой практике передатчики радиовещания достигли мощности 2–4 МВт, были решены вопросы канализации таких мощностей и их направленного излучения, оптимизировано использование объектов и антенного парка с учетом времени и зон вещания. При этом промышленный КПД передающих объектов удалось увеличить на 10–20%. [10]. Советские передачи из Москвы для зарубежных слушателей велись на 55 иностранных языках. [9].

Качественное звучание передаваемых программ повысилось не только за счет передатчиков, но и за счет усовершенствования антенных сооружений и приемных трактов. Развитие приемной сети радиовещания в послевоенные годы шло по двум основным направлениям: по пути развития эфирной сети, т.е. увеличения числа радиоприемников индивидуального пользования, и по пути развития проводной сети вещания, т.е. увеличения трансляционных радиоточек.

За 1946–1950 гг. в проводном радиовещании удалось не только восстановить разрушенное войной, но и на 66% по сравнению с довоенным периодом увеличить количество трансляционных радиоточек, доведя их количество почти до 9,7 миллионов. С 1951 по 1965 гг. количество возросло еще — до 35,6 миллионов.

До 1962 г. большая часть радиослушателей в стране получала вещательные программы по сетям проводного вещания, но далее, по мере наращивания темпов отечественного производства радиоприемников, ситуация изменилась. Так, если на 01.01.1957 г. в стране насчитывалось 16 244 000 радиоприемников, то на 01.01.1967 г. количество приемников выросло почти в 2,5 раза и составило 39 800 000 штук. В 1965 г. было выпущено 5 200 000 приемников, из них 65% — ламповых, 35% — транзисторных.

В 1950-е — 1960-е гг. в СССР были проведены значительные работы по строительству новых радиодомов и студий, по оснащению их современными микрофонами новой усилительной, регулирующей, звукозаписывающей и контрольной аппаратурой. На 01.01.1965 г. в Советском Союзе было оборудовано 44 радиодома, из них в РСФСР — 29, в других союзных республиках — 15. Эти радиодома имели студии: в Москве — 72, в республиканских центрах — 182, в областных центрах РСФСР — 200. Помимо этого, 132 студии имелись в город-

ских редакциях радиовещания. В приложение к сборнику в раздел «Из ранее напечатанного» включена вступительная статья к книге Л. С. Мархасева «Белки в колесе. Записки из Дома радио», повествующая о девяностолетней истории ленинградского Дома радио, известного всем петербуржцам.

Следующий раздел сборника — «Радиовещание — взгляд современника» отражает современные тенденции развития радиовещания. Совершенствование систем радиовещания в конце XX — начале XXI вв. осуществляется в направлении разработки цифровых систем, в которых может быть обеспечено высокое качество воспроизведения речи и музыки, а также более эффективно использоваться радиочастотный спектр. Этой теме посвящен доклад С. В. Мышьянова «Радиовещание: перспективы развития».

Есть ли у радио будущее? Каким должен быть контент радиопередач, чтобы они были интересны нашим современникам? На эти вопросы попытался ответить С. А. Соколов в докладе «Будущее радио в эпоху сетевого общества».

О сегодняшнем дне проводного вещания рассказывается в материале «Радиотрансляционная сеть Санкт-Петербурга». Отмечается, что ФГУП РС СП — это еще и современный оператор связи, предоставляющий полный комплекс телематических услуг. Здесь необходимо отметить, что работа радиотрансляционных сетей в современных условиях не только не теряет свою актуальность в связи с появлением множества новых информационных источников, но и приобретает особую значимость, так как это — единственное надежное средство оповещения населения в чрезвычайных ситуациях.

С распадом СССР в 1991 г. инфраструктура радиотрансляционных сетей, которые долгие годы были технической основой оповещения населения, лишилась государственной и финансовой поддержки. Количество радиоточек за последние 20 лет уменьшилось в 8 раз, проводное радиовещание в сельской местности ликвидировано практически полностью, повсеместно пришли в негодность и демонтированы системы звукового уличного оповещения. Для многих жителей нашей страны основными источниками получения информации стали Интернет, телевидение, эфирное радио, мобильная связь. Но оказалось, что в чрезвычайной ситуации нельзя надеяться на эти средства оповещения, тем более, когда велика вероятность отключения электричества. Пропускная способность сотовых сетей ограничена — в среднем они могут пропускать около 10 тыс. SMS в час. Ссылаясь на данные японских экспертов, изучающих ситуацию в связи с землетрясением в префектуре Фукусима в апреле 2011 г., отечественные специалисты обращают внимание, что только 3% населения узнали о чрезвычайной ситуации через различные мобильные устройства и 78% — через уличные громкоговорители и специализированные приемники. После наводнения в Крымске в июле 2012 г. в администрацию президента РФ поступили многочисленные обращения граждан с просьбой восстановить и модернизировать радиотрансляционные сети как основное техническое средство оповещения о чрезвычайных ситуациях. [11]. После проработки этого вопроса было принято решение о создании в течение 2013 года в нашей стране комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (Указ

№ 1522 подписан президентом В. В. Путиным 13 ноября 2012 г.). В настоящее время над реализацией этого Указа работают МЧС России, Минкомсвязи, федеральные и региональные органы исполнительной власти, телекоммуникационные операторы и др. В целях комплексного решения задач развития современных сетей проводного вещания населения и оповещения было принято решение о создании единого мультисервисного оператора на основе объединения ФГУП «Московская радиотрансляционная сеть» и ФГУП «Радиотрансляционная сеть Санкт-Петербурга» (ФГУП РС СП). Планируется, что единый оператор сможет развиваться в двух направлениях: строительство и эксплуатация специальных сетей оповещения и оказание инфокоммуникационных услуг. [12].

В последний раздел «Радиовещание в Центральном музее связи имени А. С. Попова» включены доклады сотрудников музея об экспозиции и отдельных экспонатах: Т. С. Васильевой и О. В. Фроловой (о новой экспозиции «Радиовещание», открытой в декабре 2012 г.), В. К. Марченкова (об уличном громкоговорителе РД-10). Доклады И. В. Крыловой (об истории граммофона) и Н. А. Борисовой (о шоринофоне и аппарате «Говорящая бумага») посвящены отдельным страницам истории звукозаписывающих и звуковоспроизводящих устройств, активно использовавшихся в радиовещании.

#### ЛИТЕРАТУРА:

1. Попов А. С. Прибор для обнаружения и регистрирования электрических колебаний А. С. Попова//Журнал Русского физико-химического общества. — 1896. — т. 28. — Ч. физ. — Отд. 1. — Вып. 1. — С. 1–14.
2. История радиосвязи в экспозиции Центрального музея связи имени А. С. Попова: каталог (фотоальбом)/Н. А. Борисова, В. К. Марченков, В. В. Орлов и др. — СПб.: Центральный музей связи имени А. С. Попова, 2008. — 188 с. — С. 46–50, 54, 64, 65, 70–75, 80, 81, 85–87, 92, 93.
3. Собрание законов и распоряжений Рабочего и крестьянского правительства РСФСР. — 1924. — № 3. — Ст. 40.
4. Хвилицкий Т. Г. Первое российское радиопредприятие — кузница отечественных мощных и сверхмощных радиовещательных передатчиков//Электросвязь: история и современность. — 2007. — № 3. — С. 15–20.
5. Минц А. Л. Избранные труды. Статьи, выступления, воспоминания. — М.: Наука, 1987. — 240 с.
6. Связь в Ленинграде в годы Великой Отечественной/Сост.: Н. А. Борисова, Н. И. Лосич, О. В. Фролова и др. — СПб.: Центральный музей связи имени А. С. Попова. 2010. — 200 с. — (Военные страницы истории связи (из фондов Центрального музея связи имени А. С. Попова: Вып. 1)).
7. Связь в Москве в годы Великой Отечественной/Сост.: Н. А. Борисова, Н. И. Лосич, О. В. Фролова и др. — СПб.: Центральный музей связи имени А. С. Попова. 2011. — 168 с. — (Военные страницы истории связи (из фондов Центрального музея связи имени А. С. Попова: Вып. 2)).
8. Связь в Сталинграде в годы Великой Отечественной/Сост.: Н. А. Борисова, Н. И. Лосич, О. В. Фролова и др. — СПб.: Центральный музей связи имени А. С. Попова.

2010. — 224 с. — (Военные страницы истории связи (из фондов Центрального музея связи имени А. С. Попова: Вып. 3)).
9. Развитие связи в СССР. 1917–1967/Под общ. ред. Н.Д. Псурцева. — М., 1967. — 480 с.
10. Шамшин В. А. Фрагменты жизни. — М.: ИРИАС, 2008 — 112 с.
11. Семенко К. Оповещение от МГРС//Стандарт. — № 2 (121). — 2013. — С. 20.
12. Шумицкая А. Тревожное воскрешение//Стандарт. — № 2 (121). — 2013. — С. 14–19.



# **ИЗ ПРЕДЫСТОРИИ И ИСТОРИИ РАДИОВЕЩАНИЯ**

# К 100-ЛЕТИЮ АРХАНГЕЛЬСКОЙ РАДИОТЕЛЕГРАФНОЙ СТАНЦИИ

*Бажитова Любовь Ивановна,  
ведущий специалист исследовательского отдела  
документальных фондов ЦМС имени А. С. Попова  
(г. Санкт-Петербург)*

В этом году исполняется сто лет со времени открытия Архангельской (Исакогорской) радиотелеграфной станции. Она принадлежит к группе станций, условно называемых Северными или Карскими.

Строительство четырех станций (в Архангельске, Югорском шаре, на островах Вайгач и Мааре-Сале) происходило одновременно и было тесно связано между собой. В обслуживании часто были задействованы одни и те же люди, материалы поставляла одна и та же фирма (Бодо-Эгесторф), аппаратуру и оборудование — завод РОБТиТ.

Остановиться на строительстве и работе именно Архангельской радиостанции побуждает наименьшая изученность вопроса. В то время как три экспедиции в Карское море освещены достаточно полно в журнальных публикациях того времени, в дневниковых записях начальника экспедиций инженера М. Ю. Цемнолонского, участников экспедиций, тогда еще студентов Электротехнического института, В. Э. Шумана-Делакруа, И. Г. Фреймана, в воспоминаниях представителя РОБТиТа инженера Н. Н. Дмитриева, в многочисленных фотографиях (экспедиции были снабжены фотографической камерой), строительство Архангельской радиостанции находится несколько в тени, как мероприятие, лишенное экзотической окраски, носящее более будничный характер. Между тем значение деятельности Архангельской радиотелеграфной станции чрезвычайно велико. Не зря Архангельск называли «воротами в Арктику», а интерес к Арктике в начале XX в. был огромен: только там остались неизведанные земли, которые привлекали исследователей, промышленников, путешественников, врачей, писателей и художников.

С XVIII в. Архангельск являлся центром снаряжения и организации полярных исследований, отсюда начали свой путь более трехсот экспедиций. Так 26 августа 1912 г. на Соборной площади состоялись проводы шхуны «Святой мученик Фока» — первой русской экспедиции во главе с лейтенантом Г. Я. Седовым. В Архангельск она и вернулась, к сожалению, без своего командира. Судно не было снабжено радиостанцией, не было радиосвязи и у экспедиций В. А. Русанова и у Г. Л. Брусилова, что значительно затруднило их поиск. Из Архангельска отправился на поиск пропавших экспедиций паровой барк «Эклипс» Отто Свердруп. Здесь встречали экспедицию Б. А. Вилькицкого, открывшую новый архипелаг — Землю Николая II (Северную Землю) и т. д., и т. д.

Инициатива строительства радиотелеграфных станций по побережью северных морей принадлежала Главному Управлению Торгового Мореплавания и Портов. Их задачей было обеспечение коммерческого сообщения Западной

Европы с Сибирью через Северный Ледовитый океан. Устройство радиотелеграфных станций, которые сообщали бы судам, направляющимся в Карское море, сведения о времени вскрытия проливов, состоянии льдов, местах их скопления и т. д., было крайне необходимо. 26 мая 1911 г. был издан указ, одобренный Государственным советом и Думой, затем последовало распоряжение Министерства внутренних дел (МВД) о строительстве четырех радиотелеграфных станций на побережье Белого и Карского морей — двух мощных и двух малой мощности. [1]. Строительство и обслуживание станций МВД возложило на Главное Управление Почт и Телеграфов, (ГУПиТ), непосредственно — на почтово-телеграфные округа.

Начальник Архангельского почтово-телеграфного округа Н. Лапин получил приказ о проектировании строительства четырех радиотелеграфных станций: двух 8-кВт дальнего действия (в Архангельске и Югорском Шаре) и двух 1–2 кВт местного сообщения (в Карских воротах и Байдарацкой губе). В результате изысканий было сочтено, что наиболее подходящим местом для постройки радиостанции в Архангельске является казенная земля, расположенная в семи верстах от станции Архангельск и двух верстах от станции Исакогорка. Высокое место занимало угол между железнодорожной полосой отчуждения и рукавом реки Северная Двина. Сообщение с Архангельском было удобным — по железной дороге или на пароходах (рис. 1).

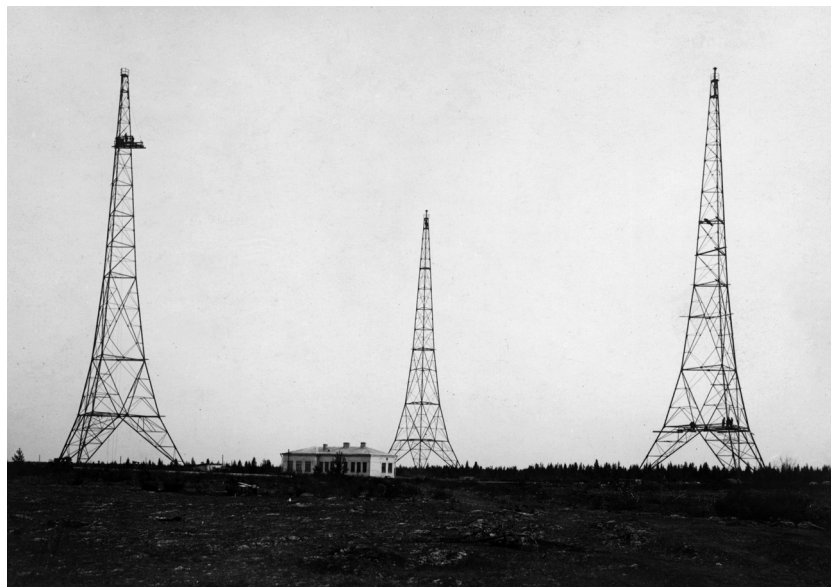


Рис. 1. Строительство Архангельской радиостанции. 1912 г.

Начались разбивка и освоение участка. Была произведена установка сооружения для антенн и противовесов. Были установлены три 70-ти метровые мачты. Здания станции поначалу предполагалось строить из местного высококачественного сухостойного леса. Но в феврале 1911 г. Главное Управление Почт и Телеграфов известило Архангельский почтово-телеграфный округ о том, что работы переданы иностранной фирме Бодо–Эгесторф. И здание начали строить из дорогих бетонных блоков, доставленных из Санкт-Петербурга. Из таких же бетонных блоков фирмы Эгесторф были построены и остальные северные станции. В сроки не укладывались. Станция была сдана на год позднее намеченного срока. Установка мачт была начата 2 июня 1912 г. Монтаж самой радиостанции (силовое оборудование, электрооборудование и комплект приема-передающих устройств) был выполнен в течение года сотрудниками фирмы РОБТиТ, поскольку в штате Архангельского почтово-телеграфного округа не было специалистов по радио. Правда, в договоре между ГУПиТ и РОБТиТом был пункт, что оборудование должно быть выполнено на русских заводах и из материалов русского происхождения. Все оборудование северных радиостанций было осмотрено представителями ГУПиТ. Его пригодность была проверена на заводах Петербурга. Фирма застраховала и доставила материалы и оборудование в Архангельск, Югорский Шар, на острова Вайгач и Мааре-Сале. Она произвела установку, обучила сотрудников ведомства правилам работы, обслуживания и ухода.

ГУПиТ требовало от Николая Васильевича Гуляева, чиновника, которому было поручено временное заведывание Исакогорской радиостанцией, ежедневных отчетов о монтаже оборудования. Процесс шел медленно. Например, для фундамента машин были вырыты ямы, но не было камня. Не были готовы фундаменты для мачт. Затягивалась сборка генератора и монтаж приборов. В середине сентября Гуляев доложил, что двигатель готов к действию, динамо поставлена на место, от нее доведена проводка к щиту. Для большого и малого передатчиков установлены распределительные щиты. В начале ноября состоялось поднятие сети (три свободно стоящие железные решетчатые треугольного сечения мачты с тремя опорами на бетонных основаниях, каждая высотой 70 м). До конца 1912 г. проводились окончательные работы по отделке и покраске мачт, установке лебедок, побелке здания и т. д.

Одновременно происходил подбор персонала. Для формирования штата новой станции нужны были телеграфисты и электромеханики. Комплектование штата тоже было заботой местного начальства, он набирался из состава инженерных частей округа и служащих искровых рот. Командиры полевых рот жаловались: «... прапорщики искровых рот стали перекочевывать на местные станции, хорошие техники не оставались и не остаются на сверхсрочную службу, особенно теперь, когда много есть вакансий на местных станциях Военного, Морского, Почтово-Телеграфного ведомств, в Добровольном флоте и на радиотелеграфных заводах» [2]. Ни один ротный командир добровольно не хотел выделять из роты ценных служащих. А заведующие станциями со своей стороны жаловались, что искровые роты присылают им полуграмотных, технически необученных солдат. Начальник одной из станций искрового радиотелеграфа

Н. А. Мелик-Парсаданов, например, пишет, что из двенадцати человек, присланных искровой ротой для работы на станции, большинство в прошлом — слесари, жестянщики, плотники и хлебопашцы. Только один из них — сверхсрочник, остальные: один — малограмотный, один — еле грамотный, четверо — развитие ниже среднего, тупиц — трое, слабоумный — один. «Такова команда, присланная на формирование мощной станции искрового телеграфа», — пишет Н. А. Мелик-Парсаданов. [3].

Из-за отсутствия обученных кадров многотысячным сооружением станции искрового радиотелеграфа часто заведовал один старший унтер-офицер, тогда как для полноценного обслуживания станции требовалось по крайней мере семь специалистов. Вскоре для разрешения создавшейся ситуации Главное Управление Почт и Телеграфов открыло курсы радиотелеграфистов при Петербургском почтово-телеграфном округе. Первые телеграфисты Архангельской станции тоже приобретали квалификацию на военной службе во флоте, обучались в Кронштадтском Минном офицерском классе, служили на морских военных кораблях или в армейских частях.

Штат Архангельской радиостанции был сформирован к середине лета 1913 г. В него были зачислены: чиновник III разряда Петербургского почтово-телеграфного округа Федор Осипович Саливоник и чиновники Архангельского почтово-телеграфного округа Иван Николаевич Шмелев и Прокопий Иванович Хорьков. Заведующим был назначен инженер-электрик I разряда Евгений Иванович Степанов. От занимаемой должности он был освобожден в марте 1914 г. Чиновник III разряда Шмелев был назначен заведующим радиостанцией Югорский Шар, и тоже отбыл по месту назначения. Оставались Ф. О. Саливоник и П. И. Хорьков.

Федор Осипович Саливоник — выходец из крестьян, в 1901–1906 гг. работал почтальоном и чиновником VI разряда. В 1906 г. был призван на военную службу в Морской флот. В течение четырех лет служил радиотелеграфистом на императорской яхте «Штандарт», имел отличную рекомендацию. За службу на Исакогорке и других северных радиостанциях подготовил большое количество гражданских и военно-морских радистов.

Прокопий Иванович Хорьков — также из крестьян, тоже служил во флоте, в учебном минном отряде, окончил курсы радиотелеграфистов во время четырехлетнего плавания на эскадренном миноносце «Генерал Кондратенко». Два года работал радиотелеграфистом в фирме «Сименс и Гальске». На Исакогорской радиостанции служил до 1918 г.

Первым радиотелеграфистом на станции был чиновник IV разряда Н. В. Гуляев, который был зачислен в Архангельский почтово-телеграфный округ и неплохо справлялся с обязанностями. Но уже весной 1913 г. он внезапно тяжело заболел и был доставлен в больницу Архангельска с приступом падучей болезни и признаками психического расстройства на фоне острого воспаления почек. Бетонные постройки фирмы Эгесторф были холодными, непригодными для проживания, и персонал радиостанции вынужден был снимать квартиры в соседних деревнях. Добираться до места службы приходилось через глубокий овраг, осенью и весной залитый водой, а зимой засыпанный снегом.

С 25 июля 1913 г. Исакогорская радиостанция начала круглосуточное дежурство. Чтобы проверить и отрегулировать как приемное, так и передающее устройство, была установлена двусторонняя связь с теми радиостанциями, которые уже действовали. Первый разговор был проведен между Исакогоркой и военной радиостанцией «Бобруйск», затем со станциями «Ревель», «Париж». Но были неудачи. Не состоялась, например, связь с радиостанцией судна «Коррект», на котором находился известный норвежский исследователь Арктики Ф. Нансен.

Торжества по случаю открытия Архангельской радиостанции были намечены на 15 сентября 1913 г. Предполагался торжественный обмен приветственными радиogramмами с устроенными на островах радиостанциями. Но по досадному недоразумению поздравительные телеграммы были получены только 16 сентября.

Однако торжественное открытие состоялось. На нем присутствовало 100 человек гостей. В час дня в помещении радиостанции состоялся молебен. Присутствовали: управляющий Архангельской губернии В.Н. Брянчанинов с супругой, ректор Духовной семинарии протоиерей А. Орлов, директор Мурманского пароходства Антоновский, чины почтово-телеграфного ведомства, начальник округа Н. Лапин и многие другие. Государю императору была отправлена телеграмма следующего содержания: «В осуществление державной воли Вашего Императорского Величества, сегодня открыта первая Северная Архангельская радиотелеграфная станция, установившая непосредственную телеграфную связь Югорского Шара, Вайгача и Мааре-Сале на Карском море и империй, способствующая к более надежному плаванию по Великому Северному пути».

После торжественного открытия началось обнаружение и устранение неполадок в монтаже оборудования станции. В частности, было установлено, что Обществом РОБТиТ был поставлен двигатель, который находился в продолжительном употреблении и неоднократно чинился. Список дефектов, поданный заведующим радиостанцией, состоял из 9 пунктов. Как выяснилось при эксплуатации радиостанции, не только двигатель фирмы «Отто Дейтц», который уже в 1916 г. пришлось заменить на новый, но и другие приборы имели следы поломок и починки. Устранение поломок и дефектов на Исакогорке и на островных радиостанциях заняло продолжительное время, но к навигации 1914 г. Архангельская радиостанция работала на полную мощность.

К этому времени увеличилось число морских судов, имеющих радиостановки, и штат радиостанции, состоявший из трех человек, уже с трудом справлялся с нагрузкой.

Работу Исакогорской радиостанции возглавлял Прокопий Иванович Хорьков, пока не вышел приказ о назначении на должность заведывания Архангельской радиостанцией старшего механика Ильи Алексеевича Лосева (рис. 2).



Рис. 2. Илья Алексеевич Лосев — начальник Архангельской радиостанции в 1914–1926 гг. Фото 1915 г.

О судьбе И. А. Лосева хотелось бы рассказать особо. Время его службы пришлось на сложный период двух войн и революции. Бывший заведующий Ревельской радиостанцией, старший механик, имеющий за спиной военную службу на Балтийском флоте, успешное окончание курса по электричеству, электротехнике и радиотелеграфу, опыт работы на Сестрорецкой и Ревельской радиостанциях, отличные оценки и рекомендации, на долгие 10 лет стал начальником Архангельской радиостанции на Исакогорке. Из его аттестационной книжки времени обучения в Кронштадтском Минном офицерском классе: «Старательный, аккуратный, умеет подавать себя среди подчиненных ему людей»; «Хороший, исправный и исполнительный унтер-офицер»; «Отличное поведение, дисциплинированный, исполнительный... к службе относится добросовестно и ревностно».

Причиной перевода явился, по-видимому, крайне незначительный объем радиотелеграфного обмена на Ревельской радиостанции. Из 20-ти действующих в России станций по количеству обмена Ревельская радиостанция находилась чуть ли не на последнем месте: за апрель 1913 г. — 283 слова, за май — 68, за июнь — 143, за июль — 136, за август — 41, за сентябрь — 18. Среднемесячный обмен составлял всего 115 слов. Причиной такого положения вещей являлось малое количество судовых радиоустановок в Балтийском море, для обслуживания которых, собственно, и устраивались радиостанции. [4].

ГУПиТ издает приказ о бесперебойном обслуживании судов в Белом море, вызванный обстоятельствами военного времени. На станции вводится полное суточное дежурство. Вице-адмирал А. П. Угрюмов подписывает приказ о том, что радиостанция Исакогорка с 1 ноября 1915 г. включается в число радиостанций службы связи, «почему заведующему ею, чиновнику 8 класса Илье Лосеву числиться начальником этой станции...». Можно представить себе нагрузку персонала радиостанции, обслуживавшего в военный период два комплекта приемно-передающих устройств, работавших на длинных и средних волнах круглые сутки!

В 1915 г. штат был увеличен. Были прикомандированы еще два телеграфиста и два механика. Штат постоянно обновлялся: уходили старые телеграфисты, и приходили молодые, прибывающие с Карских радиостанций. К 1917 г. штат увеличился до десяти человек.

В 1917 г. Архангельский революционный Комитет издал приказ о «замене чиновников рации Исакогорка воинскими чинами», т.е. революционными матросами, и о прикомандировании уволенных чиновников к Архангельской почтово-телеграфной конторе. Лосев подает рапорт начальнику Архангельского почтово-телеграфного округа с просьбой определить бывших чинов Исакогорской радиостанции для несения службы при Исакогорском почтово-телеграфном отделении. Начальник округа нашел возможность сохранить ценные кадры. Через некоторое время, а именно в сентябре 1918 г., все старые работники вновь были направлены на Исакогорскую радиостанцию. Старший механик Лосев вновь занял должность заведующего радиостанцией.

Но штат радиостанции постигли новые несчастья. От заразной «испанки» умерли два опытных телеграфиста — Хорьков и Гуляев, семьи которых находились за линией фронта, ухаживать было некому, они были отправлены в городскую больницу, где и умерли.

Штат же радиостанции «пополнился» неожиданным образом — появившиеся в период интервенции англичане установили на радиостанции свой контроль. Поскольку радиостанция принадлежала почтово-телеграфному округу, то ее заведующий ведал хозяйственной частью, обслуживающим персоналом и техническим состоянием. По этим вопросам он подчинялся почтово-телеграфному округу, в оперативном же отношении — начальнику службы связи Белого моря капитану II ранга Мессеру. Контроль за работой вели английские военнослужащие — капитан Гаррет и полковник Тренч. Для работы станции было установлено русское и английское время. Без разрешения английского дежурного производить передачу запрещалось. Возникли конфликты. С радиостанции по требованию союзного командования были уволены два радиотелеграфных чиновника — Иванькин и Залозный. Надо отдать должное начальнику Архангельского почтово-телеграфного округа, — он хлопотал за увольняемых, но безуспешно.

Через месяц после этого события капитан Тренч потребовал увольнения заведующего радиостанцией И. А. Лосева. Причиной послужил новый конфликт — английский дежурный контролер не позволил дежурному Заславскому ответить на вызов терпящего бедствие ледокола «Георгий Седов», который

пять раз в течение трех часов посылал аварийные телеграммы. Это являлось грубым нарушением статей международной Лондонской конвенции, которые обязывали «все судовые радиотелеграфные станции вступать в сношения не только со всякой береговой станцией, но и со всякой судовой, независимо от применения системы телеграфирования» [5] и принимать в первую очередь сигналы о бедствии и отвечать на них «откуда бы они ни исходили». Лосев отправил рапорт начальнику почтово-телеграфного округа. Капитан Тренч обвинил Лосева в умышленном искажении событий. Усилия Лапина защитить заведующего не увенчались успехом, и в феврале 1919 г. старший механик Лосев был откомандирован в Управление почтово-телеграфного округа. На станцию он вернулся в феврале 1920 г., организовал ее работу и создал профсоюзную организацию «Радиосоюз».

В апреле 1920 г. радиостанция вместе со штатом на Исакогорке была переведена в ведение Главного Управления Военно-Морских Сил РККА. Она использовалась для обслуживания Военно-морского флота и северной пограничной флотилии войск ОГПУ (рис. 3).



Рис. 3. Коллектив Архангельской радиостанции в первой половине 1920-х гг. Июнь 1923 г.  
И. А. Лосев во втором ряду третий слева. Последнее фото И. А. Лосева.

В 1926 г. радиостанция на Исакогорке была закрыта, ее 5-ти киловаттный передатчик реконструировали для усиления мощности радиостанции имени Тимме (г. Архангельск, Кузнечиха).

Но история на этом не закончилась. В начале 1928 г. Народный комиссариат почт и телеграфов (НКПиТ) поднял вопрос об организации радиовещания в Северной области. И тут снова вспомнили об Исакогорке. Было решено перенести радиостанцию им. Тимме на Исакогорку после оборудования ее ламповым передатчиком. Старый искровой передатчик РОБТиТа вместе с другими приборами был передан на службу 5-му Отдельному радиотелеграфному батальону. В 1929 г. по приказу Начальника Снабжения Ленинградского Военного Округа он поступил в Музей связи НКПиТ, ныне Центральный музей связи имени А. С. Попова. «Командиру 5-го Отдельного радио-телеграфного батальона. Копия: Заведующему музеем связи НКПиТ. По получении сего предлагается Вам в кратчайший срок по соответствующей приемо-сдаточной ведомости передать Музею Связи НКПиТ в Ленинграде имущество расформированной 5-ти киловаттной радиостанции типа РОБТиТ без двигателя и распределительной доски с измерительными приборами. Начальник Военно-Технического Отдела Бейнарович.» [6] Предметы искровой радиостанции Маркони, работавшей на Исакогорке в начале XX в., были представлены в послевоенной экспозиции музея в разделе «Искровые радиостанции. Архангельская радиостанция 1910 г.» (Рис. 4).

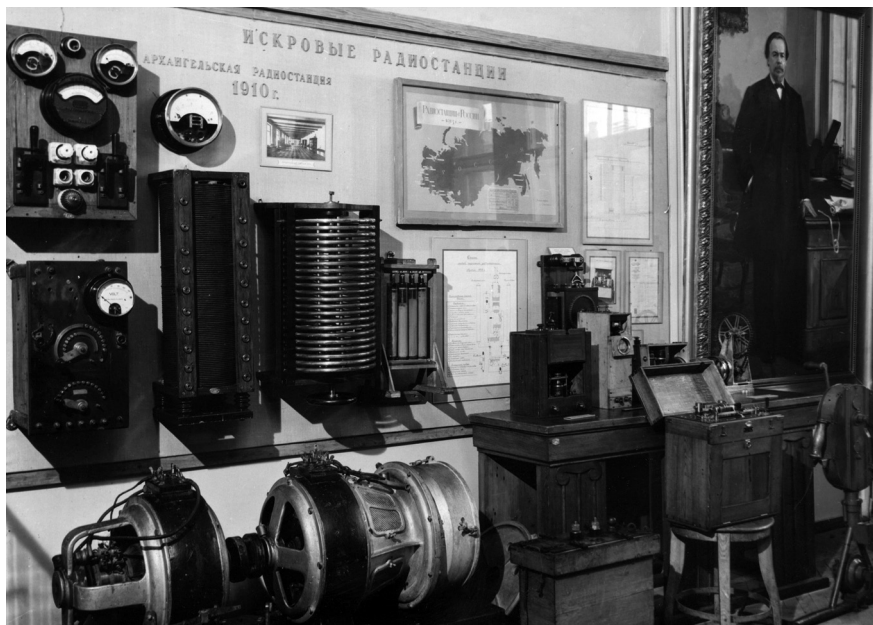


Рис. 4. Центральный музей связи имени А. С. Попова.  
Экспозиция «Искровые радиостанции. Архангельская радиостанция. 1910 г.».  
1950-е–1960-е гг. Слева внизу: Передатчик Архангельской радиостанции.

В документальных фондах музея хранятся материалы по истории строительства Карских радиотелеграфных станций, собранные в 1960-е гг. внештатным сотрудником нашего музея Заручьевским Иосифом Павловичем, несколько лет проработавшим в Архангельском областном историческом архиве и переславшим музею большое количество машинописных копий. От него поступили в музей и подлинные материалы, которые в 1963 г. передала ему вдова И. А. Лосева Павла Григорьевна Лосева.

А передатчик РОБТиТа Архангельской радиотелеграфной станции вы можете увидеть и в современной экспозиции нашего музея, в зале «Радиосвязь. Начало XX века».

#### ИСТОЧНИКИ:

1. Постройка Карских радиотелеграфных станций.// Почтово-телеграфный журнал. — Отдел неоф. — 1913. — С. 623.
2. Кузьмин Н. С. Затруднительное положение искровых рот и ненормальные условия для служащих искровых частей//Инженерный журнал. — 1914. — № 7. — С. 57.
3. Мелик-Парсаданов Н. А. Местные станции искрового телеграфа//Инженерный журнал. — 1912. — № 9. — С. 1177.
4. Яблоновский-Снадзский Н. А. Результаты эксплуатации радиотелеграфных станций почтово-телеграфного ведомства.// Почтово-телеграфный журнал. — Отдел неоф. — 1913. — С. 825.
5. Пушкин А. Международная радиотелеграфная конференция в Лондоне. Почтово-телеграфный журнал. — Отдел неоф. — 1913 — С. 83.
6. ДФ ЦМС имени А. С. Попова. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 27. Л. 165.

# ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ РАДИОСТАНЦИЯ

*Лосич Надежда Ивановна,  
заведующая исследовательским отделом  
документальных фондов ЦМС имени А. С. Попова  
(г. Санкт- Петербург)*

## УПУЩЕННОЕ ВРЕМЯ

Система внутренней радиосвязи России до 1914 г. не имела выхода в Западную Европу. Международная телеграфная связь страны обслуживалась Северо-Датской и Индоевропейской концессионными телеграфными компаниями, входившими в сеть английской мировой кабельной связи. С помощью этих телеграфных компаний обеспечивался своевременный обмен корреспонденции России с Англией (700 тыс. телеграмм в 1909 году), Францией (500 тыс. телеграмм), Германией (1 750 тыс. телеграмм). Как видно, активнее всего международный обмен корреспонденции осуществлялся через Германию, на нее приходилось наибольшее количество телеграмм. До поры до времени такая ситуация устраивала Россию.

В начале 1912 г. группа предпринимателей попытались получить концессию на строительство мощных радиостанций в пяти пунктах империи для обеспечения радиосвязи как с Францией и Англией, так и с русскими кораблями в Северном море и в Бискайском заливе.

После всестороннего рассмотрения в июле–августе 1913 г. на междуправительственных совещаниях и в комиссиях условий концессии перечень предполагаемых радиостанций был сведен к двум (в Москве и Царском Селе), а строительство и эксплуатацию их предлагалось осуществить силами почтово-телеграфного ведомства за счет государственного финансирования. Несмотря на то, что это предложение Министерства внутренних дел (МВД) в марте 1914 г. было одобрено Советом министров, строительство радиостанций было осуществлено Военным министерством.

В результате к началу первой мировой войны Россия оказалась без надежной связи с союзниками. Учитывая это обстоятельство, военный министр В. А. Сухоминов в срочном порядке обратился в Совет министров с представлением об отпуске 1 113 тыс. рублей на первоначальные работы по сооружению двух мощных передающих радиостанций для международных сношений в Москве и Царском Селе, а также приемного радиоцентра в Твери. Деньги предназначались для Русского общества беспроволочных телеграфов и телефонов (РОБ-ТиТ). Вероятно, с учетом спешности момента и известной «добросовестности и надежности фирмы» контракт был заключен в обход существующих правил без объявления конкурса и внесения залога. [1].

## СТРОИТЕЛЬСТВО РАДИОСТАНЦИЙ

Контракт на строительство станций был заключен на общую сумму в 5 565 000 рублей. По условиям контракта, заключенному между доверенным

лицом РОБТиТа С. М. Айзенштейном и Главным военно-техническим управлением (ГВТУ) 31 августа 1914 г. фирма принимала на себя обязательства на изготовление, доставку и установку двух мощных передающих радиостанций в Москве на общую сумму 2820000 рублей и в Царском Селе на общую сумму 2650000 рублей, изготовление приемной станции в Твери на сумму в 67 000 рублей и, в Твери же, возведение малоомощной передающей станции за 28 000 рублей.

Возведение Московской и Царскосельской передающих радиостанций предполагало два сценария: временный и постоянный, с указанием соответствующих сроков и платежей.

По условиям контракта все составные части Царскосельской радиостанции должны были быть изготовлены, доставлены и установлены, и станция должна быть открыта для действия во временном помещении с временными мачтами через пять месяцев после отвода места. К переоборудованию же станции на постоянную установку фирма приступит лишь в том случае, если выбранный участок под станцию поступит в постоянное пользование военного ведомства; причем в этом случае «станция в постоянных помещениях и с постоянными мачтами должна быть установлена и открыта не позже 1 года и 6 месяцев со дня извещения об уступке в постоянное владение военного ведомства отведенного места». Если это условие не будет выполнено, то остается только временный вариант, за который РОБТиТу предполагалось по условиям контракта получить 1 700 000 рублей.

Комитет по устройству постоянных радиостанций при ГВТУ 7 августа 1914 г. утвердил технические условия строительства радиостанции. Из этого документа следует:

- Московская и Царскосельская радиостанции предназначаются для уверенных взаимных сношений с Парижем и Карнавоном (Англия).
- Прием из Московской и Царскосельской радиостанций разрешен свободно производиться в течение 24 часов в сутки круглый год.
- На обеих этих радиостанциях должны быть установлены по одному искровому передатчику мощностью в 300 кВт.
- Приемники должны быть отделены от передатчиков и установлены в особом здании.
- Все соединения между передающим и приемным зданиями должны осуществляться с помощью подземного кабеля.
- Все мачты, служащие для подъема антенн, должны быть металлические.

Приемная Тверская радиостанция предназначалась для приема сигналов из Парижа и Карнавана. Передающая радиостанция в Твери предназначалась для передачи сигналов и прием в Москву и Царское Село. Прием должен быть осуществлен 24 часа в сутки круглый год. Передатчик должен быть искровой. [2].

Даже для временных вариантов постройки станций сроки их возведения были рекордно короткими — от четырех до пяти месяцев.

Все станции были построены по временному варианту и введены в строй: Тверская — 11 ноября 1914 г., Московская — 7 декабря 1915 г., Царскосельская — 28 января 1915 г.

Штатная численность личного состава радиостанций на апрель месяц 1917 г. составляла: Московской станции — 132 человека, Царскосельской станции — 130 человек, Тверского приемного радиоцентра — 55 человек. [3].

На 31 декабря 1915 г. объем радиообмена радиостанций составил: Царскосельской станции — 275 исходящих радиogramм (в том числе правительственных — 256, служебных — 17, частных — 2) и 91 входящая радиogramма; Московской станции — 99 исходящих радиogramм (все правительственные) и 93 входящие радиogramмы; Тверская станция перехватила 26 207 радиogramм. Таким образом, основная нагрузка легла на Царскосельскую радиостанцию.

На вновь построенных радиостанциях проводились опыты по радиоперехвату. «В последнее время на двух радиостанциях, Царскосельской и Тверской, производятся опыты по определению направлений, на которых находятся неизвестные неприятельские радиостанции. С этой целью на Царскосельской радиостанции установлен особый прибор, радиопеленгатор, системы Русского общества беспроволочных телеграфов и телефонов, а на Тверской приемной, радиопеленгатор, поставленный средствами самой радиостанции и по другой схеме». [4].

Несмотря на официальное открытие новых радиостанций, их окончательная приемка затягивалась. Начальник отдела службы радиовещания Комитета по устройству радиостанций при ГУПит 17 апреля 1915 г. докладывал: «В настоящее время, когда уже принята в казну Тверская радиостанция, производится приемка Царскосельской и в ближайшем будущем предстоит прием Московской радиостанции, является необходимым разработать основные положения совместной работы группы мощных радиостанций, находящихся в ведении Комитета, с их заграничными корреспондентами». [5].

## ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ РАДИОСТАНЦИЯ

В фондах Центрального музея связи на особом хранении находится подлинный документ закладки радиостанции с указанием фамилий присутствующих и занимаемых ими должностей. Документ был помещен в бронзовую капсулу, благодаря чему, даже после взрыва радиостанции, сохранился. Из этого документа мы знаем, что на торжественной церемонии закладки станции присутствовали известные люди, каждый из которых оставил на документе свой автограф. Станция, рассчитанная на систематическое общение с союзниками России, поддерживала устойчивую связь с Англией, Францией, Румынией, Болгарией, Италией. Численность сотрудников, обслуживающих станцию, доходила до 150 человек.

Станция была передающая, с очень мощным по тем временам английским искровым передатчиком мощностью в 300 кВт. Первым начальником Царскосельской радиостанции стал капитан Свирский. «На основании высочайшего приказа от 13 октября 1914 г. и согласно предписанию председателя Комитета по устройству постоянных радиостанций от 24 октября сего года за № 276, я прибыл в Царское Село и вступил сего числа в исправление должности начальника Царскосельской радиостанции, сформированной по военным обстоятельствам на время настоящей войны. Капитан Свирский».

С Царскосельской станцией связаны имена многих людей, внесших вклад в развитие радиосвязи, таких как А. Ф. Шорин, Л. С. Термен, А. П. Константинов, А. И. Чибисов, А. С. Черноглазов, Г. П. Лютер, Ф. Я. Марк.

Со службы на Царскосельской радиостанции началась карьера Александра Федоровича Шорина. Службу в русской армии он начал в 1911 г. с чина вольноопределяющегося. Когда началась первая мировая война, А. Ф. Шорин был призван из запаса на действительную военную службу в 130-й пехотный полк в г. Киеве и зачислен в 6-ю роту. Воевал на австрийском фронте, 19 августа 1914 г. в бою под селом Дзибульски был ранен и контужен. За отличие «в делах против австрийцев» был награжден орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость».

После госпиталя 23 декабря 1914 г. А. Ф. Шорин прибыл в Санкт-Петербург, в Офицерскую Электротехническую школу, где был зачислен в Запасной электротехнический батальон, из которого затем был откомандирован в Царское Село. Так 22 февраля 1915 г. он оказался на Царскосельской радиостанции. Пришел он на радиостанцию прапорщиком армейской пехоты, а уже 30 мая 1915 г. подал рапорт о переводе его в прапорщики инженерных войск. Поскольку за плечами у него к этому времени уже были электротехническое отделение Санкт-Петербургского технического железнодорожного училища (1910 г.) и Николаевский кадетский корпус, его просьба была удовлетворена. А. Ф. Шорин был назначен младшим помощником начальника Царскосельской радиостанции и заведующим агрегатно-аккумуляторным хозяйством.

2-го августа 1916 г. А. Ф. Шорин был произведен в подпоручики за отличие в делах против неприятеля. 7 марта 1917 г. его назначили исполняющим обязанности старшего помощника начальника Царскосельской радиостанции. За время службы на Царскосельской радиостанции А. Ф. Шорин был дважды награжден: в 1915 г. орденом Святого Станислава 3-й степени и в 1916 г. орденом Святой Анны 3-й степени.

На Царскосельской радиостанции произошло становление А. Ф. Шорина как ученого-изобретателя, здесь он прошел первую школу по исследованию законов распространения электромагнитных колебаний, ознакомился с работой английского искрового передатчика, самого мощного по тем временам (300 кВт), подвергал испытаниям усилители, катодные лампы, генераторы, пеленгаторы и другие радиотехнические устройства. Здесь он накапливал знания и практический опыт. Во время работы на радиостанции проявились его организаторские способности и гражданская активность.

После февральской революции 1917 г. начальники уже не назначались, а выбирались. На общем собрании коллектива А. Ф. Шорин был избран начальником Царскосельской радиостанции.

Царскосельская радиостанция первой известила миру о свержении Временного правительства и образовании Совета народных комиссаров во главе с В. И. Ульяновым (Лениным). Как руководитель правительственной радиостанции, осуществлявшей оперативную связь, как с окраинами России, так и с другими государствами, А. Ф. Шорин встречался с членами правительства

и дважды лично с В.И. Лениным, что в дальнейшем сказалось на его судьбе и карьере. [6].

После переименования в 1918 г. Царского Села в Детское Село радиостанция стала называться Детскосельской. Она работала до 1919 г. и была взорвана, когда на Петроград наступали войска белого генерала Юденича. Оборудование радиостанции было демонтировано и вывезено в Нижний Новгород, туда же переехал А. Ф. Шорин, которому была предложена новая работа. Коллегия Наркомпочтеля 30 ноября утвердила назначение А. Ф. Шорина временно исполняющим должность управляющего НРЛ. К фактическому исполнению своих обязанностей А. Ф. Шорин приступил 27 октября 1919 г., за три дня до утверждения Коллегией Наркомпочтеля.

На Царскосельскую (Детскосельскую) радиостанции А.Ф. Шорин еще приедет, но уже в новом качестве. В апреле 1923 г. он будет работать здесь в составе Комиссии по приемке радиостанции имени Подбельского, сооруженной на месте демонтированной и взорванной в 1919 г. Царскосельской радиостанции.

### РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАНЦИИ

Постановлением Совета труда и обороны (СТО) РСФСР от 21 июля 1920 г. предусматривалось восстановить радиостанцию в Детском Селе, оборудовав ее также передатчиком системы Паульсена и машинами высокой частоты для связи со всеми европейскими радиостанциями. Производство всех работ было поручено Государственному электротехническому тресту заводов слабого тока, «оборудование станции двигателями и машинами новейшего типа» производилось по проекту профессора А. А. Чернышова.

В сентябре 1921 г. началось строительство. Судя по отчету Технического совета за 1922 г., за полгода была проведена существенная работа по восстановлению станции. «На Детскосельской радиостанции почти готово новое здание отправительного центра (98%). Ремонт старого здания конторы и приемного отделения выполнен наполовину. Ремонтные работы в бывших казармах №№ 1–4 выполнены от 30 до 100%. Радиосеть готова на 80%». [67].

В мартовском номере «Вестника связи» за 1922 г. сообщалось: «На заводе Эриксон в Петрограде закончена сдача дугового генератора для Детскосельской радиостанции системы профессора А. А. Чернышова. Это второй генератор, выпущенный за последнее время заводом. Первый (для Политехнического института) дал на испытаниях блестящие результаты». [3].

Приказом Наркомпочтеля за № 22424 от 10 июля 1922 г. Детскосельская радиостанция была передана в ведение Петроградского областного почтово-телеграфного управления. Через четыре дня, 14 июля 1922 г. произошло торжественное открытие Детскосельской радиостанции. [8].

На открытии станции 14 июля 1922 г. председатель правления Государственного электротехнического треста заводов слабого тока Жуков утверждал, что «ни один винтик в целом ряде сложных машин и приборов не был приобретен за границей, а добывался, иногда с большими затруднениями на русских рынках». На открытии станции присутствовал и профессор Чернышов, по проекту

которого «производилось оборудование станции двигателями и машинами новейшего типа». [9].

Через несколько месяцев «В ознаменование пятой годовщины Октябрьской революции Мощная Детскосельская радиостанция была переименована в радиостанцию имени Подбельского». [10].

Что же представляла собой Детскосельская радиостанция через три года после торжественного открытия? Об этом можно судить по публикации в еженедельной газете «Новости радио» от 19 июля за 1925 г. В статье отмечается, что дуговая радиостанция строилась в годы разрухи, гражданской войны, наспех, так как страна крайне нуждалась в связи как внутри республики, так и с заграницей. На станции были выстроены: «... временное кирпичное здание для машинного отделения и деревянная пристройка для дугового отделения и аккумуляторной батареи. Было установлено пять железных мачт системы “Рендаль”. В дальнейшем предполагалось возвести новое здание и произвести дальнейшее дооборудование радиостанции, но, к сожалению, был выложен только фундамент под здание, а все остальное находится в том же незаконченном состоянии. Машинное отделение представляет собой небольшое помещение, в котором находятся: Дизель в 300 л. с., 2 динамомшины постоянного тока по 500 V каждая. В передающем отделении находятся два дуговых генератора системы “Паульсен”, работа на которых производится попеременно». [11].

Заметим, что автором столь подробного описания даже не упоминается оборудование системы профессора Чернышова. Вероятно, для оснащения станции использовалось оборудование не только «новейших систем».

Хотя после взрыва радиостанции предпринимались неоднократные попытки реконструкции радиостанции, ее роль как правительственной радиостанции постепенно была утрачена.

Радиостанцию взрывали дважды. Второй раз — в 1941 г., когда фашисты рвались к Ленинграду. Снова было взорвано здание, и снова аппаратуру спасли, она была укрыта в подвалах домов и продолжала действовать во время войны.

В 1947 г. заметка в журнале «Радио» так описывала состояние радиостанции: «Коллектив ленинградской дирекции радиосвязи и радиовещания настойчиво трудится сейчас над восстановлением радиостанции. Уже сооружается для нее новое здание, готовится современное оборудование. И недалек тот день, когда радиостанция начнет свою работу на прежнем историческом месте». [12].

#### ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ:

1. Глущенко А. А. Место и роль радиосвязи в модернизации России. — СПб, 2005.
2. ЦМС. ДФ. Ф. 40. Оп. 3. Ед. хр. 329. Л. 1–2.
3. ЦМС. ДФ. Ф. 40. Оп. 3. Ед. хр. 338. Л. 8.
4. ЦМС. ДФ. Ф. 40. Оп. 3. Ед. хр. 328. Л. 33.
5. ЦМС. ДФ. Ф. 40. Оп. 3. Ед. хр. 328. Л. 4.
6. Лосич Н. И. А. Ф. Шорин и Царскосельская радиостанция // Материалы 65-й научно-технической конференции СПбНТОРЭС имени А. С. Попова (20–27 апреля 2010 г.). — СПб: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина), 2010. — С. 363–364.

7. Вестник связи. — 1922. — № 2–3. — С. 22–23.
8. Вестник связи. — Часть офиц. — 1922. — № 33. — С. 103.
9. Техника связи. — 1922. — № 3. — С. 97.
10. Техника связи. — 1922. — № 3. — С. 98.
11. Киприянов И. Радиостанция Детского Села//Новости радио: издание акционерного общества «Радиопередача». — 1925. — № 24.
12. Головин Г. Всем, всем, всем...//Радио. — 1947. — № 11. — С. 13.

# РАДИОСВЯЗЬ В ГОРОДЕ НОВО-НИКОЛАЕВСКЕ

**Степанова Валентина Николаевна,**  
ведущий специалист  
Макрорегионального филиала «Сибирь»  
ОАО «Ростелеком», Новосибирский филиал,  
Музей связи Сибири

**Красильников Евгений Владимирович,**  
внештатный сотрудник  
Музей связи Сибири

**Ваганов Анатолий Степанович,**  
краевед, инженер-конструктор  
завода им. Чкалова  
(г. Новосибирск)

Развитие радио в России в начале XX в. шло по трем направлениям: в армии, на военно-морском флоте и для гражданских целей. В 1914 г. военное ведомство располагало крепостными радиостанциями в Кронштадте, Брест-Литовске. Были сооружены и начали действовать мощные по тем временам (100 кВт в антенне) Царскосельская (Детскосельская) и Московская (Ходынская) военные радиостанции, предназначенные для международных сношений. В Западной Сибири в те годы ни одной радиостанции еще не существовало.

26 ноября — 20 декабря 1917 г. в Петрограде, в Инженерном замке, состоялся первый Всероссийский съезд военных и флотских радиоспециалистов. Делегаты съезда обсудили записку Совета народных комиссаров, в которой предлагалось выделить специалистов и необходимую технику для создания в крупных городах страны радиоинформационной сети; было решено демобилизовать 103 специалиста, обеспечить их аппаратурой и группами направить по городам.

События октября 1917 г. привели к власти в России большевиков. Ново-Николаевск, безуездный город Томской губернии (с 1926 г. — Новосибирск), расположенный на пересечении двух транспортных магистралей (Транссибирской железнодорожной и могучей сибирской реки Оби), жил тревожными ожиданиями перемен. В ноябре 1917 г. власть в Ново-Николаевске перешла к Совету рабочих и солдатских депутатов. Об этом 28 ноября 1917 г. большевистская фракция заявила на заседании Городской думы. В конце января 1918 г. Советом рабочих и солдатских депутатов в Ново-Николаевске Городская дума была распущена.

29 января 1918 г. на нелегальной сессии Сибирской областной думы Временное правительство автономной Сибири (ВПАС) начинает создавать военизированное подполье. Одновременно противостоят большевикам офицеры нелегально образовавшегося Западно-Сибирского военного округа.

В начале 1918 г. корабли Балтийского флота встали на консервацию, личный состав был демобилизован. Часть радиотелеграфистов была направлена в крупные города для установки радиостанций.

В марте 1918 г. в Ново-Николаевск (рис. 1) прибыли моряки-радиотелеграфисты с Балтийского флота. В здании городской гостиницы, расположенной на пересечении Николаевского (Красного) проспекта и улицы Тобизеновского (Горького), моряки установили приемную радиостанцию. На этом перекрестке подняли мачту и натянули антенну от мачты до здания базарных весов на Новобазарной площади. Ново-Николаевск впервые стал получать информацию по радио из других городов.



Рис. 1. Ново-Николаевск. Начало XX в.



Рис. 2. Андрей Михайлович Зоткевич.

25 мая 1918 г. Верховный совет Антанты принял решение использовать эвакуацию из России через Сибирь Чехословацкого корпуса для осуществления интервенции в Сибири. Чехословацкий корпус был образован из эмигрантов и военнопленных, воевавших против Австро-Венгрии и Германии с целью получения независимости Чехословакии.

26 мая 1918 г. части Чехословацкого военного корпуса и подпольные организации белогвардейцев в Ново-Николаевске выступили против советской власти. Они разоружили Красную гвардию, арестовали советских и партийных работников и захватили власть. Установление новой власти сопровождалось массовыми репрессиями против большевиков, красногвардейцев и рабочих. Управление городом перешло к восстановленной Городской думе.

С августа 1918 г., в связи с наступлением Красной армии в центральной России, в город стали прибывать беженцы и военные. В Ново-Николаевске создалось критическое положение: не хватало топлива, продовольствия, свирепствовал тиф, а также разбой, мародерства, открытые грабежи, умышленные убийства. Смена власти не обошлась без жертв и ухудшения положения населения.

14 декабря 1919 г. Пятая Красная Армия Восточного фронта освободила Ново-Николаевск от колчаковских войск. Началось восстановление партийных и советских органов власти. Вместе с войсками красноармейцев в город прибы-

ла группа армейских и флотских радиотелеграфистов, участников Гражданской войны.

Зоткевич Андрей Михайлович (рис. 2), участник первой мировой войны, после окончания класса радиотелеграфистов был направлен на легендарный крейсер «Аврора». Текст записи матросской книжки старшего радиотелеграфиста Зоткевича А. М.: «Отлично знает свое дело, к своим обязанностям относится в высшей степени внимательно. Поведения за все время пребывания на корабле самого лучшего». В конце 1919 г. А. М. Зоткевич прибыл в Ново-Николаевск с войсками Тухачевского. По распоряжению коменданта города он был направлен на приемную радиостанцию Ново-Николаевска.

27 января 1921 г. В. И. Ленин подписал декрет Совета народных комиссаров (СНК) о радиотелефонном строительстве, положившем начало государственному вещанию. В Харькове, Ташкенте и Ново-Николаевске предполагалось построить крупные радиостанции.

Во время Гражданской войны Царскосельская радиостанция была демонтирована и взорвана, оборудование погрузили в вагоны и отправили на восток в сопровождении персонала. Так началось четырехлетнее путешествие: Челябинск, Омск, Ново-Николаевск. Ни в одном из этих городов станцию не смогли восстановить, так как отсутствовал соответствующий источник питания для данного «искрового» типа станции. Часть ее оборудования в 1921 г. была использована при монтаже Ново-Николаевской радиостанции, а сотрудники направлены по уездным городам Западной Сибири для устройства приемных пунктов. Строительство в Западной Сибири одной из первых мощных передающих радиотелеграфных станций именно в Ново-Николаевске было обусловлено его географическим положением.

5 марта 1921 г. вышло постановление Сибирского революционного комитета: «В организации радиосвязи Ново-Николаевска со всеми остальными пунктами Сибири Сибревком постановляет:

1. Перенести постройку 35-киловаттной станции незатухающих колебаний из Омска в Ново-Николаевск.
2. Установить 30 приемных станций.
3. Признать необходимым непременно приступить в установке радиотелефона в Ново-Николаевске».

Устройство крупного радиоузла в Ново-Николаевске должно было обеспечить связь запада с регионами, расположенные по рекам Оби, Енисея, а также с Китаем. Наркомпочтель (Народный комиссариат почты и телеграфа) начал строить в Ново-Николаевске передающую радиостанцию с «дуговым» передатчиком, относившуюся к категории основных мощных станций.

При Сибревкоме было создано бюро постройки Ново-Николаевской мощной «дуговой» радиостанции в Закаменском (Октябрьском) районе города. Уполномоченным строительства назначили А. М. Зоткевича. По улице Змеиногорской (Якушева) построили засыпной барак из трех комнат, где разместили батарейно-аккумуляторное оборудование для питания радиостанции, приемные и передающие устройства. На территории радиостанции установили две мачты высотой 106 метров, с девятиметровыми реями, на которые была под-

вешена «двухколбасная» антенна. Радисты группами выезжали в крупные населенные пункты Западной Сибири для открытия приемных станций (будущих радиоузлов). Эти бывшие моряки, пионеры радио, действовали по-военному четко, по принципу «сказано — сделано».

24 октября 1921 г. в Ново-Николаевске заработал первый дуговой радиопередатчик. Радиотелеграфная приемопередающая станция с 23.00 час. до 03.00 час. принимала информацию Российского телеграфного агентства (РОСТА) и обеспечивала передачу СибРОСТА с 05.00 час. до 06.00 час. на приемную радиосеть Сибири.

Исторический документ того времени: «Анкета № 2 для приемно-передающих станций».

1. Время открытия: 24 октября 1921 года.
2. Где расположена: на окраине города, на площадке у станции Ново-Николаевск 2, и часть — во дворе винных складов.
3. В каком доме находится радиостанция: передаточно-приемный отдел в деревянном бараке. Машино-агрегатный отдел в каменном одноэтажном доме. Канцелярия в каменном одноэтажном доме.
4. Перевозочные средства — 2 лошади».

28 июля 1924 г. СНК (Совет народных комиссаров) принял постановление о «Частных приемных радиостанциях», которое разрешало гражданам СССР пользоваться радиоприемниками. Это постановление положило начало широкой радиофикации страны, развитию радиовещания, массового радиолюбительства.

23 ноября 1924 г. в эфир вышла первая в СССР радиогазета. Она выпускалась РОСТА и до 1932 г. была основной формой советского общественно-политического вещания.

В 1924 г. акционерное общество «Радио для всех» (учредители «Трест заводов слабых токов», РОСТА, Народный комиссариат почт и телеграфов) направило Сибревкому смету на устройство ширококвещательной радиостанции. Акционерное общество «Радио для всех» информировало: «Цель акционерного общества — устройство и установка ширококвещательных радиостанций (общественного пользования), их эксплуатация, устройство радиоконcertов, радиолекций, докладов, сообщение всяких сведений, реклам и прочее».

7 июня 1926 года Народным комиссариатом почт и телеграфов было дано разрешение Сибирскому краевому исполнительному комитету (Сибкрайисполком) на установку и регистрацию ширококвещательной радиостанции.

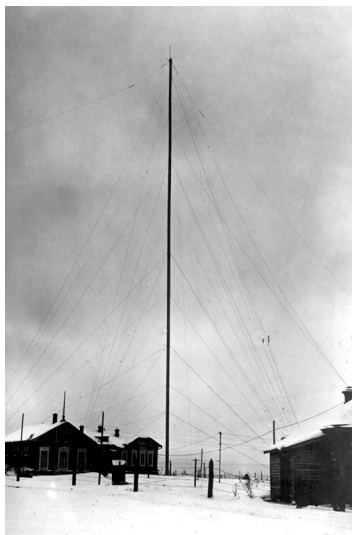


Рис. 3. Радиостанция в Закаменском (Октябрьском) районе Ново-Николаевска.



Рис. 4. Иокинь Иокиньевич Никонов.

Летом 1926 г. в Закаменском (Октябрьском) районе Новосибирска (Ново-Николаевск был переименован в феврале 1926 г.) на территории радиостанции в одноэтажном бревенчатом доме (рис. 3), был установлен телефонно-телеграфный передатчик, мощностью 4 киловатта, который действовал в двух режимах: телефонном (позывной «РВ-6») и телеграфном (позывной «RFZ»). «Дубовый каркас с латунной сеткой вместо смотровых стекол, металлические штурвалы от вариометров, большие контурные катушки из трубки, несколько слюдяных конденсаторов в дубовых ящичках французской фирмы «Дюбилль», лампы ГК-3000, М-400 — вот и весь передатчик», — отмечал в своих воспоминаниях ветеран-радиост Прокопий Ефремович Маслов.

31 августа 1926 г. комиссией Сибкрайисполкома и представителями АО «Радиопередача» (бывшее ОА «Радио для всех») была принята в эксплуатацию первая Сибирская широкоэвещательная радиостанция. Первым заведующим радиостанцией РВ-6 был назначен Никонов Иокинь Иокиньевич (рис. 4), бывший матрос-радиотелеграфист Балтийского флота.

И.И. Никонов в 1913 г. был призван на действительную военную службу на Балтийский флот. После окончания класса телеграфистов при учебно-минном отряде Кронштадта служил на радиостанциях службы связи флота. После демобилизации в 1918 г. И.И. Никонов работал в радиоотделе города Омска, затем радиоинструктором и начальником оперативной радиостанции в Томске, затем начальником радиостанции в селе Никольском Томского уезда. После переезда в Ново-Николаевск Иокинь Иокиньевич поступил работать на стро-

ительство мощной радиостанции. Запись в трудовом списке (трудовой книжке) первого августа 1923 г. сообщает о том, что его владелец принят на работу на строительство Ново-Николаевской мощной дуговой радиостанции. В 1926 г. И. И. Никонова назначают руководителем ширококвотательной радиостанции РВ-6, а в 1929–1933 гг. он был техническим заведующим РВ-6. В 1931 г. возглавлял заочные радио-курсы, организованные при РВ-6 с целью подготовки специалистов для новых радиостанций. В 1933 г. И. И. Никонов был назначен на должность исполняющего обязанности главного инженера Телеграфно-телефонного радиоцентра.

В сентябре 1926 г. вышел в эфир первый радиовещательный передатчик Сибири. В начале передач диктор торжественно объявлял: «Слушайте, слушайте, говорит первая Сибирская ширококвотательная радиостанция РВ-6 с мощностью в антенне 4 киловатта». В Новосибирске в Доме Ленина была размещена студия ширококвотательной радиостанции. Руководителем художественно-музыкальной части студии радиостанции был назначен М. Я. Крамер, директор Сибирской государственной оперы. На Доме Ленина были установлены мощные громкоговорители, которые передавали для новосибирцев доклады, концерты, газеты.

С вводом в строй ширококвотательной радиостанции Новосибирск получил возможность иметь двустороннюю связь со всеми сибирскими городами и охватывать вещанием почти всю территорию Сибирского края. Трудно переоценить значение для Сибири организации радиовещания в середине 20-х годов прошлого века, позволившей донести информацию о повседневной жизни страны и всей планеты в самые отдаленные уголки огромного региона со сложнейшими климатическими условиями.

#### ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ:

1. Сибирский региональный центр. Радиосвязь сквозь годы. Очерки истории. 1926–2006. — Новосибирск, 2006.
2. Новосибирск. Энциклопедия/Гл. ред. В. А. Ламин. — Новосибирск, 2003.
3. Бурлянд В. А., Володарская В. Е., Яроцкий А. В. Советская радиотехника и электро-связь в датах. — М., 1975.
4. Фотоматериалы из документальных фондов Центрального музея связи имени А. С. Попова.
5. Томские губернские ведомости. — 1918. — № 77. — С. 3.
6. ГАНО. ФД. 144. Оп. 1. Д. 87. С. 9.

## М. А. БОНЧ-БРУЕВИЧ — ОРГАНИЗАТОР И РУКОВОДИТЕЛЬ НИЖЕГОРОДСКОЙ РАДИОЛАБОРАТОРИИ

*Ковалева Тамара Ивановна,  
директор музея науки  
«Нижегородская лаборатория»  
ННГУ им. Н. И. Лобачевского  
(г. Нижний Новгород)*

В августе 1918 г. в Нижнем Новгороде начала работу Нижегородская радио-лаборатория (НРЛ), ядро которой составила группа сотрудников тверской радиостанции во главе с В. М. Лещинским и М. А. Бонч-Бруевичем (рис. 1).



Рис. 1. Совет НРЛ. Верхний ряд (слева направо): М. А. Бонч-Бруевич, И. А. Леонтьев, П. А. Остряков. Нижний ряд (слева направо): П. А. Бялович, В. К. Лебединский, В. П. Вологдин.

Первое задание — начать на новом месте серийное производство вакуумных приемных радиоламп и отправить первую партию в Москву — радиолаборатория успешно выполнила уже к 7 ноября 1918 г.

2 декабря 1918 г. Совет Народных Комиссаров РСФСР утвердил «Положение о Радиолаборатории с мастерской Народного Комиссариата почт и телеграфов», что ознаменовало создание в России первого государственного радиотехнического института нового типа, призванного объединить научно-технические

силы, работающие в области радиотехники, радиотехнические учебные заведения и всю радиотехническую промышленность.

Нижегородская радиолaborатория стала первым научно-исследовательским и производственным учреждением — организующим центром всех научно-технических сил России, работающих в «области радиотелеграфа». В Нижегородской радиолaborатории путем колоссальных интеллектуальных усилий, при безоговорочной поддержке государства был создан замкнутый научно-производственный цикл от генерации идеи до ее реализации в конкретном приборе. Феноменальная эффективность работы радиолaborатории объяснялась не только высоким научным потенциалом сотрудников, но и возможностью немедленного технического воплощения результатов их исследований. Деятельность этого предприятия заложила фундаментальные основы отечественной радиопромышленности. Организационная структура НРЛ включала все элементы современного технопарка и охватывала научно-исследовательскую, опытно-конструкторскую, производственную, образовательную и просветительскую сферы деятельности.

В начале 1919 г. М. А. Бонч-Бруевич сделал в НРЛ доклад о разработанной им теории расчета триода и опубликовал в журнале «Радиотехник» № 7 статью «Основания технического расчета пустотных катодных реле малой мощности», ставшую фундаментом теории электронных ламп, которую называют теорией Бонч-Бруевича–Баркгаузена.

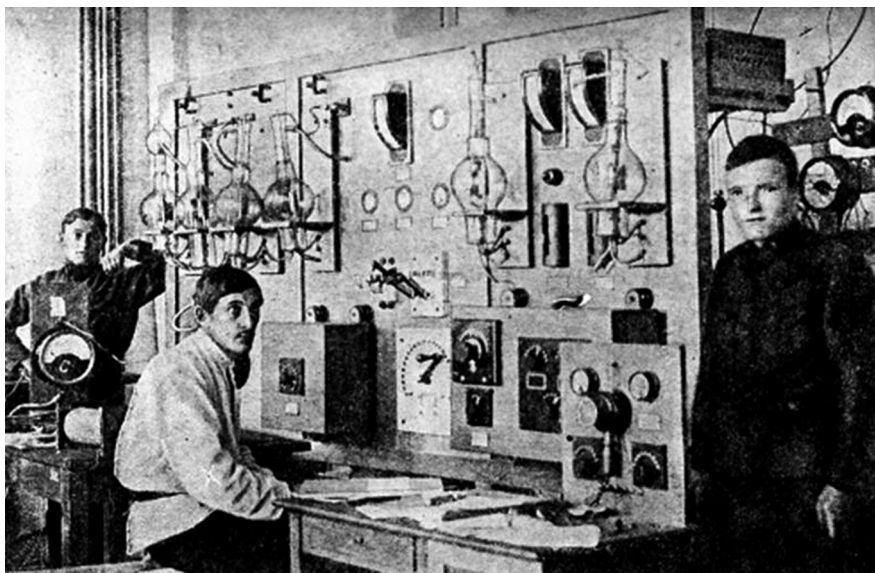


Рис. 2. М. А. Бонч-Бруевич у макета радиотелефонного передатчика для Ходынской радиостанции. 1920 г.

Несмотря на огромные трудности, М. А. Бонч-Бруевичу удалось наладить в Нижнем Новгороде серийное производство приемно-усилительных ламп. С весны 1919 г. их выпуск составлял до 1000 единиц в год, и до 1922 г. это были единственные лампы, использовавшиеся на приемных радиостанциях России.

В начале 1920-х гг. в Нижегородской радиолaborатории под руководством М. А. Бонч-Бруевича успешно велись разработки усилительных и генераторных ламп и исследования с целью создания надежных методов радиотелефонирования.

Первый удачный опыт радиотелефонной передачи из Нижнего Новгорода в Москву был осуществлен 15 января 1920 г.

Ученые НРЛ тесно сотрудничали с Нижегородским государственным университетом:

- М. А. Бонч-Бруевич — профессор кафедры радиотехники электротехнического факультета, затем — электротехники механического факультета (1921–1929);
- В. П. Вологдин — профессор кафедры конструкции электрических машин инженерно-механического факультета (1919–1923);
- В. К. Лебединский — профессор, преподавал физику и теоретическую электротехнику на механическом факультете (1919–1925);
- Б. А. Остроумов — преподаватель курса теоретической радиотехники механического факультета (1926–1929);
- В. В. Татаринov вел практические занятия по физике (1918–1929).

Выполняя постановление Правительства о создании центральной радиотелефонной станции с радиусом действия 2000 верст, М. А. Бонч-Бруевич нашел неожиданное решение для конструкции мощной генераторной лампы, изготовив четырехкамерную лампу с внутренним водяным охлаждением анода.

17 сентября 1922 г. был дан первый в Европе радиовещательный концерт из Москвы. Он проходил во дворе Центральной радиотелефонной станции, прямо под антенной, так как в студии, представлявшей собой небольшую комнату, звук сильно отражался от стен. В связи с этим событием 19 сентября 1922 г. Нижегородская радиолaborатория была награждена орденом Трудового Красного Знамени. В постановлении о награждении особо отмечалась плодотворная научная деятельность М. А. Бонч-Бруевича, А. Ф. Шорина и В. П. Вологодина. Им была выражена благодарность от имени ВЦИК.

М. А. Бонч-Бруевич продолжал совершенствовать лампу, добиваясь увеличения ее мощности. Если первые генераторные лампы имели мощность 1,25 кВт, то последующие достигали 2,5 и 25 кВт. Для повышения мощности был применен новый принцип охлаждения: выведенный наружу анод охлаждался проточной водой.

В ноябре 1923 г. немецкий радиоспециалисты, представители акционерного общества «Телефункен», член правления фирмы граф А. Арко и профессор А. Мейснер, посетив Нижний Новгород, подробно ознакомились с работами М. А. Бонч-Бруевича и заказали в НРЛ несколько мощных 25-киловаттных генераторных ламп для воспроизведения на своих заводах. Лампы были изготовлены, однако Комиссариат иностранных дел не дал разрешения на их

отправку. Тем не менее, признание за рубежом достигнутых успехов было завоевано.

Под руководством М. А. Бонч-Бруевича в 1924 г. были разработаны и изготовлены уникальные для того времени радиолампы мощностью 100 кВт. Грандиозный успех ожидал лампы М. А. Бонч-Бруевича в 1925 г. на Скандинавско-Балтийской выставке в Стокгольме.

Выдающимся достижением М. А. Бонч-Бруевича и его коллег по Нижегородской радиолaborатории было введение в строй в Москве 40-киловаттной станции «Новый Коминтерн», ставшей самой мощной в Европе (Москва, 1927).

В НРЛ проводились работы пионерского характера по изучению коротких волн и их применению на практике. В результате совместной работы М. А. Бонч-Бруевича и В. В. Татаринова было установлено, что короткие волны могут успешно использоваться для дальней радиотелеграфной и радиотелефонной связи. 10 января 1927 г. введена в эксплуатацию магистраль коротковолновой связи между Москвой и Ташкентом, аппаратура для которой была спроектирована в радиолaborатории.

16 января 1928 г. Нижегородская радиолaborатория была награждена вторым орденом Трудового Красного Знамени.

В здании, где с 1918 по 1928 гг. работала НРЛ, в настоящее время располагается музей науки Нижегородского университета «Нижегородская радиолaborатория».

## РАБОТЫ ПРОФЕССОРА И. Г. ФРЕЙМАНА В ОБЛАСТИ РАДИОВЕЩАНИЯ

*Золотинкина Лариса Игоревна,  
к. т. н., директор Мемориального музея  
А. С. Попова СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  
(г. Санкт-Петербург)*



Имант Георгиевич Фрейман. 1924.

Развитие радиотехники обеспечило совершенно новое качество жизни и функционирования человеческого общества. В настоящее время мы живем в эпоху информационного общества, но сто лет назад, в первые десятилетия XX века, ситуация была совершенно иной. Все мы знаем о поставленной еще в первые годы советской власти задаче создания «газеты без бумаги». Естественно, интеллектуальные силы радиоспециалистов были направлены на разработку радиовещательной аппаратуры, но надо было создать и «армию» радиослушателей, наладить выпуск радиоприемников. А этот вопрос в тяжелых экономических условиях страны было решить совсем непросто. Предприятия Треста заводов слабого тока, созданного в 1922 г., были нацелены, в основном, на выполнение заказов армии и флота.

Еще 9 октября 1921 г. на 8-м Всероссийском электротехническом съезде профессор Петроградского электротехнического института (ЭТИ), заведующий

первой в России кафедры радиотехники Имант Георгиевич Фрейман (1890–1929) выступил с докладом «Любительские радиостанции как средство распространения электротехнических знаний среди широких кругов населения». Это выступление с высокой трибуны съезда положило начало официальному правовому признанию радиолюбительства в молодой Советской республике. Съезд поддержал смелое и прогрессивное выступление И. Г. Фреймана и в своем Решении постановил: «Признать желательным допустить устройство любительских приемных радиостанций».

В статье «О любительских радионаблюдениях» Имант Георгиевич пишет: «Живому, здоровому человеку свойственна деятельность, и даже в минуты досуга мы должны что-нибудь делать. Если проследить, чем люди в разное время заполняют свой досуг, то получилась бы, вероятно, весьма любопытная картина, которая вернее всего выразила бы дух времени и культурный уровень народов. <...>. Наше время, именно его самые последние годы, внесли в эту картину совершенно новые черты, как нельзя лучше отражающие власть техники, тесную связь самых отдаленных мест нашей земли и глубину проникновения человека в происходящие вокруг него физические явления».

4 июля 1923 г. СНК СССР принял декрет «О свободе эфира с некоторыми ограничениями». Этим постановлением, опубликованным 12 сентября 1923 г., было предоставлено право всем государственным, профессиональным, партийным и общественным организациям сооружать и эксплуатировать приемные радиостанции. Отмечалась также возможность создания при соблюдении определенных условий любительских радиостанций, «не предусматривающих ни промышленных, ни коммерческих целей и устанавливаемых либо для развлечения, либо для любительского изучения радиодела». Но этот документ еще не открывал возможности для широкого развития радиовещания и радиолюбительства, так как технические требования, предъявляемые к любительским станциям, были весьма высокими, и вся процедура оформления права на создание таких станций и пользование ими была довольно сложной.

28 июня 1924 г. СНК СССР вынес постановление «О частных приемных радиостанциях» без ограничения длин волн. Это постановление уже предоставляло право отдельным гражданам самостоятельно создавать или покупать радиоприемники и пользоваться ими для прослушивания радиопередач. Оно положило начало созданию широкой радиослушательской аудитории, развитию радиовещания и массового радиолюбительского движения и получило название «Закон о свободе эфира».

В самом начале 1923 г. в серии «Энциклопедия необходимых знаний» была издана небольшая научно-популярная брошюра И. Г. Фреймана «Радиомузыка» [4], которая в очень доступной форме знакомила читателя с основными принципами радиопередачи. В ней Имант Георгиевич писал: «среди электромагнитных явлений есть одна группа, называемая электромагнитными волнами, которая до некоторой степени напоминает звуковую волну. <...>. Этот вид электромагнитных явлений отличается способностью распространяться» [4, с. 6]. В условиях нашей страны с ее огромными пространствами, множеством недоступных районов только с помощью радиоволн можно было не только осуществлять

пропагандистские функции, но и знакомить население страны со всеми богатствами мировой культуры.

Огромным увлечением И. Г. Фреймана был балет, он старался не пропустить ни одного балетного спектакля в Мариинском театре. Имант Георгиевич, будучи сам отличным музыкантом, очень живо интересовался проблемами создания электроакустической аппаратуры для художественного воспроизведения музыки и речи. Учитывая возрастающую потребность в подобной радиоаппаратуре, он тогда еще поручил молодому инженеру С. Я. Соколову впервые прочитать студентам радиотехнической специальности курс электроакустической аппаратуры.

«Учитель всех учителей от радиотехники» — так определил роль И. Г. Фреймана в отечественной радиотехнике один из старейших радистов, историк науки профессор Б. А. Остроумов.

*Имант Георгиевич Фрейман был ярко одаренной личностью. Человек высокой культуры, прекрасно разбиравшийся в литературе и музыке, эрудит, обладавший чувством юмора, он, безусловно, оказывал огромное влияние на окружающих, и особенно на студентов, для многих из них он был кумиром. Выпускник первого в России высшего электротехнического вуза — Электротехнического института Императора Александра III (1913), участник строительства первых мощных радиостанций (1912–1916), помощник делопроизводителя Межведомственного радиотелеграфного комитета (1913–1918), руководитель первой в России специальной кафедры радиотехники в Петроградском электротехническом институте, профессор (1921), военный моряк (1918), первый председатель секции связи и наблюдения Научно-технического комитета Морских Сил РККА (1924–1927), руководитель кафедры радиотехники Военно-морской академии, профессор Военно-инженерной академии, научный консультант Центральной радиолоборатории Электротехнического треста заводов слабого тока (1926–1929) — это только основные вехи биографии ученого, жизнь которого оборвалась очень рано. Всего 15 лет творческой жизни и деятельности... Им было опубликовано более 55 научных публикаций (книг и статей). Среди учеников И. Г. Фреймана академики АН СССР А. И. Берг, А. А. Харкевич, А. Н. Шукин, члены-корреспонденты АН СССР В. И. Сифоров, С. Я. Соколов, известные ученые профессора Б. П. Асеев, Н. С. Бесчастнов, М. П. Долуханов, Н. М. Изюмов, М. Ф. Конторович, В. Н. Лепешинская, Е. Г. Момот, С. И. Панфилов, А. Ф. Шорин, Е. Я. Щеголев и другие.*

В 1916 г. Имант Георгиевич начал свою преподавательскую деятельность в ЭТИ на кафедре телеграфии в лаборатории беспроволочной телеграфии. Тематика дипломных проектов, выполненных под руководством проф. И. Г. Фреймана, свидетельствует о его универсализме, чувстве перспективы в развитии радиотехники и радиовещания. Среди тем дипломных проектов, охватывающих разнообразные вопросы радиотехники того времени, десять (!) было посвящено

радиовещательным станциям. Перечень других тем проектов наглядно свидетельствует о переходе в радиотехнике «от искры и дуги к электронной лампе»: радиостанции с искровым передатчиком (два проекта), дуговые передатчики (два), ламповые передатчики для телеграфной работы (пять), машины высокой частоты (один), трансляционные радиостанции (три), коротковолновые передатчики (два), радиоизмерения (два), самолетные радиостанции (один) и проекты на другие темы.

Научные интересы И.Г. Фреймана охватывали широкий круг вопросов. Чрезвычайно характерным для него являлось стремление к разработке наиболее принципиальных и важных проблем, специфичных для радиотехники. По сути, И. Г. Фрейман наряду с М. В. Шулейкиным стал одним из пионеров в деле изучения антенн. Именно этой проблеме была посвящена его магистерская диссертация. Для работ Фреймана характерно, что, рассматривая какую-либо задачу, он давал не только теоретический анализ, но и методику инженерного расчета, а также анализ способов экспериментального определения соответствующих параметров. Очень серьезно подходил он и к решению вопроса о выборе параметров радиовещательных станций.

Количественная оценка излучения антенны была одной из научных проблем, интересовавших И.Г. Фреймана. Кроме теоретических работ, посвященных этому вопросу, им были проведены весьма ценные экспериментальные исследования, положившие начало технике измерений напряженности поля. Так, в 1927 г. он разработал методику расчета напряженности поля длинных волн. Среди целого ряда статей, посвященных вопросам условиям генерации и распространения электромагнитных волн, к наиболее показательным в рассматриваемом аспекте можно отнести две статьи, опубликованные в журнале «Электросвязь»: «Выбор длины волны для мощной радиостанции» и «О мощной радиовещательной станции для СССР». [10, 13]. В них подробно разобраны вопросы выбора частотного диапазона (длинные, средние или короткие волны), расчета необходимой мощности излучения с учетом условий распространения волн в каждом частотном диапазоне, рассмотрены вопросы конфигурации антенн. «Конечной целью нашего радиостроительства в области радиовещания, — пишет И. Г. Фрейман, — является возможность обеспечить одновременный достаточный прием по всей территории Союза из наших основных культурных центров Ленинграда и Москвы». [13].

Отталкиваясь от проекта мощной радиовещательной радиостанции, разработанного Народным комиссариатом почт и телеграфов в 1926 г., от вполне проработанных и справедливых его положений, Фрейман отмечает, что «необходимо также обеспечить такую силу приема на детектор, которая не падала бы до обычной нормы профессионального приема, а оставалась бы на высоте, при которой нетренированное ухо не может не принять, даже не делая никакого усилия». Далее Иммант Георгиевич приводит основные расчеты и соображения, которыми необходимо руководствоваться при выборе дальности, напряженности поля и длины волны. Значительное место в статье уделяется и выбору места строительства такой радиостанции (радиостанций); отмечается необходимость учета особенностей их проектирования в зависимости от географического по-

ложения. Все его рассуждения и выкладки относятся к ламповым генератором. Учитывая, что при обычной схеме радиопередатчика предел мощности определяется антенной, Имант Георгиевич отмечал, что «мы наметили новый путь в устройстве антенны». Статья заканчивается рядом выводов. В частности, отмечается, что «схема технического решения задачи устройства радиовещательной станции для полного обслуживания на детектор всей европейской части Союза для Треста Заводов Слабого Тока ясна», «условия распространения волн и то действительное поглощение, с которым нам придется считаться, должны быть установлены экспериментальным путем. По этим причинам, совершенно естественно идти путем постепенного повышения мощности...». [12].

Среди работ И.Г. Фреймана, непосредственно не связанных с вопросами антенн и распространения радиоволн, в первую очередь следует упомянуть его статью «О глубине модуляции» [15], в которой впервые введено понятие «телефонного эффекта» и обобщены вопросы технического проектирования радиосхем в целом. Статья произвела большое впечатление неожиданным подходом к решению вопроса о значении глубины модуляции. В ней опровергалось установившееся мнение о решающем значении большой глубины модуляции для силы радиотелефонного приема. Автор показал, что для условий передачи и приема высокохудожественных программ достаточна глубина модуляции, не превышающая 40–50%, а ее увеличение выше 60% является серьезным недостатком такой радиопередающей установки.

Большую роль в развитии радиолюбительства и популяризации радиознаний среди населения страны, в деле «создания радиомасс» сыграли периодические издания по радиовещанию, радиосвязи и другим вопросам радио. Массовое радиолюбительство, естественно, вызывало необходимость издания и радиолюбительских журналов.

И.Г. Фрейман принимал активное участие в пропаганде радиолюбительства. За период с 1923 по 1926 гг. он опубликовал в различных журналах шесть статей для радиолюбителей, из них три статьи появились в Ленинградском ежемесячном научно-популярном журнале «Друг радио», который затем стал органом радиолюбителей РСФСР; под его редакцией вышел целый ряд книг по радиолюбительству в издательстве «ACADEMIA».

Учитывая трудности радиолюбителей при самостоятельном анализе теоретических споров, которые велись на страницах радиотехнических и физических журналов, и вытекавшие отсюда сомнения в правильности расчетных формул для определения параметров схем, Имант Георгиевич в статье «Скрытые трудности радиолюбителя» писал: «Теория врет часто, однако вовсе не потому, что она неверна, а потому, что она прилагается не там, где она приложима, и не так, как это следует делать. Если бы, например, кто-либо, застряв на автомобиле на проселочной дороге, дошел до цели пешком, то отсюда еще не следует, что автомобили никуда не годятся, и единственный надежный способ передвижения есть пешее хождение». И тут же дает чисто практические советы по монтажу радиосхем.

Еще работая в Междуведомственном радиотелеграфном комитете, Имант Георгиевич много внимания уделял вопросам научной и технической терми-

нологии, что в условиях создания новой отрасли знания — радиотехники — вполне понятно. Практически во всех своих публикациях он старался давать совершенно точные определения тех явлений и понятий, о которых шла речь. Долгие годы И. Г. Фрейман был бессменным председателем ленинградских комиссий по вопросам радиотехнической терминологии. В течение 1926–1928 гг. ленинградская и московская комиссии по радиотерминологии, в состав которых входили В. К. Лебединский, И. Г. Фрейман, В. И. Баженов, С. И. Зилитинкевич, А. Ф. Шевцов и другие, провели большую работу по созданию русской терминологии по радио. За основу была взята выработанная Институтом радиоинженеров (IRE) английская терминология, право перевода которой институт предоставил ученому секретарю РОРИ В. И. Баженову. К статье Иманта Георгиевича Фреймана «О терминологии по радио» (1925) редколлегия популярного журнала «Друг радио» дала следующую аннотацию: «Печатаемая статья нашего виднейшего радиоспециалиста представляет особый интерес не только потому, что касается большого у нас вопроса о терминологии по радио, но и потому, что приводит в ясную систему разнообразие типов приемников и других устройств, а также явлений, встречающихся в практике радио». [7]. Именно в этой статье Имант Георгиевич дал обоснование применению такого привычного для нас термина «радиовещание», которым он предложил заменить буквальный перевод с английского определения этого вида применения радиотехнических средств — «broadcasting». «Термин широковещение, — пишет Имант Георгиевич, — обсуждался недавно в Центральном электротехническом совете и там, среди более чем десятка радиоспециалистов, он не нашел ни одного сторонника. Этот термин держится не потому, что он хорош, а потому, что трудно подобрать хороший термин. После обсуждения было признано, что «вещание» довольно хорошо отражает то, что делает радиостанция, передавая без определенного адреса. Нехороша приставка «широко», которая с одной стороны дает упомянутый неприемлемый оттенок, а с другой, например, при маломощной отправительной радиостанции, может быть просто неверна. Было принято предложение говорить «радиовещание» — для обозначения известной безадресной радиопередачи».

На общем собрании 9-го Всесоюзного электротехнического съезда предложенная радиотерминология была одобрена и рекомендована к употреблению.

Несколько слов о главном труде И. Г. Фреймана — «Курсе радиотехники», изданном дважды (1924, 1928). До появления этой книги ни в отечественной, ни в зарубежной литературе систематизированного изложения курса радиотехники практически не было. Член-корреспондент АН СССР Д. А. Рожанский в своей рецензии отметил, что «Курс радиотехники», изданный дважды (1924, 1928), «опередил многие иностранные книги своим строго выдержанным научно-инженерным подходом. <...>. Для создания этого труда необходимо было всестороннее знакомство с литературой по радиотехнике и электротехнике, а также солидное знакомство с математикой и физикой и, наконец, умение объективно и правильно подходить к оценке всего существующего громадного материала исследований. Эта задача удалась ему вполне, и школа его учеников,

им созданная, училась по этим лекциям, а весь остальной радиотехнический мир пользуется курсом, как необходимой настольной книгой».

Имант Георгиевич Фрейман по праву считается одним из основателей отечественной школы радиотехники, основателем научной школы радиотехники как инженерной науки, основными чертами которой являлись ярко выраженная практическая направленность исследований, стремление к широкому распространению и использованию радиотехнических знаний.

#### ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ И. Г. ФРЕЙМАНА:

1. О всемирной организации по наблюдению за атмосферными разрядами//Труды 1-го Всерос. съезда любителей миропведения. — Петроград, 1921. — С. 180–183.
2. О терминологии и об основных величинах в технике пустотных приборов//Телеграфия и телефония без проводов. — 1922.
3. О любительских радионаблюдениях//Миропведение. — 1923. — № 2 (45). — С. 155–165.
4. Радиомузыка: Энциклопедия необходимых знаний. — Петроград: Полярная звезда. — 1923. — Вып. 10.
5. Об американской болезни//Телеграфия и телефония без проводов. — 1923. — № 21. — С. 422–425.
6. Электропередача и радиопередача//Друг радио. — 1924. — № 1. — С. 38–39.
7. О терминологии по радио//Друг радио. — 1925. — № 9, 10. — С. 4–7.
8. Развитие учения о распространении электромагнитных волн//Телеграфия и телефония без проводов. — 1926. — № 3 (36). — С. 237–246.
9. Скрытые трудности радиолюбителей//Друг радио. — 1926. — № 1. — С. 4–6.
10. Выбор длины волны для мощной радиостанции//Электросвязь. — 1927. — № 1. — С. 10–13.
11. О формулах расчета распространения электромагнитных волн//Телеграфия и телефония без проводов. — 1927. — № 2 (41). — С. 218–222.
12. О мощной радиовещательной станции для СССР//Электросвязь. — 1928. — № 5. — С. 3–7.
13. О глубине модуляция//Телеграфия и телефония без проводов. — № 47. — С. 220–227.
14. Курс радиотехники. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — Л.: ГИЗ, 1928.

# ОРГАНИЗОВАННОЕ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ДВИЖЕНИЕ: ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ РАДИО В ЛЕНИНГРАДЕ (1920-е — 1930-е гг.)

*Рыбкина Екатерина Олеговна,  
Европейский университет в Санкт-Петербурге  
(г. Санкт-Петербург)*

В доме все радиолюбители сидели  
за радиоприемниками и ловили волны  
то из Берлина, то из Стокгольма,  
то из Лондона, то из Москвы. [1].

Настоящая работа посвящена истории радиофикации Советской России, исследованию сложных взаимосвязей между деятельностью радиолюбителей и государственных структур. На примере истории Ленинградского общества друзей радио изучается влияние государства на развитие радиотехнологии. Основной задачей является определение того, как на практике осуществлялась программа радиофикации страны, было ли это запросом «сверху» или все же потребность в распространении радиотехнологий возникла «снизу». Этот вопрос является частью моего главного тезиса о том, что радиофикация и, как следствие, систематическое радиовещание в Советской России получили развитие благодаря массовому радиолюбительскому движению.

Конец 1920-х — начало 1930-х гг. — время «культурной революции» в СССР, когда, по мнению Шейлы Фицпатрик, общество удерживалось не столько террором, сколько «вертикальной мобильностью людей». [2]. В 1920-е гг. в стране разрастался административный аппарат, создавался слой советской номенклатуры. Наряду с государственными и партийными организациями, профсоюзами, комсомолом, действовали многочисленные добровольные общества, такие как Международная организация помощи борцам революции (МОПР), Общество «Долой неграмотность» (ОДН), Общество Красного Креста и Красного Полумесяца (РОКК), Общество содействия обороне, авиации и химическому строительству (Осоавиахим) и другие. [3]. Среди них были и радиотехнические общества, например, — Общество друзей радио (далее — ОДР), организованное в Ленинграде. Это было время, когда возникали новые негосударственные общественные объединения, принимались законы, на основании которых деятельность любительских обществ стала возможной. Трейси Буш, изучавшая существовавшее в СССР в 1927–1935 гг. «Общество содействия развитию автомобилизма и улучшению дорог» (Автодор), указывает, что в эти годы формируется образ советского человека, который с энтузиазмом изучает двигатели, строит дороги в выходные дни, является активным членом общественных организаций. [4]. В своем исследовании по истории советской повседневности Наталья Лебина указывает на то, что происхождение и распространение термина «радиолюбительство» связано с появлением нового социокультурного продукта — радио. [5]

Первый кружок радиолюбителей появился в Петрограде еще в 1922 году и просуществовал до 1926 года. [6]. Кружок был организован Российским обществом радиоинженеров (РОРИ), который возглавляли Имант Георгиевич Фрейман и Алексей Алексеевич Петровский.

Активная политическая компания по созданию любительских радиоклубов началась в 1924 г. В этот год в газетах появились статьи о важной роли радио в жизни советского общества, публиковалась информация как об успехах, так и о неудачах использования радиосвязи в мире. [7]. Вскоре объявили о начале организованного радиолюбительского движения.

Пропаганда на страницах печатных изданий проводилась не только в отношении радио. Подобным образом еще в марте 1923 г. публику стали информировать, например, о важности аэропланов как «инструментов будущего», в том же году на базе Московской авиационной военной школы было создано «Общество друзей воздушного флота». [8]. Шел процесс формирования общественного мнения о необходимости технологического оснащения страны. С развитием техники связывали ее будущее. Внедрение новых технологий давало людям возможность, по утверждению Трейси Буш, «уйти от пережитков старого порядка и охватить новые символы прогресса, которыми стали автомобили, тракторы, радио и дороги с твердым покрытием». [9].

29 марта 1924 г. газета «Известия» опубликовала проект организации радиообщества, подготовленного работником Электровacuумного завода А. А. Марченко и сотрудником Центральной радиолaborатории в Ленинграде Н. Герке. В прессе началось «обсуждение»: одна за другой появлялись статьи о возможности создания подобного общества. В мае президиум Ленгубисполкома утвердил создание Радиообщества в Ленинграде, а административный отдел 22 мая зарегистрировал подготовленный проект устава. [10]. Примечательно, что «радиообщество» получило поддержку еще на этапе проекта. Осенью этого же года началась деятельность ОДР: создавались ячейки, радиолюбительские кружки на заводах, уголки радио в учебных заведениях. Ленинградское областное общество друзей радио (ЛООДР) объединяло радиолюбителей Северо-Западных губернских ОДР: псковского, череповецкого, новгородского, мурманского и карреспубликанского. [11].

В СССР аппаратура изготавливалась радиолюбителями самостоятельно. Советские радиолюбители конструировали их из подручных материалов и деталей, которые приходилось заказывать через ОДР, по схемам, опубликованным в специализированных журналах. Детали для сборки заказывали через отделения Общества Друзей радио. Рабочие приемники при этом надо было регистрировать в почтово-телеграфных учреждениях.

С появлением Общества, радиолюбительской литературы, журналов, различного рода пособий и руководств начался процесс «одомашнивания» радиотехнологии. Таким образом, радио из университетских лабораторий переместилось на кухонные столы советских квартир. Соответственно первыми радиослушателями стали радиолюбители, чьи приемники были способны улавливать передаваемые сигналы.

Работа ОДР велась по нескольким направлениям, в результате чего Общество подразделилось на секции. Например, научно-техническая секция, которая занималась разработкой и проведением курсов по радиотехнике, проводила бесплатные консультации, в то время как эксплуатационная секция занималась установкой радиоприемных станций и контролем их использования. К 15 сентября 1924 г. в ОДР записалось около 38 тысяч человек, однако членство многих было формальным, так как они не платили вступительные и членские взносы и не принимали реального участия в работе ячеек. [12]. Отчеты низовых организаций ОДР СССР свидетельствуют о том, что «сверху» поступали распоряжения о «необходимости организации ячеек ОДР» и радиокружков. Так, например, в одном из писем в ЛОДР председатель местного отделения пишет о «слабом развитии радиолюбительства в военных частях». [13]. Вполне вероятно, что кружки создавались по приказу, независимо от заинтересованности и желания военнослужащих. Вполне вероятно, что числа в отчетах о составе организации являются преувеличенными.

Специальный отдел ОДР занимался консультацией начинающих радиолюбителей: отвечал на письма по вопросам приема в члены ОДР, оказывал консультационную техническую помощь. С ноября 1924 г. стал выходить ежемесячный научно-популярный журнал «Друг радио» — Орган Общества Друзей Радио РСФСР и Общества друзей радио Северо-Западной области в Ленинграде. Публикации в данном периодическом издании были посвящены в первую очередь практическим аспектам радиодела, значению радиосвязи. Журнал знакомил читателей с достижениями науки и техники в области радиосвязи, состоянием радиофикации и уровнем развития радиопромышленности в стране и за рубежом. Многие радиолюбители спрашивали о том, где можно достать радиодетали для сборки собственного лампового радиоприемника. [14]. К сожалению, сохранились лишь некоторые письма, которые приходили на адрес ОДР в Ленинграде, ответы печатались на страницах журнала «Друг радио» в рубрике «Час вопросов и ответов». Некоторые письма больше напоминали жалобы. Так, например, наиболее часто жаловались на плохое снабжение радиоаппаратурой: «Где нам взять и регулярно получить радиобатарей, а то наш радиоузел заброшен в далекой Карелии и временами бездействует», — пишет связист-радиолюбитель Зашараев из Тулмозерской комендатуры АКССР (Автономной Карельской Советской Социалистической Республики). [15]. Сохранились и коллективные письма, например, из Вытегорского радиоузла: «наш группа 3 человек радиолюбителей с 1926 года решила сделать телевизор по журналу «Радиофронт» № 13–14. [16]. Все материалы у нас имеются, начали собирать, но самое большое зло нет неоновой лампы. Просим не отказать сообщить можем ли мы и где в данное время за наличный расчет получить лампу?». [17].

Из номера журнала за май–июнь 1925 года (№ 7) узнаем о «новом этапе жизни ОДР — его слиянии с обществами ОДВФ и «Доброхима» в единое пролетарское общество «Аэрорадиохим». [18]. В постановлении Оргбюро ЦК РКП (б) «О формах массовых организаций» (апрель 1925 года) отмечался параллелизм в деятельности некоторых добровольных обществ, а поэтому было сочтено необходимым сократить их число, в частности, предлагалось Общество друзей

воздушного флота (ОДВФ) и Общество друзей химической обороны и промышленности («Доброхим») слить в одно общество — «Авиохим». В Ленинграде к объединяемым ОДВФ и «Доброхиму» с санкции губкома РКП (б) было присоединено и Общество друзей радио. Объединенная организация получила название «Аэрорадиохим». [19]. В 1926 г. по постановлению президиума ОДР и «Авиохима» РСФСР и СССР Общество «Аэрорадиохим» Северо-Западной Области «разлилось» в два самостоятельных Общества: ОДР и «Авиохим С.-З. О.». [20].

Исследование феномена радиолюбительства в контексте истории общественных организаций не только подтверждает многие выводы российских и зарубежных ученых об особенностях развития советского общества, но и позволяет увидеть новые аспекты. Архивные документы свидетельствуют, что радиолюбительство вошло в сферу интересов государства. Другой важный вывод из истории радиолюбительского движения касается роли общественных организаций в установлении систематического радиовещания в стране. Изменение политической ситуации, а также стремительное развитие технологии, новые эксперименты заставили партийное руководство пересмотреть свое отношение к общественным объединениям. ОДР закрыли в начале 1930-х гг. К концу 1930-х гг. и многие другие общественные организации прекратили свое существование. Однако природоохранные общества, которым посвящена работа Дугласа Винера, продолжали свою деятельность еще долгое время. [21].

На данном этапе исследования меня интересует, что в большей степени в 1920–1930-е гг. побуждало людей объединяться, создавать общественные «любительские» организации — энтузиазм или продуманный «сверху» план. Очевидно, что такого рода организации являлись продуктом взаимодействия государства и общества. Они создавались по решению руководства страны, которое определяло принципы и цели его работы, в то же время эти общества функционировали как добровольные объединения увлеченных людей. В момент своего образования ОДР задумывалась как организация, целью которой являлась популяризация радиотехнических знаний, участие широких масс в радиофикации страны. Любительские общества были удобным механизмом мобилизации людей. Многие из этих обществ становились центрами по подготовке специалистов на случай войны: водителей, пилотов, радистов. Впрочем, это понимали не только в СССР, но и в других странах. Полувоенной организацией до второй мировой войны было, например, и немецкое радиолюбительское общество. [22]. И если для жителей Берлина, Стокгольма или Лондона радиосвязь, как и аэропланы, автомобили, были символом прогресса и силы в настоящем, то для советских граждан технические новшества стали еще и знаменем будущего. [23].

#### ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ:

1. Толстой А. Н. Рассказ о капитане Гаттерасе, о Мите Стрельникове, о хулигане Васьеке Табуреткине и злом коте Хаме (Радиовредитель). М.–Л., 1931.
2. Fitzpatrick S. Cultural Revolution as Class War//Cultural Revolution in Russia, 1928–1931. Indiana University Press. 1984. P. 9.
3. Ильина И. Н. Общественные организации России в 1920-е годы. М., 2000. С. 149.

4. Busch T. Women and Children First? Avtodor's Campaigns and the Limits of Soviet Automobility from 1927 to 1935//The Russian Review. 2011. Vol. 70. P. 398.
5. Лебина Н. Энциклопедия банальностей. Советская повседневность: контуры, символы, знаки. СПб., 2006. 441 с.
6. Лаповок Я. С. Коротковолновое радиолюбительство в ЛЭТИ-СПбГЭТУ «ЛЭТИ»//Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Сер. «История науки, образования и техники». 2006. Вып. 1. С. 62–66.
7. Например, см.: Новости радио. 1925. № 14.
8. Palmer S. Dictatorship of the air... P. 86.
9. Busch T. Women and Children First? ...P. 399.
10. Деревянко С. С. Добровольные общества в Петрограде–Ленинграде в 1917–1937 гг. Л.: Наука, 1989. С. 115.
11. План работ ОДР Северо-Западной области//ЦГА СПб. Ф. 3144. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.
12. Перспективы нашего радиолюбительства//Друг радио. 1924. № 2. С. 2.
13. Список ячеек по Ленинграду и области//ЦГА СПб. Ф. 3144. Оп. 1. Д. 15. Л. 10.
14. От 13.11.1930 г. Письма радиолюбителей по вопросам консультации, приема в члены ОДР//ЦГА СПб. Ф. 3144. Оп. 1. Д. 67. Л. 7.
15. Письма радиолюбителей по вопросам консультации, приема в члены ОДР от 31.12.1930//ЦГА СПб. Ф. 3144. Оп. 1. Д. 67. Л. 16.
16. Советские радиолюбители в это время начали собирать модели электро-механических телевизоров своими руками.
17. Первая трансляция телевизионной передачи на территории СССР состоялась 29 апреля 1931 года и вскоре передачи стали регулярными. Не смотря на регулярное телевидение, советская промышленность еще не производила телевизоры, этим занимались сами радиолюбители.
18. Друг Радио. 1925. № 7. С. 1.
19. Общество друзей авиационно-радио-химической обороны и промышленности СССР «Аэрорадиохим»: Северо-Западная область. Отчет за 1925 год. Л., 1926.
20. Хроника//Друг радио. 1926. № 1. С. 32.
21. Weiner D. A little corner of freedom: Russian nature protection from Stalin to Gorbachev. University of California Press, 1999. 556 p.
22. Лертес П. Школа радиолюбителя. М. 1925. С. 140.
23. Palmer S. Dictatorship of the air... P. 282.

# РАДИОВЕЩАНИЕ В ЛЕНИНГРАДЕ В ДОВОЕННЫЙ ПЕРИОД

*Сыров Владимир Михайлович,  
хранитель фонда науки и техники  
Государственного музея  
истории Санкт-Петербурга  
(г. Санкт-Петербург)*

До войны и после войны единственным источником информации для жителей нашей страны было радио. Я помню, что у нас дома висел репродуктор, и мне очень нравилась передача «Клуб знаменитых капитанов», которая начиналась песней, где звучали такие слова: «... все мы капитаны, каждый знаменит».

А началось вещание, предназначенное для большого количества слушателей, в Казани. В 1921 г., когда начальник учебно-опытной радиостанции на Казанской радиобазе А.В. Дикарев попробовал подключить так называемый «форпостный телефон», применявшийся во время первой мировой войны, непосредственно к 12-ти ламповому усилителю, громкость получилась оглушительная. Тогда по его указаниям был изготовлен рупор, вставлявшийся узким концом в отверстие защитной крышки телефона. Когда этот телефон с рупором выставили на балкон и стали читать газету, то вся площадь наполнилась звуками. Чтобы испытать дальность действия громкоговорителя, его подняли на высоту 25 м и направили в сторону вокзала через лес. Оказалось, что свободно понимать речь можно было на расстоянии до полукилометра от рупора. Информация об этом опыте появилась в газете «Известия». В.И. Ленин, прочитав заметку, дал указание проверить эти данные и в случае их подтверждения установить громкоговорители в Москве и Питере.

С 3 июня 1921 г. Совет Труда и Оборона (СТО) под председательством В.И. Ленина принял постановление об организации Устной газеты. В нем говорилось об установке на московских площадях громкоговорящих рупоров и выделялось для этих целей 5 миллионов рублей. Ответственность за подготовку устных газет была возложена на РОСТА (РОСсийское Телеграфное Агентство). 17 июня 1921 г. на шести площадях Москвы были установлены радиорупоры, и началось чтение устной газеты. Вступила в действие первая радиовещательная сеть. Ежедневно, кроме дождливых дней, с 21 до 23 часов по радио читались материалы из газет, лекции и доклады, телеграммы РОСТА. 21 августа 1922 г. состоялись первые речевые передачи Центральной радиотелефонной станции в Москве. 27 и 29 мая 1922 г. Нижегородская радиолaborатория передала в эфир первые радиоконцерты.

Первая Ленинградская опытная ширококвещательная станция, начавшая с 18 ноября 1924 г. регулярную передачу радиоконцертов, докладов, была установлена Трестом заводов слабого тока в Гавани на заводе имени Коминтерна. Станция была оборудована и приспособлена для ширококвещательной работы военным отделом Центральной лаборатории Треста. Она имела опытный ха-

рактер. Назначение станции — дать материал для занятий местным радиолюбителям до открытия постоянной Ленинградской широковещательной станции. Радиофонный передатчик был построен по схеме А. Т. Углова и работал на лампах Электровакuumного завода Треста. Его непосредственное назначение — передача исключительно речи при выполнении некоторых прямых задач военного отдела лаборатории. Каких-либо работ по передаче музыки не проводилось.

Ленинградскую широковещательную станцию ввели в строй 10 января 1925 г. Это был передатчик мощностью 1 кВт, установленный во флигеле Электротехнического института на Песочной улице, д. 5. Он находился в ведении Акционерного общества «Радиопередача». Именно с этого времени начинается радиовещание в Ленинграде. Станция была очень примитивной и маломощной по теперешнему времени. Она была построена по схеме самовозбуждения, и мощность ее едва достигала одного киловатта в антенне. Студия помещалась в здании самой станции. Микрофоном служил грубый угольный «диспетчер», единственный известный у нас тогда тип микрофона для радиопередач. Артистам приходилось чуть ли не влезать головой в рупор. Рояль был еле слышен, а передавать ансамбли было почти невозможно.

В 1924 г. в Ленинграде появились три первых репродуктора. Один — на Гостином дворе, другой — на доме № 92 по Невскому проспекту, третий — на стене дома № 37 по улице Герцена (ныне Большой Морской). Они были похожи на огромные рупоры, поэтому их стали называть «рупорными громкоговорителями». Не было дня, чтобы внизу под ними не останавливались прохожие и не слушали передачу новостей, задрав вверх головы.

3 июля 1926 г. была пущена в ход 10-ти киловаттная станция в специально построенном здании на Пермской ул. Через год станция была переоборудована, и мощность ее возросла до 20–25 кВт. А в 1934 г. в Ленинграде стал действовать станция имени С. М. Кирова мощностью 100 кВт.

В 1926 г. для Ленинградского радио были оборудованы две студии на улице Герцена, в доме № 37. В этом доме, почти на задворках, приютились студии и трансляционный узел Ленинградского отделения «Радиопередачи». И снаружи, и внутри все выглядело очень скромно. В студии «Радиопередачи» выступали самые выдающиеся советские ученые, академики с мировыми именами — С. Ф. Ольденбург, А. Е. Ферсман, В. Л. Комаров и др.

С 1927 г. радио стало приходить в квартиры. Сначала попытались приспособить к передаче звука телефонные провода. Но ведь не в каждой квартире был тогда телефон! Была попытка «доставить» звук по электрическим проводам. Не получилось. Тогда поняли, что в дома надо провести свои специальные радиoliniи, и город опутали проводами трансляционной сети, длина которых составила 12 тысяч км.

22 января того же 1927 г. состоялся первый радиоконцерт трех городов: Москвы, Ленинграда и Харькова. Радиовещание становилось междугородным.

А 14 января 1929 г. газеты сообщили: «Радиостроем» закончены работы по полной радиофикации целого квартала Ленинграда, ограниченного Фонтанкой, улицей Садовой, улицей Гороховой и Апраксиным переулком. На этом

участке находится 28 домов. Все квартиры, находящиеся в этих домах, оборудованы громкоговорящими установками».

В 1933 г. в Ленинграде был создан Комитет по радиофикации и радиовещанию. Появился и Дом радио на Итальянской, 27. Город отдал ему огромное здание, построенное в 1912–1914 гг. архитекторами братьями Василием, Владимиром и Георгием Косяковыми. Строили его братья-архитекторы для Благородного собрания — клуба мелкопоместных дворян, купцов и чиновников. В стенах будущего Дома радио когда-то гремели балы, устраивались спектакли, поэты читали свои стихи. В предвоенные годы радио так прочно вошло в жизнь ленинградцев, что уже и представить себе было не возможно — как это без него жили раньше! Почти в каждой ленинградской квартире со стены на вас смотрела черная «тарелка» радиорепродуктора «Рекорд».

Громкоговорители изготавливались Трестом заводов слабого тока исключительно на телефонно-телеграфном заводе им. тов. Кулакова (бывший завод «Н. К. Гейслер и К°»).

Хозяином радиофикации в стране являлся Наркомат связи, ибо из общего числа радиоточек три четверти принадлежало его радиоузлам. Остальные же радиофицирующие организации — ВЦСПС, Наркомзем — имели крайне незначительное число радиоточек. По состоянию на 1936 г. по Союзу насчитывалось всего около 1 миллиона 800 тысяч радиоточек, причем из них точек Наркомсвязи — полтора миллиона. К началу 1934 г. на каждую 1 000 жителей приходилось 6,8 радиоточек Наркомата. В США — 163,2 радиоточки, Англии — 147, Дании — 160 и т. д.

#### ЛИТЕРАТУРА:

1. Гуревич П., Ружников В. Советское радиовещание. — М., 1976.
2. Львович Р. В. 10 лет Ленинградской радиостанции//Говорит СССР. — 1935. — № 3 (февраль).
3. Друг радио. — 1925. — № 3.
4. XX–XIX век. Что? Где? Когда? — СПб.: Паритет, 2006.
5. Трансляционные передачи на Ленинградской широковещательной станции//Друг радио. — 1926. — № 2–3, (февраль–март).
6. Радио-Фронт. — 1936. — № 14 (июль).
7. Палладин П. А. «Действуйте по инструкции»//Ленинградское радио: от блокады до «оттепели»: Сб. — М.: Искусство, 1991.

## ИЗ ИСТОРИИ РАДИОФИКАЦИИ СОВЕТСКОЙ ДЕРЕВНИ В 1920-е — 1930-е гг.

*Алексеев Тимофей Владимирович,  
д. ист. н., профессор Военно-космической академии  
имени А. Ф. Можайского  
(г. Санкт-Петербург)*



А. Шишкин. Радиофикация на селе. 1926–1929 гг.  
(фото с сайта [www.stocen.org](http://www.stocen.org))

С первых лет существования Советского государства многие его руководители уделяли развитию радио достаточно пристальное внимание. Вот характерные слова Н. К. Крупской: «Радио — это оружие борьбы против буржуазии. Надо отточить как можно лучше оружие». [1, с. 4]. Радио («говорящая газета»), как и печатные средства массовой информации, рассматривалось в качестве агитатора, пропагандиста, основного информатора о событиях в стране и мире, большой культурной и организующей силы. [2, с. 1].

Приступая к радикальной перестройке веками слагавшегося уклада жизни деревни, советское руководство в полной мере отдавало себе отчет в необходимости информационно-идеологического обеспечения этого процесса. При этом значительное место в этой работе отводилось использованию новых технических средств, в том числе и радио. Так, в резолюции XV съезда ВКП (б) по докладу секретаря ЦК ВКП (б) В. М. Молотова отмечалось: «Особое внимание обратить на развитие дела деревенских радиоустановок». [3, с. 5].

Развернувшаяся в стране радиофикация, базировавшаяся в организационном плане на постановлении СНК СССР от 28 июля 1924 г. «О частных приемных радиостанциях», в полной мере была призвана охватить и село.

Важную роль в радиофикации села имела деятельность Главного политико-просветительного комитета (Главполитпросвета) при Наркомате просвещения. Для общего идеологического руководства радиовещанием и для проработки вопросов радиофикации деревни при Главполитпросвете в начале 1926 г. была создана специальная радиосекция, в задачи которой входили не только разработка программ радиопередач для деревни, но и участие в разработке специальной радиоаппаратуры для села. Уже с апреля 1926 г. начались передачи крестьянской радиогазеты через московскую радиостанцию им. Коминтерна. [4, с. 5–6].

Главполитпросвет принял самое активное участие и в организации технического обеспечения радиофикации. По его инициативе была организована временная комиссия из представителей производственных объединений электрослаботочной промышленности для выработки специального типа деревенской передвижной радиоприемной станции. Комиссией были рассмотрены несколько вариантов предложенных типов аппаратуры, в результате чего предпочтение было отдано модели Электротехнического треста заводов слабого тока (ЭТЗСТ). К июлю 1926 г. эта радиопередвижка была готова, и начался ее серийный выпуск на ленинградских предприятиях треста. [4, с. 5–6].

Однако решающую роль в осуществлении радиофикации на первоначальном этапе сыграло созданное в 1924 г. акционерное общество «Радиопередача», учредителями которого стали Наркомат почт и телеграфов, ЭТЗСТ и Российское телеграфное агентство. [5, с. 16]. Согласно постановлению Радиокomisсии при отделе агитации и пропаганды ЦК ВКП (б), вышедшему в свет в ноябре 1925 г., радиофикация деревни была признана одной из двух важнейших задач этого общества. И «Радиопередача» за относительно непродолжительный период своего существования (1924–1928 гг.) сделала в этом направлении немало. Если в 1925 г. в стране насчитывалось всего 24 750 радиоприемников и все они располагались в городах, то в 1928 г. число приемников составило почти 350 тыс. шт., при этом почти 50 тыс. принадлежало слушателям в селе, что составляло 14% от их общего количество в стране. [5, с. 167].

С технической точки зрения сельская радиофикация была затруднена тем обстоятельством, что село в значительной мере еще не было электрифицировано, и, следовательно, здесь можно было использовать или радиоприемники на сухих элементах питания (аккумуляторах), или абонентские точки трансляционной проводной сети. Это во многом определило всю техническую политику в области разработки и производства радиоаппаратуры для сельской местности.

Большой вклад в техническое обеспечение радиофикации внесли предприятия ЭТЗСТ, прежде всего ленинградские — Радиоаппаратный завод им. Козицкого, Электромеханический завод им. Кулакова. В середине 1928 г. здесь был налажен выпуск новой радиопередвижной установки, которая состояла из приемника типа БЧ и репродуктора завода им. Кулакова «Рекорд». Она позволяла

осуществлять прием радиопередач от станции им. Коминтерна на расстоянии до 1000 км. [6, с. 50]. Через год этими же предприятиями была выпущена новая радиопередвижка, которая по сравнению со своей предшественницей была более компактной, легче на 30% и позволяла вести прием радиовещательных станций на расстоянии уже до 2000 км. [7, с. 40]. В течение 1928/29 хозяйственного года предприятия треста начали серийный выпуск детекторных приемников ПД, предназначенных специально для деревни и вследствие своей дешевизны доступных для крестьян. [8, с. 33].

С началом реализации первого пятилетнего плана развития народного хозяйства были предприняты меры и к реорганизации всего дела радиофикации и радиовещания в стране. Акционерное общество «Радиопередача» было ликвидировано, а все вопросы радиовещания постановлением СТО СССР от 13 июля 1928 г., сосредоточены в Наркомате почт и телеграфов (с 1932 г. — Наркомата связи). [5, с. 19].

В принятом 23 октября 1928 г. постановлении СНК СССР «Об очередных задачах в области радиофикации Союза ССР» был отмечен крайне низкий уровень радиофикации по стране в целом, а в особенности на селе. Постановление предусматривало принятие конкретных мер по устранению имевшихся недостатков. [5, с. 19].

За годы первой пятилетки в деле радиофикации деревни были достигнуты значительные успехи. За это время количество радиоприемников в селе увеличилось в 3,4 раза и составило к началу 1933 г. 150 тыс. комплектов. Это позволило увеличить долю сельских радиослушателей до 18,7% (в сравнении с 13,6% — в 1928 г. [5, с. 168]). Значительный рост был достигнут и в количестве сельских абонентов кабельной трансляционной сети. Их число за годы первой пятилетки возросло более чем в 54 раза, достигнув уровня 167 тыс. человек, что составило 14,2% от общего числа абонентов по стране (в 1929 г. — 3,1%). [5, с. 171].

Однако все эти успехи были достаточно скромными. Более того, к началу второй пятилетки в радиофикации страны в целом четко определился значительный перекося между уровнями развития передающей и приемной радиосетей. Если по первому показателю СССР занимал 1-е место в мире, то по второму — только 28-е. [5, с. 6]. Как писала в сентябре 1931 г. «Рабочая газета», «...наши мощные радиостанции работают по сути дела вхолостую ...Важнейшие политические лозунги, которые партия по радио бросает в эфир, могут быть приняты сегодня в Германии с ее 3500 тыс. радиоточками, чем в глуши нашей страны». [3, с. 19].

В своем докладе на XVII конференции ВКП (б) в январе 1932 г. В. М. Молотов (уже в должности председателя СНК СССР) отмечает, что борьба «за переделку вчерашних мелких собственников, а сегодняшних и завтрашних колхозников в сознательных строителей социализма» требует массовой радиофикации колхозной периферии для политической, хозяйственной, технической и культурной пропаганды. [3, с. 17].

В результате на вторую пятилетку были приняты весьма претенциозные планы развития, как в целом радиовещательной сети, так и ее сельской составляющей в частности. Планом предусматривалось довести показатель плотности

радиоточек в селе до уровня 32 на 1 000 жителей [9, с. 7] (для сравнения: в 1931 г. этот показатель составлял 1,3, а в конце 1934 г. — 4) [10, с. 18].

Прежде всего, была проведена очередная реорганизация системы управления радиовещанием и радиофикацией. Для руководства этой работой постановлением СНК СССР от 31 января 1933 г. при правительстве был организован Всесоюзный радиовещательный комитет (ВРК). В составе управления центрального вещания ВРК была учреждена специальная редакция колхозного вещания. [5, с. 20].

Были предприняты меры к укреплению технической базы радиофикации. В отношении деревни с этой целью в начале второй пятилетки начался переход от выпуска старых приемников типа БЧ (завода им. Козицкого) к разработанным на московском заводе «Мосэлектрик» (впоследствии — электромеханический завод им. Орджоникидзе) приемникам типа ЭЧС. [3, с. 45]. В 1934 г. на заводе им. Орджоникидзе был освоен выпуск специально разработанного для колхозов радиоприемника БИ-234, который на все оставшиеся довоенные годы стал самым массовым и распространенным в селе. В 1935 г. этот приемник был выпущен первой массовой партией в 50 тыс. шт. [11, с. 308]. С 1937 г. выпуск БИ-234 был перенесен на воронежский завод «Электросигнал». [12, с. 33]. Среди недостатков этого приемника отмечалась его достаточно высокая цена, а также дороговизна эксплуатации. Стоимость комплекта составляла 220 руб. Кроме того, каждые 4–6 месяцев необходимо было тратить 100–120 руб. для замены источников питания, что было весьма накладно для колхозников. [13, с. 27].

На ленинградском заводе радиоизделий «Радист» уже накануне войны (в 1939 г.) был налажен выпуск более современного приемника для колхозов РПК-9. [14, с. 1]. Однако за оставшиеся мирные годы он не успел получить широкого распространения (только производственная программа 1941 г. предусматривала выпуск 60 тыс. таких изделий). [15].

Недостаточный уровень производства радиоприемников индивидуально-го пользования и дороговизна их эксплуатации привела к тому, что основным средством радиофикации стали проводные трансляционные сети. Их доля только за годы второй пятилетки возросла с 68% до 79% [9, с. 8], а к середине 1940 г. достигла и вовсе 88% [16, с. 9]. При этом, однако, на долю сельских слушателей, например, в середине 1933 г. приходилось всего чуть более 5% радиотрансляционных точек. [17, с. 1]. В третьей пятилетке основная ставка в радиофикации была сделана на развитие именно этих средств.

Первоначально в целях экономии капиталовложений и расходов на эксплуатацию упор был сделан на сооружение крупных районных узлов. Однако в скором времени стало очевидно, что такой способ потребует строительства огромных линейных сооружений. Для их сооружения потребуются сотни тысяч тонн проволоки, что было совершенно не по силам отечественной электротехнической промышленности. И тогда выход был найден в создании маломощных экономичных узлов, имеющих простое управление и экономичное питание, рассчитанных на радиофикацию 1–2 сельских пунктов. [18, с. 5].

Задача эта была решена в лабораториях Ленинградского отделения Центрального НИИ связи (ЛОНИИС) к началу 1940 г., где были разработаны

несколько типов колхозных радиоузлов мощностью от 2,5 до 10 Вт. Они были значительно дешевле старых, проще в управлении. Питание осуществлялось от элементов, а не аккумуляторов, что позволяло эксплуатировать узлы в течение года без замены источников питания. [18, с. 5]. Выпуск этих радиоузлов был запланирован на Минском радиозаводе, на котором в том же 1940 г. были разработаны несколько производственных макетов новых устройств. [19, с. 60]. Начавшаяся Великая Отечественная война сорвала эти планы.

Однако уже в ходе второй пятилетки положение с выпуском радиопродукции для радиофикации сложилось самое неблагоприятное, что было отмечено постановлением СНК СССР от 20 сентября 1934 г. [10, с. 21]. Выпуск радиоприемников, репродукторов и радиоламп в 1934 г. не достигал даже до уровня 1931 г. [10, с. 22]. Во многом это явилось следствием огромного недофинансирования в целом электрослаботочной отрасли. Так, в 1935 г. в качестве капиталовложений в этот сектор промышленности было направлено 41,3 млн. руб., что составило не многим более 40% от требуемых средств. [20].

В результате на протяжении второй пятилетки в стране наметилась такая неблагоприятная тенденция, как дальнейшее, причем все возрастающее, отставание от уровня радиофикации наиболее передовых стран Запада. Если в 1934 г. СССР занимал 28-е место в мире по развитию радиоприемной сети, то в 1935 г. он опустился по данному показателю на 35-е место, а в 1936 г. — на 38-е. Все развитие сети в годы этой пятилетки шло за счет городских абонентов. В результате к началу 1937 г. плотность радиоточек в городах достигла 65 на 1 000 жителей (при плане в 78), а в селе всего 8 (при плане — 32). [19, с. 8].

Таким положение продолжало оставаться и в годы третьей пятилетки. К началу 1941 г. показатель плотности радиоточек на селе сохранился на том же уровне — 8 на 1 000 жителей. [21, с. 1]. Из существовавших, например, в РСФСР более 63 тыс. изб-читален, колхозных клубов, районных домов культуры радиофицировано было не более 25–30%. [22, с. 3]. Глубинные сельские районы радиофикацией практически не были охвачены. Но даже там, где эти мероприятия были проведены, обстановка зачастую оставалась неблагоприятной. Как неоднократно отмечалось в предвоенные годы на страницах журнала «Радиофронт», «... большая часть сельских эфирных установок молчит вследствие плохого обслуживания и из-за отсутствия источников питания». [21, с. 1].

Наряду с достаточно объективными причинами (в целом слабая промышленная база электрослаботочной промышленности страны, приоритетное внимание разработке и производству специальной продукции в условиях возрастающей военной опасности) имели место существенные недостатки организационного характера. Исторически сложилась так, что радиофикацией села занимались наряду с Наркоматом связи еще и Наркоматы земледелия и совхозов. В этих последних, в силу специфичности, вопросам развития радио уделялось второстепенное внимание. В результате этого к началу 1941 г. радиохозяйство в них пришло в упадок. Ведомство «Главсельэлектро», которое осуществляло руководство радиостанциями и радиоузлами в системе Наркомата земледелия, и вовсе ликвидировало сектор, ведавший радиофикацией. Только за 1940 г.

в этом наркомате было закрыто до 100 радиоузлов из-за скверного технического состояния аппаратуры и линейного хозяйства. [21, с. 1].

Краткий обзор хода радиофикации советской деревни в 1920-е — 1930-е гг. показывает, что задача эта в тот период решена не была. По большому счету радиоточка в деревне в начале 1940-х гг. оставалась такой же редкостью, как и за два десятилетия перед этим.

В силу объективных обстоятельств после окончания Великой Отечественной войны все пришлось начинать практически с нуля. Уже в апреле 1947 г. журнал «Радио» в своей передовице отмечал: «... положение с радиофикацией деревни обстоит совершенно неблагоприятно. Достаточно указать, что только 17 процентов от общего числа трансляционных радиоточек находятся в сельской местности; к тому же они сосредоточены, главным образом, в районных центрах. В большинстве МТС, совхозов и колхозов радиоустановок нет». [23, с. 1]. Однако приобретенный в годы первых пятилеток опыт организации и развертывания радиофикации позволил решить эту задачу в новых условиях на гораздо более высоком уровне.

#### ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ:

1. Радио — в деревню: Агитсборник. М.: «Крестьянская газета», 1926.
2. Больше внимания радиофикации села//Радиофронт. 1941. № 3.
3. Любович А. Проблемы второй радиопятилетки. Радиофикация связи и сеть широковещания. М.: журн.-газет. объединение, 1932..
4. Ефимов В. Руководство радиоработой//Радио — в деревню: Агитсборник. М.: «Крестьянская газета», 1926.
5. Радиоежегодник. М.: Радиоиздат, 1934.
6. Радиопередвижка//Электросвязь. 1928. № 4.
7. Новая передвижка ЭТЗСТ//Электросвязь. 1929. № 9.
8. Приемник ПД//Электросвязь. 1929. № 10.
9. Гиршгорн С. Больные вопросы радиофикации//Радиофронт. 1937. № 12.
10. Радио в СССР: Отчет VII съезда Советов. М.: ВКР при СНК, 1934.
11. Радиоежегодник 1936/Под общ. ред. М. А. Кокорина. М.: Радиоиздат, 1936.
12. Карпов А. И. Неисправности БИ-234//Радиофронт. 1937. № 9.
13. Карпов А. И. БИ-234 на лампах ПБ-108//Радиофронт. 1937. № 8.
14. Колхозный приемник РПК-9. Л.: изд-во завода «Радист», 1939.
15. Центральный государственный архив Санкт-Петербурга. Ф. 9614. Оп. 1. Д. 2. Л. 2.
16. Радиофикация в цифрах//Радиофронт. 1940. № 21–22.
17. За массовое радиолюбительство в деревне//Радиофронт. 1933. № 7. С. 1.
18. Покровский С. А. Выполняем решения XVIII съезда ВКП (б)//Радиофронт. 1940. № 21–22.
19. Андреев П. А. Колхозный усилитель//Радиофронт. 1940. № 21–22.
20. Центральный государственный архив историко-партийных документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб.). Ф. 24. Оп. 13. Д. 834. Л. 8, 10.
21. Больше внимания радиофикации села//Радиофронт. 1941. № 3.
22. Алексеев С. Каждой избе-читальне — свой приемник//Радиофронт. 1940. № 23.
23. Радиофикация села — важнейшая задача//Радио. 1947. № 4.

# СОВЕТСКАЯ РАДИОПРЕССА 1920-х — 1930-х гг. И РАЗВИТИЕ РАДИОВЕЩАНИЯ (ИЗ ФОНДОВ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО МУЗЕЯ СВЯЗИ ИМЕНИ А. С. ПОПОВА)

*Бадулина Елена Николаевна,  
библиограф НТБ ЦМС имени А. С. Попова  
(г. Санкт-Петербург)*

Популярные радиотехнические журналы являются своеобразной технической энциклопедией, где можно найти самые различные сведения по теоретическим и практическим вопросам развития радио и радиовещания. В этих журналах описана почти вся радиоаппаратура, выпускавшаяся радиотехнической промышленностью за годы, прошедшие со времени опубликования декрета правительства «О частных приемных радиостанциях» (28 июля 1924 г.), положившего начало развитию массового радиовещания, радиофикации и радиолубительства.

В фонде Научно-технической библиотеки Центрального музея связи имени А. С. Попова отечественная радиопресса 1918–1940 гг. представлена весьма широко и включает большинство выпускавшихся в тот период журналов. Предлагаемый обзор кратко излагает особенности каждого периодического издания.

Первыми советскими радиотехническими журналами были «Телеграфия и телефония без проводов» («ТиТбп» — так сокращенно называли этот журнал) и «Радиотехник».

Первый номер журнала «Телеграфия и телефония без проводов» вышел в Москве в 1918 г. Он пришел на смену «Вестнику военной радиотелеграфии и электротехники» и с момента создания подчеркивал приоритет нашей страны в изобретении радио. Весь дальнейший путь первого советского радиотехнического журнала был подчинен идее борьбы за развитие, процветание и первенство отечественной радиотехники.

Журнал «ТиТбп» состоял из двух частей. Основная часть включала общие и теоретические статьи. Вторая часть, носившая название «Радиотехник», выходила и как отдельное издание. Оба журнала выпускались в Москве радиоотделом Народного Комиссариата почт и телеграфов, вышло четыре номера обоих журналов. В дальнейшем из-за типографских затруднений выход очередных номеров был приостановлен. Издание журналов возобновилось в Нижнем Новгороде, под эгидой вновь созданной Нижегородской радиолaborатории — первого советского научно-исследовательского центра в области радиотехники. На обложке «Радиотехника», вышедшего в июне 1919 г. после четырехмесячного перерыва и ставшего самостоятельным изданием, было указано: «Печатается при Нижегородской радиолaborатории». В сентябре 1919 г. вышел очередной

номер «Телеграфии и телефонии без проводов». Перевод журналов в Нижний Новгород и активное участие ведущих сотрудников Нижегородской радиолaborатории в подготовке материалов позволили увеличить объем и значительно расширить, улучшить содержание обоих изданий.

«Радиотехник» выходил до августа 1921 г., за три года издания он получил широкую известность и в результате стал более популярным, чем «ТиТбп». На страницах «Радиотехника» были напечатаны статьи, в ряде которых был зафиксирован приоритет их авторов (В.П. Вологодина, М.В. Шулейкина и др.). После 15-го номера «Радиотехник» объединили с журналом «Техника народной связи».

Структура журнала «Телеграфия и телефония без проводов» также претерпела существенные изменения — появились новые разделы и рубрики. В подразделе «Обзоры и статьи» помещались публикации, отражающие широкий круг вопросов. В нем присутствовали статьи самой различной тематики: научные, технические, новостные и даже фельетоны. В одной из статей «Заграница о нашем радио» давалась подборка заметок из зарубежных газет о состоянии радиовещания в СССР. В аннотации к статье говорится, что наряду с информацией о реальных достижениях советской связи в некоторых зарубежных газетах печаталась информация, не соответствующая реалиям, а иногда и абсурдная.

Богатое техническое содержание, научный уровень, актуальные публикации работ советских авторов сделали журнал одним из самых серьезных и передовых в мире. Благодаря «ТиТбп» издание радиотехнической периодической литературы, начавшееся в 1912 г., почти не прерывалось. Статьи в этом журнале, по словам его редактора, профессора Владимира Константиновича Лебединского, «составили собой полную летопись радиотехнической мысли в нашей стране». В 1930 г. журнал «Телеграфия и телефония без проводов» слился с «Вестником экспериментальной и технической электротехники» и стал выходить под названием «Вестник электротехники».

Процесс становления и развития радиолюбительства в СССР можно проследить по радиолюбительским изданиям. Они популяризировали достижения отечественной радиотехники, информировали о новостях радиовещания и радиофикации, способствовали обмену опытом между радиолюбителями.

Одним из первых материалы о радиолюбительстве начал печатать в 1923 г. журнал «Техника связи», издававшийся Наркоматом почт и телеграфов РСФСР. «Техника связи» заняла нишу, освободившуюся после прекращения издания упоминавшегося ранее «Радиотехника» и журнала «Техника народной связи», посвященного технике и организации почты, телеграфа, телефона и радио.

Интересные статьи, иллюстрированные чертежами и большими цинкографиями, отпечатанными на меловой бумаге, распределенные по тематическим отделам («Техника и организация связи», «Изобретения, усовершенствования и деловые предложения» и «Отдел теории»); заботливо подобранный «Осведомительный отдел», содержащий сведения о новинках отечественного и заграничного строительства; серьезные рецензии, написанные в достаточно благоприятном тоне; «Справочный отдел», «Переписка с издателями» — все это составляет богатое и с большой тщательностью собранное редакцией со-

держание, интереснейший источник сведений о развитии отечественной связи в 1920-е гг. С 1922 г. в журнале публиковались программы радиопередач, носившие название «Передача радиотелефона», «Передача радиопрессы». Была и реклама — журнал печатал рекламные объявления отечественных и зарубежных заводов и научно-технических предприятий, таких как «Первое русское радиобюро», «Государственный электротехнический трест заводов слабого тока» и др. В 1924 г. после слияния с журналом «Жизнь связи» объединенный журнал получил название «Жизнь и техника связи».

В 1927 г. (№№ 1–9) в журнале «Жизнь и техника связи» был впервые опубликован роман известного писателя-фантаста Александра Беляева «Борьба в эфире» под названием «Радиополис». В нем описывалось далекое будущее, где радио проникает во все сферы жизни, — с помощью радиоволн люди научились передавать энергию на расстояние, осуществлять дистанционное обучение, летать и т. д. В основу романа положены научные перспективы развития радиоэлектроники и телемеханики. В этом произведении автор предугадал ставшие для нас обычными стратосферные научные станции, дистанционное управление машинами и механизмами.

В 1930 г. журнал разделился на два издания — «Техника связи» и «Хозяйство связи». В стране возросло количество квалифицированных кадров, и этот факт отразился на содержании журнала. Издание стало более специализированным. Теперь оно ориентировалось на техников и инженеров. Сократилось количество рубрик. Большую часть журнала занимали разделы «Техника и эксплуатация», «Изобретательство, усовершенствование и рационализация», «Из лаборатории», содержавшие специальные статьи преимущественно о технических аспектах средств связи. Постепенно структура журнала упростилась, теперь главные разделы соответствовали основным видам связи: телефон, телеграф, радиосвязь. Рубрики «Отдел изобретений», «Обмен опытом» содержали статьи о всевозможных усовершенствованиях, предложениях и новшествах. «Техника связи» продолжала выходить до 1938 г., после чего журнал был снова реорганизован и получил название «Мастер связи».

Главную роль в развитии массового радиолюбительства сыграл журнал «Радиолюбитель» — орган Общества радиолюбителей РСФСР. Его первый номер увидел свет 15 августа 1924 г. «... обслуживать радиолюбительство с двух его сторон — общественной и технической» — так редакция сформулировала свои основные задачи. Благодаря интересному содержанию, отвечавшему нуждам радиолюбителей, хорошему оформлению, наличию подробных чертежей он быстро стал наиболее популярным и любимым радиолюбительским журналом. До 1927 г. журнал выходил два раза в месяц, а с 1927 г. стал ежемесячным. Именно в «Радиолюбителе» стал широко использоваться термин «радиовещание» для обозначения радиотелефонных передач, музыки, лекций и т. д. До этого обычно пользовались термином «широковещание». В каждом номере журнала имелся раздел «Что читать радиолюбителю».

В сентябре 1925 г. вышел первый номер журнала «Радио всем» — двухнедельного издания Общества друзей радио (ОДР) РСФСР. Журнал был рассчитан на «массовика-радиолюбителя», поэтому ставил своей целью «как можно шире

поставить популяризацию радиотехнических знаний, отказавшись от высоконаучных тем».

В 1930 г. «Радио всем», выходивший рекордным для радиолобительских журналов того времени тиражом 70 тыс. экз., был переименован в «Радиофронт», затем произошло его слияние с журналом «Радиолобитель». Название осталось прежним — «Радиофронт». В июле 1941 г. издание журнала «Радиофронт» было прекращено и возобновилось под названием «Радио» с апреля 1946 г.

Обществами друзей радио РСФСР и Северо-Западной области с 1924 по 1926 гг. в Ленинграде издавался ежемесячный научно-популярный журнал «Друг радио», знакоивший читателей с радиоконструированием и новинками радиотехники того времени.

Практические советы радиолобителям с февраля 1925 г. печатала издававшаяся акционерным обществом «Радиопередача» еженедельная газета «Новости радио», которая выходила до сентября 1928 г.

Рассказывал о работе кружков радиолобителей и журнал «Пролетарий связи», первый номер которого вышел в марте 1919 г. Вступив на рубеже 1930-х гг. в новый период своего существования, он продолжал принимать самое живое участие в решении задач социалистического строительства, подробно освещал актуальные вопросы развития отрасли. В 1935 г. издание журнала «Пролетарий связи», выходившего в течение нескольких последних лет под названиями «За социалистическую связь», «На фронте связи», «Работник связи», прекратилось.

В начале 1930-х гг. актуальные вопросы радиовещания и радиофикации освещал иллюстрированный массовый журнал «Говорит Москва». В то же время он являлся интересным, популярным путеводителем по эфиру. В журнале помещались подробные программы «наиболее слышимых» — т.е. самых мощных советских и иностранных радиовещательных станций. К программам давались подробные комментарии. На страницах журнала обсуждались основные вопросы реконструкции радиотехнической базы, новости науки и техники в области радио, заграничный опыт.

С октября 1931 г. вместо журнала «Говорит Москва» стал выпускаться журнал Всесоюзного комитета по радиовещанию «Говорит СССР», сохранивший прежние формат и объем и выходивший два раза в месяц (до 1936 г.). На страницах издания содержалась информация об основных вопросах политического, художественного, детского вещания, самообразования в центре и на местах, обсуждались организация низового вещания, работа писателя и актера на радио, вопросы методологии, работа со слушателем и радиокором (радиокорреспондентом). В журнале также печатались статьи, освещавшие проблемы в области радиовещания, критические статьи и рецензии на радиопередачи, вопросы подготовки кадров радиовещания; читателям предлагались обзоры вещания за границы. Журнал «Говорит СССР» был отлично иллюстрирован — его страницы полны фотографиями, рисунками и карикатурами.

Стремительное развитие средств электросвязи вызвало появление нового периодического издания — «Научно-технического сборника» Ленинградского электротехнического института связи, первый номер которого вышел в 1934 г.

С 1934 по 1936 гг. в издании под тем же названием указаны места выпуска Ленинград–Москва. С 1937 г. меняется название — «Научно-технический сборник по электросвязи». С 1938 г. это издание выходит уже как журнал «Электросвязь», орган учебных и научно-исследовательских учреждений Наркомата связи.; и, наконец в 1940 г. становится ежемесячным научно-техническим журналом «Электросвязь». На страницах журнала освещались вопросы радиосвязи и радиовещания, телеграфии и телефонии, имеющие принципиальное значение для технической политики и развития средств связи, проблемы создания новых высокопроизводительных систем связи, теории информации и ее применения в электросвязи.

В 1937–1939 гг. выходил бюллетень Всесоюзного радиокомитета «Работник радио». В журнале публиковались статьи о текущих задачах советского радиовещания (центрального и местного), критические обзоры о состоянии радиовещания в отдельных радиокомитетах и радиоузлах, вопросы построения и выполнения программ единой вещательной сетки, подготовки кадров радиовещания, массовой работы с радиослушателями, консультации по различным вопросам радиовещания печатались в журнале.

Значительную роль сыграли в процессе радиофикации нашей страны советские периодические издания. Перелистывая комплекты радиожурналов, мы узнаем историю развития отечественной радиотехники, находим замечательные примеры конструкторского мастерства, интересных технических идей, новаторства и изобретательства.

# РАДИОМУЗЫКА, РАДИОЛЮБИТЕЛЬ И НИЖЕГОРОДСКАЯ РАДИОЛАБОРАТОРИЯ

*Стрелков Евгений Михайлович,  
сотрудник музея науки  
«Нижегородская радиолaborатория»  
ННГУ им. Н. И. Лобачевского  
(г. Нижний Новгород)*

В конце мая 1922 г. состоялась первая в Советской республике музыкальная трансляция в радиоэфире. Результатом этой акции стало слияние в одно целое культуры, техники и политики, и сформировался новый культурный аудиоландшафт — ландшафт радиослушателя. Этот ландшафт бывал и виртуальным/индивидуальным, когда существовал лишь в наушниках радиолюбителя и состоял из радиоголосов со всего света, аранжированных радиопомехами. Этот ландшафт бывал и реальным/массовым, когда радиопередачи транслировались из репродукторов на улицы городов и собирали толпы общающихся между собой слушателей.

Первая музыкальная радиотрансляция велась из Нижегородской радиолaborатории (НРЛ). Сама тогдашняя деятельность Нижегородской радиолaborатории, уникального техноцентра (созданного в Нижнем Новгороде в 1918 г. распоряжением В. И. Ленина на базе дореволюционной Тверской радиостанции) отвечала духу новой экономической политики, провозглашенной правительством. В лаборатории не только разрабатывали технику (прежде всего мощные радиолампы для станций радиовещания), но и занимались фундаментальной наукой. И, кроме того, успешно распространяли произведенное в собственных мастерских оборудование и активно рекламировали его, в том числе и на зарубежных промышленно-художественных выставках.

Но мало того, сотрудники и руководители НРЛ по собственной инициативе занялись культурными инновациями, одной из них и стала упомянутая трансляция радиоконцерта.

Радио тогда было в центре внимания и в России, и за границей. С радио были связаны как технократические мечты и социальные утопии, так и скептические прогнозы и откровенные страхи — например, всевозможные «лучи смерти», как в «Гиперболоиде инженера Гарина» А. Н. Толстого. Любопытно, что роман Алексея Толстого (по его же собственным словам) был написан под сильным впечатлением от образа ажурной Шуховской радиобаши, построенной в 1922 г. Для этой радиобаши и создавались в Нижнем Новгороде сверхмощные ламповые усилители. И это не единственный для того времени пример «трансляции радио в культуру».

Радио было тогда символом будущего, но это будущее трактовалось по-разному. Достаточно сказать, что в России о радио грезилли такие противоположные по устремлениям и поведению личности, как Владимир Ульянов-Ленин и Велимир Хлебников. Первый, как известно, мечтал о «газете без проводов

и расстояний», чтобы глобализовать пропаганду классовой борьбы. Второй в манифесте «Радио будущего» (1921) предвещал, что «радио скует непрерывные звенья мировой души и сольет человечество».

Видимо, не случайно так вышло, что первый радиоконцерт был дан на второй год НЭПа. До этого радио в России понималось только как средство информирования населения и пропаганды. Предложить для радио в качестве контента абстрактную культурную ценность — музыку — это был без преувеличения цивилизационный прорыв.

17 сентября 1922 г. состоялся радиоконцерт из Москвы, переданный центральной радиотелефонной станцией. Этот радиоконцерт также был подготовлен нижегородцами. Инициатором проекта стал директор НРЛ Михаил Александрович Бонч-Бруевич. Его помощник в этом деле нижегородский композитор Александр Александрович Касьянов много позже вспоминал о результате первой трансляции: «Через два дня Михаил Александрович принес в музыкальный техникум целый ворох писем и телеграмм из разных городов от людей, слушавших эту передачу. О хорошей слышимости писали из Арзамаса, Владимира, из волжских городов Саратова, Самары, Симбирска...».

Касьянов сообщает подробности о репертуаре и об условиях трансляции: «... исполнялась русская музыка: Бородин, Глиэр, Чайковский, Римский-Корсаков... звучали голоса Обуховой, Венгеровой, Евлахова...». Первый концерт проходил на открытом воздухе, так как в помещении была неблагоприятная акустика.

Второй концерт из Москвы, состоявшийся 21 сентября, проходил в комнате, стены, пол и потолок которой были покрыты тканью и коврами. Этот концерт транслировался на улицы Казани из громкоговорителей системы местного физика профессора Углова. Вскоре радиоконцерты стали регулярными, их программы публиковались в нижегородских газетах. Репертуар включал инструментальную музыку, народные мелодии и оперные арии, декламацию. Радиомызыку принимали по всей стране и за границей.

В журнале «Техника связи» (1923) сообщалось: «Отмечены случаи приема концертов на расстоянии более 3000 верст. Такой результат, принимая во внимание незначительную высоту радиосети лаборатории следует признать весьма благоприятным». И далее: «Во время концерта над радиостанцией парил аэроплан, приемная станция которого давала возможность летчикам слушать концерт под облаками».

Адепты радиоконцертов в радиобеседах и в специальных рубриках в популярных журналах давали советы радиолюбителям и публиковали их отклики на статьи и передачи. Живой и полный юмора язык этих материалов вполне соответствует стилю тогдашней прозы и публицистики. Вот отрывок из радиобеседы от 10 октября 1926 г.:

«Приходит зима. Любитель подправил свою антенну. Привел в порядок заброшенный на лето приемник и готовится к новому сезону, навстречу новым успехам, новым рекордам. Любитель вырос, появилось много новых станций. Что готовит нам новый сезон?.. Трудно сравнивать работу нашего любителя с работой любителя Запада. Западный любитель более обеспечен, рынок дает

ему первоклассные детали, он над детекторным приемником сидит недолго. Для нашего любителя переход от детекторного приемника к ламповому — целое событие, требующее больших усилий, больших трудов, грозящее разорением его карману... Конечно, многие наши любители обладают тем преимуществом, что они живут в углах, не затронутых электрокультурой: нет трамваев, нет моторов, нет электрических проводов и других врагов приема, вносящих так много помех, шумов и тресков, мешающих приему».

Приведенное автором беседы парадоксальное преимущество отечественного радиолюбителя держалось еще долго (да, пожалуй, никогда и не исчезало), но так свободно говорить об этом оставалось от силы еще два-три года... Любопытно, что образ радиолюбителя здесь списан с крестьянина: радиолюбитель живет сельскохозяйственными ритмами, поправляет антенну, совсем как крестьянин поправляет упавший забор, и так же, с надеждой на урожай, вглядывается в небо. Это сопоставление не случайно, много позже теоретик медиакультуры канадец Маршалл Маклюен в книге «Понимание медиа» в статье о радио с характерным названием «Племенной барабан» писал: «Радио даже еще больше, чем телефон или телеграф, является расширением центральной нервной системы, соперничать с которым может только сама человеческая речь... Радио должно быть особенно созвучно этому простейшему расширению нашей центральной нервной системы, этому аборигенному средству массовой коммуникации, коим является родной язык». И добавлял: «Для Африки, Индии, Китая и даже России радио есть глубинная архаическая связь с самым древним прошлым и давно забытым опытом».

И вот эти два-три года, оставшиеся НЭПу, после 1926 г. были использованы нижегородскими энтузиастами радиомузыки на всю катушку. Размах их деятельности был таков, что радиомузичирование стало даже литературным клише. Например, в романе «Бамбочада» (1929) весьма популярного тогда петербуржца Константина Вагинова о главном герое написано следующее: «Кроме бухарского цирка, Евгений уже побывал режиссером Халибуканского театра и аккомпаниатором нижегородской радиостанции, электромонтером и актером передвижного коллектива и секретарем одной из газет на побережье Крыма, но сейчас он был безработный».

Такое упоминание дорогого стоит, очевидно, что энтузиазм нижегородских пропагандистов радиокультуры привлек массу неопитов. При этом нельзя забывать, что интерес к радио, самому передовому явлению, испытывали далеко не самые передовые по уровню культуры и образования пользователи, — и авторы, и редакторы статей, лекций и радиобесед приравнивались к их языку и кругозору.

Трогательно читать сейчас статью о катодной лампе, начинающуюся словами о том, что «катодная лампа — живое сердце радиовещания, никогда не изменяющее и не капризничающее как детектор, она тебе, товарищ любитель, принесет необъятное количество тонких радиоэстетических наслаждений...»

Так и хочется продолжить характеристику лампы словами из описания героини того же «Гиперболоида...»: «Она была красива: тонкая, высокая, с длинной шеей, с немного большим ртом, с немного приподнятым носом». Что ж, мас-

совая культура эпохи НЭПа была поистине массовой. И нельзя недооценивать отрицательных последствий культурной эмансипации в 1920-е гг., как у нас, так и за границей. Лидия Гинзбург писала тогда: «Культура ослабела наверху, потому что массы оттянули к себе ее соки... Снижение культурного качества — не вина правительства и не ошибка интеллигенции, <...> снижение качества на данном отрезке времени — закономерность».

Но любопытно, что тема радио разрабатывалась и в элитарной, и в массовой культуре того времени. И если Хлебников пророчествовал: «Мусоргский будущего дает всенародный вечер своего творчества, опираясь на приборы Радио в просторном помещении от Владивостока до Балтики, под голубыми стенами неба...», то Вагинов иронизировал: «Грамотный и культурный человек был для Дерябкина первый гость. Хозяин жаждал просвещения... Он слушал радио. Радио приводило в восхищение Дерябкина. Ему казалось, что благодаря радио он сможет узнать все на свете. Он может просвещаться насчет оперы, не надо терять времени на трамвай, да и экономия какая... В будние дни по вечерам Дерябкин угощал гостей радио. Липочка разливала чай, гости кушали, пили, а в это время женский голос пел цыганские романсы, доносились томные вздохи гавайских гитар, декламировались стихи, исполнялась музыка датских или других композиторов. Иногда целиком прослушивалась опера. Сам Дерябкин устроил из бумаги громкоговоритель и отлакировал его. Черная труба стояла на столе рядом с вареньем и кричала, и пела, и смеялась, и передавала нежнейшие звуки».

Скепсис Гинзбург и ирония Вагинова закономерны. Но нельзя не отметить, что появление массовой культуры неизбежно, и о причинах этого явления писали многие, например, Ортега-и-Гассет в работе «Восстании масс» (1930). Но можно по-разному воспользоваться этим явлением — шаг за шагом поднимать культурный уровень масс, развивая их самосознание, или манипулировать массами самым циничным образом, что и произошло после уничтожения НЭПа.

Но вернемся к радиолюбителю. Эрнст Кренкель, знаменитый полярник, а в двадцатых годах — начинающий радист, позже вспоминал: «... когда глухой ночью тускло светилось в огромном доме единственное окно, можно было не сомневаться, что примостившись в уголке у своих аппаратов, затенив лампу, чтобы не мешать спящим домочадцам, работает радиолюбитель».

Кренкель пояснял, как тогда выглядел самодельный радиопередатчик: «фанерная коробка, катушка из толстой медной проволоки и две лампы».

Схемы подобных передатчиков разрабатывались радиоинженерами и печатались в радиолубительских журналах. Так, в Нижегородской радиолaborатории в 1925 г. было разработано несколько вариантов коротковолновых десятиваттных радиопередатчиков.

«В неказистом фанерном ящике, — писал Кренкель, — рождается по твоей воле радиоволна. Вот она побежала по проводу на крышу и там сорвалась, чтобы с непостижимой скоростью, протыкая облака, мчаться в стратосферу до отражающего слоя. Здесь, на высоте сотен километров, волна меняет направление и под углом возвращается на землю. Так, гигантскими скачками, то вверх,

то вниз, волна бежит, опоясывая весь земной шар. Кто же примет ее, услышит и ответит?».

«Установить самую дальнюю, самую интересную, самую необычную связь — мечта любого радиолюбителя-коротковолновика. Каждая связь заканчивается просьбой о присылке квитанции, а партнер отменно вежливо обещает ее прислать», — добавляет Кренкель.

Не имея специального ресурса на дорогостоящие эксперименты по изучению новых в тогдашней практике коротких радиоволн, сотрудники НРЛ привлекали к своим исследованиям радиолюбителей. Нижегородская станция выходила в эфир в заранее объявленное время, а любители, поймав ее сигнал, описывали в письмах условия и особенности приема. Такие экспериментальные радиотрассы связывали Нижний Новгород с Ташкентом, Владивостоком, Берлином, а потом, благодаря Кренкелю, и с Новой землей. Так в НРЛ были заложены основы теории распространения радиоволн в коротковолновом диапазоне.

А помимо исследований ставились рекорды... 23-летний юноша Эрнст Кренкель уже зимовал радистом в 1924 г. на Маточкином шаре и в наступившем 1926 г. снова собирался в Арктику. Встретившись в Москве с М. А. Бонч-Бруевичем, директором Нижегородской радиолaborатории, Кренкель выразил горячее желание экспериментировать с короткими радиоволнами в Арктике. Дело было новое, и предложение проверить, как поведут себя короткие волны в Арктике, было встречено дирекцией лаборатории с энтузиазмом. Бонч-Бруевич пообещал молодому радисту новый приемник и пригласил его в лабораторию. Кренкель побывал в Нижнем Новгороде и оставил подробные воспоминания о сотрудниках НРЛ. В экспозиции нынешнего музея НРЛ выставлен макет передатчика, переданного Кренкелю для арктических радиоэкспериментов. Эрнст Кренкель регулярно связывался с Нижним Новгородом.

Через два года, зимую на полярной станции в бухте Тихой на Земле Франца-Иосифа, Кренкель установил мировой рекорд. Он связался с радиостанцией американской антарктической экспедиции адмирала Берга. Именно тогда была установлена двухсторонняя связь между самой северной и самой южной радиостанциями земного шара.

А несколько ранее молодой нижегородец Федор Лбов первым из отечественных любителей связался на коротких волнах с границей, чему была посвящена обложка журнала «Радиолюбитель». Работая в НРЛ, Лбов вместе с коллегами разрабатывал типовые схемы передатчиков и приемников и публиковал их в брошюрах, газетных статьях. Некоторые любители изобретали собственные, весьма оригинальные, радиоустройства, которые сейчас выставлены в музее науки ННГУ «Нижегородская радиолaborатория».

Пропаганда радиолюбительства в 1920-е гг. считалась государственным делом. По всей стране проходили лекции с демонстрацией радиоприема. Создавались радиокружки среди курсантов и моряков, студентов и рабочих. Устраивались фотовыставки, издавались специальные журналы и газеты. Расположенная на высоком берегу Волги, Нижегородская радиолaborатория стала настоящим маяком для российских радиолюбителей.

Сотрудники лаборатории активно пропагандировали радио. В выпускаемом ими с 1924 года журнале «Радиолюбитель» публиковались радиосхемы передатчиков и приемников, а также советы начинающим радистам. Авторы заметок — директор НРЛ Михаил Александрович Бонч-Бруевич, ведущие радиоинженеры Сергей Иванович Шапошников, Владимир Константинович Лебединский, Алексей Михайлович Кугушев, Олег Владимирович Лосев.

Именно О.В. Лосев разработал прибор, ставший радиосимволом десятилетия — приемник «Кристадин» с кристаллом-детектором вместо электронной лампы. Принцип генерации и усиления с использованием кристалла был запатентован Лосевым и получил восторженные отзывы как в отечественной, так и в зарубежной прессе. Возможность создания колебательного контура с кристаллом вместо лампы была известна и ранее, но именно Лосев разработал практически пригодную модель кристаллического радиоприемника. Он также провел исследования, позволявшие сделать вывод, что суть явления не в тепловых, как тогда считали, а в электронных явлениях на границе полупроводника и металла (р-п – переход в позднейшей терминологии)..

«Кристадин» выпускался Нижегородской радиолaborаторией и стал чрезвычайно популярен среди любителей. Некоторая неустойчивость приема с лихвой компенсировалась дешевизной деталей и простотой конструкции приемника. По сути, «Кристадин» Лосева — предшественник будущих транзисторных приемников. Но тогда, в 1920-е, ламповые схемы вытеснили полупроводники, вернувшиеся в радиовещание позже, в 1950-х, во многом благодаря пионерским исследованиям О.В. Лосева.

Но вернемся к публикации о катодной лампе. «С этой лампой-чародейкой, — продолжает автор статьи, — ты понесешься в беспредельное эфирное пространство и услышишь целый мир неуловимых для нашего слуха слов и звуков...».

Тут уже приходит на память другое культурное порождение НЭПА: фильм кинофабрики «Межрабпом-Русь» 1925 года режиссера Якова Протазанова по мотивам романа того же Алексея Толстого «Аэлита» с таинственными «недоступными для нашего слуха» позывными «Анта... Одели... Ута». К слову сказать, весь антураж радиорубки инженера Лося в фильме — детище Нижегородской радиолaborатории. И комплект разработанной в Нижнем радиостанции «Малый Коминтерн» по праву можно считать одним из героев фильма.

К теме радио обращались и кинодокументалисты. Яркий пример — документальная лента 1925 года «Радиоправда» режиссера Дзиги Вертова. Съёмочная группа запечатлела радиофикацию одного из сел. Как спиливали дерево в лесу для радиомачты и везли его в деревню. Как устанавливали мачту и натягивали антенну. Как подключили радиоприемник и слышали далекую Москву... В деревне строительство радиоточки становилось общим делом и общим праздником. Для неграмотной аграрной страны радио — это и стремление в далекое будущее, но это одновременно и возвращение в глубокое прошлое: к традиции обряда, хоровода, хора... На кинохронике 1925 года дети так завороченно смотрят на верхушку радиомачты, что кажется, будто они вглядываются в будущее. Под шорохи помех радиоэфира им грезится эра радио — «эра светлых годов»

из пионерского гимна, написанного в том же 1922 г., когда техника и музыка так плодотворно соединились в эфире.

В 1925 г., предсказывая будущее музыки, Арсений Авраамов, автор и дирижер уникальной «Симфонии гудков», где музыкальными инструментами были фабричные сирены, пулеметы и артиллерийские орудия, пишет: «... А коли “не хватает” звучности фабричных гудков, о чем, повторяю, мечтать прикажете? Ясно: об аппарате Термена, установленном на планирующем над Москвою аэро. Аэро-радио-симфония! Ее-то мы во всяком случае еще услышим!»

## К ВОПРОСАМ РАДИОПРОСВЕЩЕНИЯ

*Бакаютова Людмила Николаевна,  
к. к. н., директор ЦМС имени А. С. Попова  
(г. Санкт-Петербург)*

Одной из популярных форм художественного радиовещания в XX в. стали передачи записей спектаклей или инсценировок литературных произведений по радио. В это же время был создан целый ряд произведений (пьес) специально для радио, положивший начало отдельному виду искусства — радиоискусству. В радиопостановках важное место всегда занимал ведущий, выступающий от лица автора или героя произведения; широко применялись повествовательные и описательные приемы. Являясь «невидимым спектаклем», радиопостановка давала слушателю неограниченный простор для воображения: каждый мог чувствовать происходящее по-своему, у каждого возникали свои образы героев и, тем самым, слышимое зачастую становилось «зримым». Особенно большое значение придавалось выразительным средствам радиопостановки: звучащей речи, фоновой музыке, звукошумовой атмосфере действия (ветер, дождь, оружейные залпы, шум мотора, шаги), общей акустической среде (запись со щитами, стереофония звука, запись с ревербератором).

### НЕМНОГО ИСТОРИИ...

Уже в 20-е годы XX в. стали закладываться теоретические основы радиоискусства. В своих «Тезисах ...» А. В. Луначарский писал: «... для того, чтобы эта форма искусства была действенной, нужно, чтобы она ... создала свои приемы и методы, основанные на специфических условиях невидимых восприятий и трансформированных механической передачей художественных эмоций». [1].

Радиоискусство стало разновидностью драматического словесно-звукового искусства, возникшего с развитием технических средств радио. В понятие «радиоискусство» входят трансформации литературных, театральных, словесно-музыкальных сценических произведений: оперы, оперетты, мюзикла, которые в результате использования творческих приемов и технических средств радиовещания приобретают новые художественно-выразительные образы и новые свойства эстетического воздействия. Наряду с киноискусством и телевизионным искусством радиоискусство входит в ряд важнейших массовых искусств, вызванных к жизни мировой научно-технической революцией XX в. и новыми потребностями массового общения людей в эру информации и коммуникации.

Радиотеатр возник в начале 1920-х гг. Первый в Европе радиоспектакль Ричарда Хьюза «Ураган над Ямайкой» вышел в эфир в вещании БиБиСи (BBC) 15 января 1924 г. В СССР премьера радиопьесы «Вечер у Марии Волконской», текст и режиссура Н. О. Волконского, состоялась 25 декабря 1925 г., в день столетия восстания декабристов.

Затем, в Ленинграде появились радиофильмы: «Степан Халтурин» (1928), «Петр Моисеенко» (1928), «Октябрь» (1929), «Перекоп» (1930). В это же время

в Москве тоже появилось радиokino: «Камо» (1929), «Десять дней, которые потрясли мир» (1929), «Беломорстрой» (1932) и др.

В 1929 году при Московском радиоцентре была организована «Мастерская радиотеатра». В качестве радиодраматургов выступали: А. Н. Афиногенов в «Днипрельстане» (1930); И. Ильф и Е. Петров в радиопьесе «Гибель Вороньей слободки» (1931); А. Т. Твардовский в радиопозме «Путь к социализму» (1931); В. М. Инбер в радиоспектакле «Беломорстрой» (1932); Ю. К. Олеша в радиоспектакле «Молодость века» (1932); К. Я. Финн в радиоспектакле «Весь мир» (1932); А. С. Серафимович в радиоэпосе «Железный поток» (1932) и др.

В 1924 г. начало работать «Общество друзей радио» — добровольная общественная организация граждан СССР, в задачи которой входили пропаганда идей радиовещания, популяризация радиотехнических знаний, содействие развитию радиолубительства, помощь государственным органам и промышленности в радиофикации страны, организация производства аппаратуры, просветительная деятельность. Во всех уголках страны стали возникать его отделения. Радио связало сельские районы с внешним миром; стало средством оповещения, массового вещания, и мощным источником распространения культуры и просвещения. В избах-читальнях колхозов и совхозов установка радио производилась бесплатно. Сельскому населению предоставлялся кредит при покупке радиопринадлежностей. Популярность радиoproграмм росла с небывалой силой.

В годы Великой Отечественной войны (1941–1945) радиовещание приобрело особое значение, являясь единственным источником государственной и локальной информации для советских граждан в тылу и на фронтах. В годы войны радиовещание в СССР оставалось непрерывным и многопрограммным, регулярно велись передачи для партизан и населения временно оккупированных районов. По Всесоюзному радио часто выступали руководители Советского правительства. Особенно важную роль сыграло радио в жизни блокадного Ленинграда. За этот период времени было передано 2000 радиосводок Совинформбюро; 2300 выпусков «Последних известий»; свыше 8000 «Писем с фронта» и «Писем на фронт». Значительное место в программах занимали обзоры газет, информация ТАСС, корреспонденции с фронта (в выпусках «Последних известий») — около 7000 корреспонденций из действующей армии.

В 1944 г. Совнарком принял постановление о мероприятиях по укреплению материально-технической базы Центрального радиовещания. В ознаменование 50-летия со дня первой демонстрации передачи радиосигнала на расстояние без проводов, осуществленной выдающимся русским ученым, инженером и изобретателем А. С. Поповым 25 апреля 1895 г. (7 мая по новому стилю), в 1945 г. советским правительством было принято решение о ежегодном праздновании Дня радио 7 мая. В связи с этим событием многие заводы, научно-исследовательские институты, учебные заведения и музеи получили имя изобретателя радио А. С. Попова в свои наименования. В их числе был и Музей народной связи, который стал с этого момента именоваться «Центральный музей связи имени А. С. Попова».

В 1948 г. Всесоюзное радио перешло на трехпрограммное вещание общим объемом передач 45 часов в сутки. Началась сплошная радиофикация колхозов.

В 1956 г. создана Главная редакция вещания для молодежи, чьей основной рубрикой являлась радиогазета «Говорит комсомолия». А с 1 октября 1960 г. объем вещания возрос до 78 часов в сутки, Всесоюзное радиовещание стало круглосуточным. В 1962 г. было введено новое Положение о передачах Всесоюзного радио, в котором предусматривалось конкретное и точное определение содержания и жанра планируемых передач, организация сезонных сеток вещания.

С 1960-х гг. в мирной жизни Советского Союза возрастает интерес к радиодраматургии как самостоятельной литературной форме, созданной для вещания в радиоэфире. Радиопьесы становятся очень популярными. На студиях ставятся аудиоспектакли: «День счастливый, мирный» (1967), «Окраина моря» (1969) и «Пять разговоров с сыном» (1971) А. Н. Мишарина; «Февральский ветер» (1966), «Путешествие по реке» (1972), «Засада» (1973) А. Л. Вейцлера; «Ждите нас утром» (1973) и «Сегодня и всегда» (1974) В. А. Сергеева и много других.

Радиотеатр развивается и в советских республиках. Значительных успехов радиоискусство достигло в Эстонии с постановкой радиопьес А. Лийвеса — «Шаги» (1960), «Пятое купе» (1961), «Стук в дверь» (1964), «Неоконченный портрет» (1971); радиоспектаклей Р. Каугвера — «Победа» (1958), «Девятый круг» (1961), «60 минут» (1967), и др.

Большой вклад в развитие радиотеатра внесли советские актеры и режиссеры: Н. О. Волконский, Э. П. Гарин, О. Н. Абдулов, В. С. Канцель, В. И. Качалов, М. И. Бабанова, Р. Я. Плятт, А. А. Консовский, В. А. Сперантова, И. В. Ильинский, В. Н. Пашенная, Д. Н. Журавлев, Д. Н. Орлов, М. М. Названов, З. А. Бокарева; активно работали на радио народные артисты СССР: А. Н. Грибов, В. И. Хохряков, А. В. Баталов, М. А. Ульянов, Ю. В. Яковлев, М. И. Казаков, Эммануил Виторган и др. Их голоса навсегда врезались в нашу память и стали историей нашей жизни.

С середины 1930-х гг. художественное радиовещание начинает уделять основное внимание популяризации достижений литературных, сценических и музыкальных произведений. В 1935 г. были созданы специальные литературные отделы и редакция «Театр у микрофона». В золотой фонд советского радио вошли записи художественного чтения и трансформации лучших произведений театра: «Егор Булычев и другие» М. Горького (Театр им. Вахтангова), «Воскресение» по Л. Н. Толстому (МХАТ) и др.

В репертуар советского художественного радио вошли радиопьесы немецких писателей-коммунистов — «Спасите наши души» («Красин» спасает «Италию») Ф. Вольфа (1931), «Последние новости Берлина» Э. Толлера (1931). Создавались произведения на материале классической литературы, например, «Чины и люди» по рассказам А. П. Чехова (1932). К работе на радио привлекались видные режиссеры, актеры, композиторы. Радиоспектакли были не только написаны специально для эфира, но и приспособлены для радио в процессе постановки. Крупными достижениями советского радиотеатра считаются «Дон Кихот» радиорежиссера Р. Иоффе и «Каменный гость» в постановке В. Э. Мейерхольда (1934), где он широко использовал специфические звуковые средства. В 1932 г. актер и режиссер Э. П. Гарин создал, поставил и исполнил советскую радиомонодраму «15 раундов» по роману А. Декуэна.

Одной из самых известных радиопостановок стала «Война миров» по роману Герберта Уэллса, осуществленная Орсоном Уэллсом в 1938 г.

В социалистических странах и Советском Союзе радиоискусство стало активной силой в строительстве новой жизни и воспитании нового человека. Среди наиболее популярных зарубежных авторов и режиссеров радиоспектаклей вспомним: Б. Брехта, А. Зегерс, (ГДР); Г. Белль, В. Борхерта, Г. Айха, З. Ленца (ФРГ); Я. Ивашкевича, Е. Шанявского, З. Посмыша, Е. Кшиштоня, Д. Мулярчика, И. Иредыньского (Польша); Д. Шоша (Венгрия); Ф. Дюрренматта, М. Фриша (Швейцария); Ив. Наввара, Э. Ионеско (Франция); Л. Макниси, Х. Пинтера, Д. Купера, С. Беккета (Великобритания); А. Мак-Лиша, О. Уэллса, Н. Корвина (США); И. Бергмана (Швеция) и др.

Наиболее полюбившиеся слушателям авторы радиопьес: Фридрих Дюрренматт — «Ночной разговор», «Экспедиция „Вега“», «Авария», «Двойник», «Страничный и национальный герой»; Станислав Лем — «Лунная ночь», «Приемные часы профессора Тарантоги»; Макс Фриш — «Бидерман и поджигатели».

Я до сих пор вспоминаю те чувства, которые испытывала в далекие семидесятые, слушая радиоспектакль по пьесе Генриха Боровика «Интервью в Буэнос-Айресе», 1976 год, который рассказывал о событиях в Чили после свержения Сальвадора Альенде. Эта пьеса была переведена на многие иностранные языки, обошла весь мир, неизменно вызывая чувство одобрения и сопереживания. О ней много писали в мировой прессе.

### НЕМНОГО ТЕОРИИ...

В практике мирового вещания сложились разнообразные виды радиоискусства, такие как диалогизированная новелла, монолог, радиообозрение и другие виды. В советской и зарубежной практике различные по жанровым признакам произведения, создаваемые для выпуска в эфир, получили и разные определения: радиодрама, радиокомедия, радионовелла, радиопоэма, радиобаллада, радиомонодрама, радиомонолог, радиопьеса, радиороман, радиокомпозиции.

Форма литературного вещания в виде радиосказок и радиоспектаклей особенно полюбилась юным слушателям и получила у них заслуженное признание. Для детей младшего возраста были созданы радиопостановки по мотивам народных сказок. Для школьников — инсценированы произведения, которые входили в школьную программу и были рекомендованы для внеклассного чтения, что стало, безусловно, полезным начинанием, ориентированным на широкий просветительно-образовательный подход. Знаменитые радиопостановки неоднократно повторялись для многочисленных подрастающих слушателей: «Буратино» А. Н. Толстого (1951); «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери (1961); «Первый учитель» Ч. Айтматову (1962); «Детство» и «После бала» Л. Н. Толстого, рассказы «Ионыч» и «Каштанка» А. П. Чехова, «Бежин луг» и «Бирюк» И. С. Тургенева, произведения М. Горького, «Как закалялась сталь» Н. Островского, «Малахитовая шкатулка» и «Хозяйка Медной горы» П. П. Бажова и многие, многие другие произведения, которые жили на радио годами. Среди лучших звуковых трансформаций художественной прозы: «Голубая чашка» и «Чук и Гек» А. П. Гайдара, «Белеет парус одинокий» В. П. Катаева,

«Приключения Чиполлино» Дж. Родари, «Стальное колечко» и «Теплый хлеб» К. Г. Паустовского, «Собака Баскервилей» и «Пляшущие человечки» А. Конан-Дойла, «Певцы» И. С. Тургенева, «Золотой ключик» А. Н. Толстого, «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери, «Пиквикский клуб» Ч. Диккенса и многие другие литературные произведения, представленные на радио. Радиоспектакли наряду с другими художественными передачами детского радиовещания воспитывали в детях интерес к чтению, глубокое уважение к великой русской литературе и лучшим зарубежным образцам, учили любить прекрасное, и, конечно, являли собой блестящие образцы русского языка и русской речи. Для подрастающего поколения радиослушателей повторы радиоспектаклей звучали как премьеры.

Радиопостановки редакции детского радиовещания неизменно получали высокую оценку радиослушателей. Например, в 1963 г. дипломом 1-й степени Всесоюзного конкурса на лучшую радиопередачу был отмечен радиоспектакль «Октябрьская баллада». Это была оригинальная пьеса В. Аграновского, в которой перед молодыми слушателями разворачивались страницы жизни старшего поколения. Хорошо зная законы радио, журналист Валерий Аграновский дал в руки режиссера такой литературный материал, который позволил создать настоящее произведение радиоискусства. В детском радиовещании спектакли ставились не только по произведениям отечественных, но также и зарубежных авторов. Редакция детского вещания познакомила детей с книгами итальянского писателя Джанни Родари даже раньше, чем они появились на прилавках книжных магазинов.

Радиоискусство, представляющее незримые образы, тяготеет в своем сод­ержании не столько к видимому миру, к физическим поступкам и действиям, обязательным в зрелищных искусствах, сколько к «жизни человеческого духа», внутренним конфликтам мыслей, выраженным преимущественно в словесных действиях героев: диалогах, размышлениях-монологих; оно близко эпосу, лирике, музыке, драме, искусству театра, «которое ничего бы не изображало, а только значило».

Одной из самых интересных и творческих профессий, связанная с созданием звуковых художественных образов, формированием концепции и драматургии звука, созданием и обработкой новых звуков, является профессия звукорежиссера. Многим из них мы обязаны блестящими результатами в радиоискусстве XX века. Вспомним хотя бы о Б. И. Сударове, который всю свою трудовую жизнь проработал главным редактором, главным выпускающим и заведующим отделом иностранной литературы Главной дирекции программ Всесоюзного радио, Главной редакции литературно-драматического вещания. Борис Иванович успешно работал над литературными передачами разных жанров: радиопостановки, радиоспектакли, радиопьесы, радиокомпозиции и т. д., и выпустил в эфир множество тех произведений, о которых было упомянуто в статье.

## НЕМНОГО ПРАКТИКИ...

Наступил XXI век. Бурный рост информационных и телекоммуникационных технологий предоставляет неограниченные возможности для трансляций.

Нарастающее как снежный ком количество гаджетов и средств звуковоспроизведения позволяет нынешним слушателям оставаться в эфире в течение практически всего времени бодрствования. В эпоху технического прогресса степень социальной компетентности молодого поколения в чем-то возросла, одновременно в чем-то другом происходят потери. Все реже проявления таких человеческих качеств, как духовность, сострадание, доброта и отзывчивость, желание прийти на помощь даже своим близким. Оставляют желать лучшего образовательный уровень, грамотность и устная речь.

На смену широкому использованию радиоэфира для обучения и просвещения юных, для продвижения литературных и художественных произведений в нашу жизнь вошли аудиокниги и CD-диски с записями спектаклей, что, конечно, является хорошим знаком. Да и возможность послушать радиопостановки везде, например, в вагоне «Сапсана» по дороге в Москву или обратно, тоже радует. Однако развитие технического прогресса уже сегодня во многом опережает человеческие возможности. И, несмотря на подступающую эру цифрового вещания, остается весьма актуальным вопрос содержательной части вещательных программ. Независимо от формата вещания (аналоговое/цифровое) и среды распространения сигнала (эфирное вещание, кабельные сети, Интернет и т. д.) материалы для радио и ТВ будут и дальше создаваться, а звукорежиссеры должны научиться понимать что, как и зачем они делают.

Проблемы радиовещания широко обсуждаются в профессиональной среде, в отраслевых журналах, посвященных технике связи и массовых коммуникаций, в популярной прессе. Так, руководитель нескольких служб вещания Антон Сергеев и звукорежиссер Роман Селивестров, опираясь на опыт работы, четко разделяют данный вопрос на две части — творческую и техническую, и приходят к выводу, что каждым направлением должны заниматься хорошо подготовленные специалисты-профессионалы, справедливо отмечая, что лучше работать с людьми, которым интересно то, чем они занимаются, поскольку эффективность работы таких людей гораздо выше. Этому же нас учит история.

Завершить свой опус мне хочется на жизнеутверждающей ноте. Новые творческие проекты в Интернетрадиотеатре и любом другом эфире продолжают существовать, обновляться и зарождаться. Эти программы широко поддерживаются СМИ и PR-компаниями, приглашают актерские и режиссерские таланты к участию в виртуальных аудио-спектаклях, аудио-постановках, авторских чтениях и мелодекламациях. Радиожизнь продолжается! В этой связи не стоит забывать о старых, заслуженных, формах радиоискусства, поприветствовать новые формы и молодых авторов, отметить звуковые и другие технические эксперименты, проекты аудиотворчества, которые появляются в Сети, и, конечно, пожелать успехов молодому поколению.

#### ЛИТЕРАТУРА:

1. Микрюков М. Радиотеатр — искусство//Театр. — 1964. — № 12. — С. 44.
2. Гуревич П. У истоков советского радиовещания. — М., 1970.
3. На путях реконструкции радиовещания//Радиослушатель. — 1930. — № 27.
4. Миловидов И., Смирнов Н. Радиоискусство//Радиослушатель. — 1930. — № 14.

5. Большая Советская Энциклопедия. — М.: «Советская энциклопедия», 1969–1978.  
[Электронный ресурс]: Радиовещание: <http://bse.sci-lib.com/article094900.html>; Радиоискусство: <http://bse.sci-lib.com/article094928.html> (Дата обращения 10.03.2013).
6. Словарь литературоведческих терминов//Ред.-сост. Л. И. Тимофеев и С. В. Тураев. — М., Просвещение, 1974. — 509 с.
7. Канцель В. Звуковой язык — ведущий радиоискусства//Митинг миллионов. — 1931. — № 4–5.
8. Микрюков М. В поисках эстетики радиодрамы//Проблемы телевидения и радио: сб. — [В 2 т.]. — М., 1971.
9. Телевидение и радиовещание за рубежом: [сб. ст.]. — М., 1973.
10. Сергеев А., Селивестров Р. Подготовка звуковых материалов для радио и ТВ// Broadcasting. — 2012. — № 8. — С. 30–34.

# РАДИО: НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ТЕХНИКИ И ПОЛИТИКИ

**Брусникин Виталий Валерьевич,**

*Карельский филиал*

*ОАО «Ростелеком»*

*(г. Петрозаводск)*

К концу XIX в. научно-техническое развитие вплотную подошло к реализации возможности передачи информации посредством свободно распространяемых электромагнитных колебаний. Основные участники в гонке за первое работоспособное приемо-передающее устройство (А.С. Попов, Г. Маркони, Р. Бранли, Н. Тесла, О. Лодж и др.) несомненно осознавали всю важность и революционность этого изобретения. В вопросе приоритета с самого начала была замешана политика, и в дальнейшем продолжала играть существенную роль долгие годы. Чего стоит, например, тот факт, что практически каждая развитая страна провозглашала для обывателей «изобретателем радио» своего гражданина, так или иначе принимавшего участие в пионерских работах конце XIX — начале XX вв.: Г. Маркони в Италии, О. Лодж в Великобритании, Р. Бранли во Франции, Фессенден в США и т.д. Не избежала «колебаний» и наша страна, когда в 1990-х гг. в некоторых публикациях, игнорировавших историко-научную методологию, преувеличивалась роль работ Г. Маркони в ущерб заслугам и приоритету А.С. Попова.

Являясь истинным ученым, А.С. Попов преследовал в своих работах лишь научные цели и не заботился о политической конъюнктуре и коммерческой эксплуатации результатов исследований. Поэтому, несмотря на очевидную патентоспособность своих приборов, он не занимался вопросами патентования, раскрыв сущность своих работ в публичных докладах и открытой печати еще в 1895 г. Этим активно воспользовались производители аппаратуры в США и Италии. [1, 2]. Фирма «Маркони» пыталась ограничить распространение аппаратуры иных производителей и, тем самым, достичь монополии на средства радиосвязи, что в итоге затормозило бы прогресс в области радиосвязи. Известны случаи, когда представители фирмы запрещали пользователям отвечать на радиозапросы станций других фирм, даже в случае подачи сигналов бедствия [3], в то время как радиограмма, переданная по первой в мире практической линии радиосвязи между островами Гогланд и Кутсало в Финском заливе, построенной под руководством А.С. Попова, способствовала спасению терпящих бедствие рыбаков.

Помимо научной скромности А.С. Попова, не следует забывать и о гуманистической, просветительской направленности его деятельности. Бывая за границей, А.С. Попов устанавливал личные контакты с коллегами, обменивался с ними информацией. Им были разработаны и прочитаны несколько курсов по физике и радиотехнике, сделаны десятки докладов и сообщений. [4]. Именно А.С. Попов впервые осознал принцип и предложил конструкцию,

осуществляющую разновидность связи «природный объект–человек» (на примере грозоотметчика), которая, как показало дальнейшее развитие, обладала колоссальным научно-исследовательским и гуманитарно-мировоззренческим потенциалом. Из этого вида связи развились такие современные приложения, как радиолокация местности (вплоть до удаленных планет), радиоастрономия, радиоспектроскопия и т. д.

С позиций сегодняшнего дня мы можем судить, что путь развития радио, который был намечен в России, в полной мере отвечал современным критериям информационного общества, подразумевающим свободное распространение информации. Однако последующее историческое развитие вынудило на долгие годы отказаться от принципов открытости, перейти от общечеловеческих приоритетов к защите государственных и групповых интересов. Все важные разработки в области радиотехники были быстро засекречены. Сказалась как конкурентная борьба между отдельными радифирмами (проводившими, в том числе и научные исследования), так и информационная закрытость, долгие годы в XX веке сопровождавшая сосуществование двух различных общественно-государственных систем.

Широкое применение радиосвязи, как известно, началось с государственно-ведомственных приложений, использовавших радио в течение всего периода его развития до наших дней. Первые же разработки А. С. Попова вызвали интерес в военном ведомстве России и успешно внедрялись. Впоследствии именно то государство, которое владело передовыми технологиями в области радиотехники, имело возможность получить решающее преимущество в политике, экономике и обороне.

С начала 1920-х гг., с приходом «электровакуумной революции» началось развитие гражданского радиовещания, культурно-просветительную миссию которого трудно переоценить. Возможности ширококестового вещания без проводов, позволившие охватить огромные человеческие массы, заложили основу превращения нашего мира в «глобальную деревню». Но путь раскрытия гуманитарного потенциала радиовещания в XX в. был извилист и тернист. После второй мировой войны свободный обмен информацией на долгие годы сменился целенаправленной идеологической пропагандой с обеих сторон «железного занавеса», разделившим два «лагеря» тоталитарных государств, находившихся в состоянии «холодной войны». В СССР в 1948 г. впервые в мире было применено глушение зарубежных передач — своего рода «анти-радиовещание».

Постановка помех как средства радиопротиводействия ведет свою историю от полей Первой мировой войны. Совершенствование технических принципов военной радиолокации вызвало к жизни разработку принципов радионевидимости боевой техники, которые совершенно правомерно сравнивать с соревнованием в развитии бронированного снаряжения и брони. К сожалению, войны, как «холодные», так и «горячие», в полной мере являлись частью политики в XX веке. Апофеозом стало создание электромагнитного оружия с поражающим действием на электронную аппаратуру и экосистему. [5]. Тонкая материя радиоволн приобрела свойства настоящего оружия. Но как тут не вспомнить

высказывание прославленного русского оружейного мастера М. Т. Калашникова, что убивает не автомат, а человек.

Еще одной особенностью современного мира стало загрязнение глобально-информационного пространства рекламной, пропагандистской, манипулятивной и откровенно вредоносной информацией. Например, бесконтрольная рассылка сообщений (спам) в глобальных сетях, использующих и радиоканалы. Подобные рассылки, ставшие в последнее время серьезной проблемой, используют принцип широко вещания, впервые реализованный с помощью радио. По мнению специалистов, назрел вопрос об информационной безопасности личности. Единственным выходом, в противовес различным ограничениям свободы информации, на сегодняшний день признается развитие этики глобального информационного пространства — научного направления, которое зародилось лишь недавно. [6].

Тем не менее радио считается одним из факторов, приведших в конечном итоге к крушению «железного занавеса» и установлению в мире того уровня информационной открытости, который имеет место в наше время. Эстафету у радиовещания приняли новые средства масс-медиа: глобальное телевидение, Интернет. Но в настоящее время для потребителей на первый план вышло требование мобильности, и с этой целью все более активно используется радиодоступ к любым сервисам и услугам связи. В современном информационном обществе нет альтернативы радио, общечеловеческий потенциал которого еще только раскрывается на наших глазах.

#### ЛИТЕРАТУРА:

1. Иванов Б. И., Вишневецкий Л. М., Левин Л. Г. История развития электротехники в Санкт-Петербурге. — СПб.: Наука, 2001. — С. 126.
2. Александр Степанович Попов. 1859–1906. Библиографический указатель за 1950–1995 г. / Сост. О. И. Лысяк, Г. Д. Сушкова; Под. ред. Л. И. Золотинкиной. — СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2002. — С. 16.
3. Иванов Б. И., Вишневецкий Л. М., Левин Л. Г. История развития электротехники в Санкт-Петербурге. — СПб.: Наука, 2001. — С. 127.
4. Золотинкина Л. И., Партала М. А., Урвалов В. А. Летопись жизни и деятельности Александра Степановича Попова / Под Ю. В. Гуляева. — СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина). — 2008. — 560 с.
5. Добыкин В. Д., Куприянов А. И., Пономарев В. Г., Шустов Л. Н. Радиоэлектронная борьба. Силовое поражение радиоэлектронных систем. — М.: Вузовская книга, 2007. — 468 с.
6. Заболоцкий В. П., Юсупов Р. М. Этика и информационная безопасность в современном обществе // Проблемы информационной цивилизации. — СПб.: Медиа-студия «Корона», 2003. — 116 с.



# **РАДИОВЕЩАНИЕ — ВЗГЛЯД СОВРЕМЕННОГО**

# РАДИОВЕЩАНИЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

*Мышьянов Сергей Васильевич,  
доцент СПб ГУТ им. проф.  
М. А. Бонч-Бруевича  
(г. Санкт-Петербург)*

Радио — такое привычное и понятное всем слово, сопутствующее нам повседневно. Кажется, оно по сути своей статично с самого момента изобретения; как 10 лет назад, так и завтра, оно будет сопровождать нас дома и на работе, будет доноситься из автомобилей, информировать об общественных событиях и развлекать нас в пути, что может измениться? Мы просто включаем приемник и не задумываемся о том, как информация попадает к нам. А между тем, эта область человеческой деятельности сегодня, как никогда ранее, стоит на пороге перемен.

Чтобы оценить ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день в радиовещании и выяснить перспективы, необходимо четко понимать, какие функции выполняет радио. Во-первых, информационную и развлекательную. С развитием других средств коммуникаций, таких как Интернет, доля получаемой посредством радиовещания информации постепенно снижается, но остается до сих пор довольно весомой. Во-вторых, радиовещание — незаменимое средство оповещения населения в случае природных и чрезвычайных техногенных событий, военных действий и в других ситуациях, когда нарушается инфраструктура связи, массовых коммуникаций и электроснабжения. Для этих целей используется в основном так называемое мощное радиовещание, которое в силу специфики распространения волн в коротковолновом, средневолновом и длинноволновом диапазонах позволяет эффективно покрывать огромные пространства России. В то же время сеть мощного радиовещания используется Министерством иностранных дел для связи со своими зарубежными структурами, Министерством обороны для целей пассивной радиолокации и радиоэлектронной борьбы, является стратегическим средством информирования не только городского и сельского населения, но и мигрирующих поселений, морских судов, научных и геологоразведочных экспедиций и др. Вещание осуществляется не только внутри государства; оно ведется также на зарубежные страны и является, таким образом, важным средством информирования о происходящих в нашей стране событиях, политических взглядах российского государства, влияя в целом на формирование общественного мнения о России за рубежом.

Вышеперечисленные задачи традиционно решались способами проводного, эфирного и спутникового вещания. Проводное вещание целесообразно использовать только в крупных населенных пунктах; спутниковое же, несмотря на свою перспективную возможность покрытия больших территорий, актуальную для России, имеет множество нерешенных проблем (низкая помехоустойчивость, необходимость специальной антенны на абонентском терминале

и сети ретрансляторов, «подсвечивающих» теневые зоны, проблемы приема сигнала в северных широтах и др.). Таким образом, наибольшее развитие получило эфирное вещание.

В практике работы российского радио традиционными диапазонами радиочастот, на которых осуществляется наземное эфирное радиовещание с амплитудной модуляцией, являются диапазоны длинных волн (ДВ, полоса частот, выделенная для радиовещания 148,5–283,5 кГц), средних волн (СВ, полоса частот, выделенная для радиовещания 526,5–1606,5 кГц) и коротких волн (КВ, полоса частот, выделенная для радиовещания 3950,0–26100 кГц), и в диапазоне ультракоротких волн (УКВ), вещание, в котором ведется с частотной модуляцией ЧМ (английская аббревиатура ЧМ — это FM — Frequency Modulation). Полосы частот, выделенные для радиовещания в диапазоне УКВ в России, это частоты от 65,9 МГц до 74,0 МГц (FM-1) и полоса частот от 87,5 МГц до 108,0 МГц (FM-2). В полосах частот FM-1 и FM-2 используются различные системы стереовещания, в полосе FM-1, система с полярной модуляцией, а в полосе FM-2 — система с пилот-тоном. Необходимо отметить, что часть передатчиков, работающих в полосе FM-1, работают в монорежиме. При этом темпы развития вещания в диапазонах УКВ и ДВ, СВ и КВ существенно различаются. Предыдущий период развития индустрии радио характеризовался активным развитием вещания в полосе FM-2. Востребованность вещания в этой полосе была обусловлена возможностью трансляции стереосигнала в достаточно высоком качестве и тем, что абонентские радиоприемники широко распространены среди населения.

Проблема эфирного радиовещания состоит в том, что весь имеющийся в настоящее время парк радиопередатчиков ДВ, СВ и КВ диапазонов на сети мощного радиовещания, состоящий из оборудования разработки 1950–1960-х гг., имеющего в большинстве своем степень физического износа от 80 до 100 процентов, не пригоден для обеспечения вещания с современными требованиями. Кроме того, учитывая низкий КПД и высокие мощности этих передатчиков, на их электропитание затрачивается более половины всей совокупной электроэнергии отрасли связи в России. Действующее передающее оборудование не件годно для осуществления его реконструкции. Очевидно, что отрасль нуждается в модернизации и переходе на современные технологии и способы вещания.

Решением указанных проблем является переход на цифровое радиовещание. Согласно федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2015 годы», предусмотрен переход на цифровой стандарт DRM (Digital Radio Mondiale), разработанный для полосы частот ниже 30 МГц, т.е. для диапазонов длинных, средних и коротких волн. В 2009 г. вступила в действие новая редакция стандарта, в которой предусмотрено расширение диапазона рабочих частот до 174 МГц, под который попадают популярные диапазоны FM-1 и FM-2. Использование современных методов модуляции позволяет снизить мощность передатчиков, и таким образом сократить затраты электроэнергии, а возросшая, по сравнению с аналоговым вещанием, спектральная эффективность позволяет многократно увеличить количество транслируемых программ. Кроме того, в цифровых системах появляется воз-

возможность введения новых видов услуг: параллельное вещание на нескольких языках, отображение названий радиостанций, электронная программа передач, передача изображений и даже видео. Немаловажными положительными факторами также являются: возможность постепенного перехода с аналогового вещания на цифровое и соответствие ширины полос радиоканалов DRM используемым в настоящее время в аналоговом вещании.

Для того, чтобы предугадать, по какому пути пойдет дальнейшее развитие в определенном государством «цифровом» русле, необходимо представлять, какие движущие силы воздействуют на отрасль. Кроме озвученных (эволюция технологий и организационно-правовое регулирование со стороны государства), не менее важной является экономическая составляющая. Радиостанции делятся на две категории (государственные и негосударственные), которые в свою очередь подразделяются на коммерческие и некоммерческие. Разные категории имеют существенно отличающиеся источники финансирования своей деятельности. Перечень доходов радиостанций содержит более 40 видов, но основными являются несколько: для государственных радиостанций — бюджетное финансирование, для негосударственных — прибыль от размещения рекламы. Учитывая тот факт, что количество коммерческих радиостанций значительно превосходит государственные, можно сказать, что на развитие отрасли в целом большое влияние оказывают законы рыночной экономики. Соответственно, для повышения спроса радиоконпании будут вводить новые виды услуг. Общей тенденцией телекоммуникационной отрасли в последнее время является повсеместное введение интерактивных услуг, не останется в стороне и область радиовещания, при организации обратного канала пользователям станут доступны услуги по типу запросов.

При переходе на цифровое вещание высвободится большой частотный ресурс, это особенно актуально для радиоконпаний в крупных городах, где он давно исчерпан. Для компаний это означает существенное изменение структуры рынка, а для конечных слушателей — значительное увеличение программ, улучшение их качества (например, введение звука в стандарте 5.1) и введение новых услуг (передача видео и др.). Все эти изменения будут стимулировать рынок абонентских устройств, что для конечного пользователя тоже является благоприятным фактором.

Если попробовать заглянуть дальше, в отдаленное будущее радиовещания, то можно с большой долей вероятности сказать, что оно прекратит свое существование, как и телевидение и многие другие средства коммуникации. Нет, речь идет не о каком-то ужасном катаклизме, они перестанут существовать лишь в привычном нам виде. Общая тенденция последних лет такова, что происходит постепенное сближение коммуникационных технологий на фоне научно-технического прогресса. Действительно, если раньше было четкое разделение — радио это радио, а телевидение это телевидение, каждый вид коммуникации имел принципиальные особенности и решал различные задачи, то сегодня уровень техники плотно переплетает и зачастую сливает их в единое целое. Уже сегодня в мультиплексах цифрового телевидения мы передаем радиопрограммы, радиовещательные стандарты предполагают передачу видеопо-

тока в полосе канала, радиостанции одна за одной начинают дублировать свои трансляции через IP, появляются вообще новые формы вещания, такие, как интернет-радио, не имеющее привычных передатчика и антенны, но по сути своей являющиеся радиовещанием. Как тут определить границы? Главной тенденцией развития современных телекоммуникаций является создание гибкой, основанной на применении многих технологий связи, эффективно интегрированной цифровой сети, в которой уже не так актуально разделение на составляющие. При более подробном рассмотрении принципов функционирования этих технологий появляется ощущение их общности. Например, так же, как в цифровом телевидении (DVB) и сетях широкополосного доступа (WiMAX, LTE), в передовых технологиях радиовещания используются те же виды многополосной модуляции (OFDM, с многопозиционной модуляцией поднесущих методами QAM и QPSK), имеющие наибольшую на сегодняшний день спектральную эффективность; стандарты предполагают большую гибкость в выборе параметров модуляции, кодирования и т.д., что обеспечивает наилучший прием в каждом конкретном случае. Причем эти параметры могут динамически подстраиваться при изменяющихся условиях приема. Аудио- и видеoinформация кодируются одними и теми же, наиболее эффективными алгоритмами компрессии (HE-AAC, включая SBR и MPEG Surround; H.264/AVC). Перечисление можно продолжать достаточно долго.

Таким образом, современные технологии вобрали в себя лучшее, что создано человечеством, и различия по большому счету заключаются лишь в исторически сложившихся разных подходах к каждому виду коммуникации (определенная ширина спектральных полос, частотное планирование), значимость которых с каждым годом все больше нивелируется техническим прогрессом.

Резюмируя вышесказанное, можно смело утверждать, что конвергенция технологий приведет нас к единому мультимедийному информационному обществу, в котором своим детям мы уже сможем только рассказывать, что когда-то давно существовало «радио» в привычном нам понимании, и увидев недоумение в глазах, поведем их в музей, чтобы показать, каким оно было...

# БУДУЩЕЕ РАДИО В ЭПОХУ СЕТЕВОГО ОБЩЕСТВА

**Соколов Сергей Анатольевич,**  
доцент СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича  
(г. Санкт-Петербург)

Идею информационного общества предложил японский исследователь Й. Масуда еще в середине 1940-х гг. Теоретические основы информационного общества заложили Д. Белл [1], З. Бжезинский [2], З. Тоффлер [3]. Сегодня информационное общество из теоретического понятия философии и социологии у нас на глазах трансформировалось в реальность. Информационное общество наших дней — это сетевое общество, которое возникло вместе с массовым использованием Интернета самыми широкими слоями населения. Нужны ли новому сетевому обществу новые форматы радиовещания, и есть ли вообще у радиовещания будущее в условиях глобального наступления так называемых «новых медиа»?

Начну с конца. Я уверен, что будущее у радио есть. Первыми под натиском Интернет пали печатные средства массовой информации. Телевидение еще держится, но все больше и больше людей, пришедших домой, садятся на диван и берут в руки не пульт дистанционного управления телевизора, а ноутбук или планшетник. А что же радио? Измерители аудитории допускают, что, выйдя в Интернет, Вы можете одновременно с этим слушать радио. Это большое преимущество радио, но далеко не определяющий фактор. Есть еще постоянно увеличивающиеся пробки с одновременным ростом автомобилизации. Автомобиль в наши дни является основным местом прослушивания радио. Но у радио есть и другие преимущества, которые позволяют с оптимизмом смотреть в будущее. Но и о проблемах забывать не стоит. Они есть.

Современные проблемы радио я бы разделил на две категории. Первая проблема не имеет ничего общего с наступлением Интернета. Она связана исключительно со стратегией и тактикой менеджмента радиостанций. Послушайте современные радиостанции. Мы слышим десятки музыкальных радиостанций, которые очень похожи и друг на друга. «Неповторимый талант как основной источник конкурентоспособности радио перестал интересовать радиоиндустрию. Взамен ее охватила страсть к поиску магических заклинаний, вроде “больше музыки, меньше болтовни”, а использование таких ярких брендов как LITE, KISS или НОТ, приобрело характер новой всепобеждающей стратегии. ...Постепенно наше радио стало — случайно или закономерно — все больше и больше походить на бесстрастный, мертвый пейзаж» [4].

Как быть особенным и отличающимся от остальных, как вернуть драйв на радиоволну — отдельная тема. Более интересной и сложной проблемой является необходимость радио меняться с учетом новой цифровой реальности.

Результаты исследований (как отечественных, так и западных) говорят о том, что такой важный показатель, как количество минут прослушивания ра-

дио в день медленно, но падает. По данным компании COMCON, средний объем прослушивания эфирного радио в неделю снизился с 1004 минут в 2006 г. до 834 минут в 2012 г. За этот же период времени количество времени, проводимое в сети Интернет, выросло вдвое, с 428 до 959 минут (источник: Российский Индекс Целевых Групп. 2006–2012 гг.). Американский эксперт Алан Бернс говорит о том, что время прослушивания радио уменьшилось с 98 минут в день в 2009 г. до 92 минут в день в 2012 г. Согласитесь, данные цифры, хотя и свидетельствуют о тренде, однако не являются катастрофическими. При правильной программной политике радиостанции ее продолжают слушать, используя современные технологии, в том числе и Интернет. Более 80% опрошенных в 2012 г. американцев сообщили, что с нетерпением ждут момента, когда смогут послушать радио.

Особую роль в наши дни для радио стал играть автомобиль — это главное место, где слушают радио в эпоху сетевого общества. Господство радио в автомобиле не может изменить и всесильный Интернет. В западных странах уже более 19% автомобилей имеют доступ в Интернет, однако только 5% времени от общего времени слушания в таких автомобилях воспроизводят потоковый звук из Интернета. Все остальное время в автомобиле слушают эфирное радио. Таким образом, приход Интернета в каждый автомобиль, безусловно, рано или поздно произойдет, но это вовсе не обязательно изменит поведение водителей.

Музыкальные потоковые Интернет-сервисы действительно могут представлять угрозу для похожих друг на друга музыкальных радиостанций, которые не имеют своего лица. Однако для других форматов можно и нужно привлекать Интернет в союзники, превращаясь из просто радио в медиабренд, который будет доступен во всех возможных цифровых средах. Именно поэтому важно с учетом этого фактора выбирать названия радиостанций.

Огромным преимуществом современного УКВ-ЧМ радиовещания является его локальность. Локальность, заложенная самой технологией и особенностью распространения радиоволн этом диапазоне, в эпоху Интернета приобрела новую силу. Потоки в Интернет доступны в любой точке планеты, поэтому они будут невольно формироваться с ориентиром на глобального слушателя без привязки к его географическому положению. Радио должно максимально использовать свою «локальность», так как в этом смысле оно уникально и незаменимо. Социологам хорошо известно, что слушателя гораздо больше волнует лужа в собственном дворе, чем изменившийся политический режим в далекой Африке.

При использовании Интернета в качестве канала доставки контента радио должно использовать новые возможности, которые предоставляет Интернет: возможность пропуска песен, уменьшение рекламы за счет более точного таргетинга рекламы (так как можно точно знать, кто слушает каждый конкретный звуковой поток при условии, что пользователь авторизовался). Интересные программы и ток-шоу должны быть доступны в виде подкастов для прослушивания в удобное время. Необходимо активно использовать социальные сети для интерактивного общения со слушателями. Радио — это очень персональное медиа, и роль личности здесь велика. Нужно искать таланты, которые способ-

ны удерживать аудиторию, по ходу передачи вовлекая ее в общение и интерактивное создание программы. Этот процесс, который происходит «здесь и сейчас» — вот еще один козырь радио. «При мысли о сегодняшних радиоведущих, если вообще уместно их так называть, мне делается грустно, ибо они во многом лишены былой страсти, присущей поколению их предшественников. В наши дни на радиостанциях редко встретишь плеяды колоритных личностей — профессионалов своего дела. Ушли из эфира яркие, зажигательные и самобытные радиостанции. Им на смену пришли стандартные, невыразительные продукты эфира — «проверенные», скучные и оторванные от жизни слушателей». [4].

Почему мы не говорим о цифровом радиовещании? Казалось бы, вот он — ответ вызову времени. Цифровое эфирное радиовещание, безусловно, рано или поздно будет запущено, однако его необходимость имеет несколько иные причины. Мне кажется, что цифровое радиовещание в первую очередь будет решать стратегические государственные задачи, такие как пропаганда и безопасность. В случае чрезвычайных ситуаций только радио сможет обеспечить одновременное оповещение всех людей, проживающих на определенной территории. С учетом географии России, мне видится, что лучше других для этих целей подходит стандарт DRM, который успешно решит задачу покрытия больших территорий с малой плотностью населения сигналом, обеспечивающим прослушивание государственных радиостанций. Коммерческие радиостанции будут должны рано или поздно уйти в Сеть, независимо от того, какова будет судьба их эфирных передатчиков и станут ли они цифровыми.

#### ЛИТЕРАТУРА:

1. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. — М.: Академия, 1999.
2. Бжезинский З. Великая шахматная доска: (Господство Америки и его геостратегические императивы)/Пер. с англ. О.Ю. Уральской. — М.: Международные отношения, 1998.
3. Тоффлер Э. Третья волна. — М., 1999.
4. Маккой К. Вещание без помех. — Москва: Мир, 2000.

# РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ СЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

*ФГУП «Радиотрансляционная сеть  
Санкт-Петербурга» (ФГУП РС СП)  
(г. Санкт-Петербург)*

ФГУП «Радиотрансляционная сеть Санкт-Петербурга» (ФГУП РС СП) — это крупнейшее предприятие связи Санкт-Петербурга. Уже почти 80 лет предприятие является надежным поставщиком услуг проводного радиовещания жителям г. Санкт-Петербурга и его пригородов.

Проводное радиовещание по-прежнему считается одним из важнейших средств массовой информации наряду с телевидением, периодическими изданиями и Интернетом.

«Радиотрансляционная сеть Санкт-Петербурга» в своем роде предприятие уникальное. Получив свое развитие в 1920-х — 1930-х гг. в нашей стране, проводное вещание, сохраняя традиции, до сих пор имеет значительную абонентскую базу и, идя в ногу со временем, постоянно совершенствуется и наполняется новым содержанием. В настоящее время «Радиотрансляционная сеть» — это не только радиоточки, установленные в квартире. Предприятие предоставляет услуги по проектированию и строительству волоконно-оптических линий связи, комплексных систем безопасности, строительству объектовых и локальных систем оповещения зданий с подключением к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения (РАСЦО), осуществляет их эксплуатационно-техническое обслуживание. ФГУП РС СП имеет современную сеть передачи данных, которая широко используется для решения технологических задач предприятия, таких как подача программ звукового вещания на опорные узлы в цифровом формате.

Опираясь на многолетний опыт в предоставлении услуг связи, предприятие динамично развивает новые направления. На сегодняшний день ФГУП РС СП — это еще и современный оператор связи, предоставляющий полный комплекс телематических услуг (а именно: Интернет, каналы передачи данных, IP-телефония, IT-сервис) как для корпоративных клиентов и бизнес-центров, так и для частных лиц на базе волоконно-оптической сети, принадлежащей ФГУП «Радиотрансляционная сеть Санкт-Петербурга». Предприятие оказывает телематические услуги в любой точке города и ближайших пригородах, а установленное на узлах транспортной сети оборудование ведущих мировых производителей гарантирует стабильность работы и качество предоставляемого сервиса.

В Санкт-Петербурге широко применяется технология подключения объектовых систем оповещения к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения (РАСЦО) по сети проводного вещания. С учетом современных реалий для подключения объектовых систем оповещения к РАСЦО также используются цифровые каналы. Для этой цели на предприятии

организован стык сети передачи данных с сетями операторов связи Санкт-Петербурга.

Своевременное оповещение жителей нашего города является одной из важнейших социально-значимых задач предприятия. ФГУП «Радиотрансляционная сеть Санкт-Петербурга» совместно с ведущими производителями отрасли связи разработали комплекс технических средств гарантированного оповещения и информирования населения многоквартирных жилых домов о чрезвычайных ситуациях (рис. 1). Данный комплекс соответствует требованиям нового свода правил от 1 сентября 2012 г. (СП 133.13330.2012) «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях».

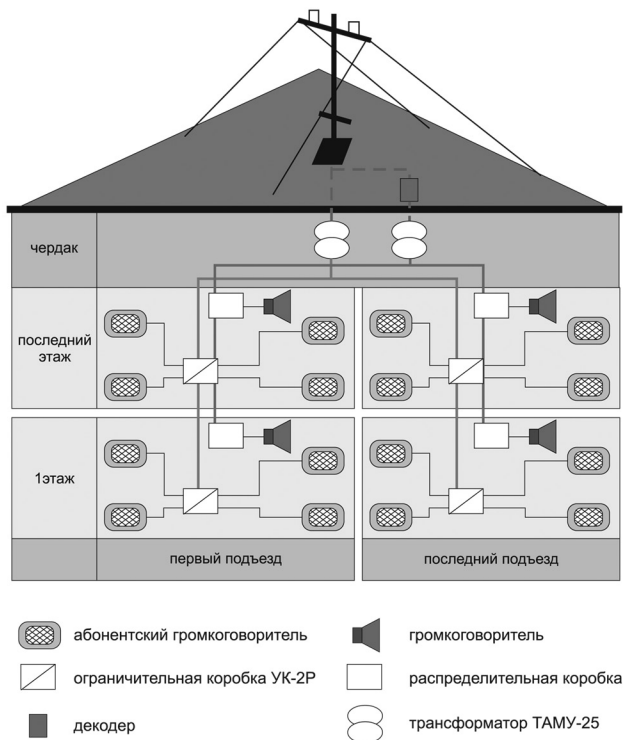


Рис. 1. Комплекс технических средств гарантированного оповещения и информирования населения многоквартирных жилых домов о чрезвычайных ситуациях.

В состав комплекса входит принципиально новое оборудование (ДК-ОСО-1 и ДК-Ф), которое на протяжении первой половины 2012 года проходило опытную эксплуатацию на сети проводного вещания Санкт-Петербурга в реальных условиях. По итогам успешного завершения опытной эксплуатации были подтверждены существенные преимущества новых устройств.

Использование современных способов кодирования, наличие двух каналов передачи данных, что значительно повышает вероятность доведения сигнала до терминального устройства и достоверность исполнения им принимаемых команд, практически исключает несанкционированное срабатывание исполнительных устройств;

- Формирование и передача квитанции об исполнении принятых команд, полученных по сети ПВ на пункт управления;
- Наличие у каждого устройства индивидуального номера, что предоставляет возможность адресного включения;
- Дистанционный контроль уровня сигнала команды на входе и выходе терминального устройства;
- Наличие двухступенчатой схемы защиты, что препятствует выходу из строя оборудования;
- Возможность автоматизированного мониторинга состояния всего тракта передачи команд управления и сигналов оповещения, включая оборудование системы оповещения;
- Низкая стоимость.

Одно из основных требований, указанных в своде правил, — максимально полный охват населения на заданной территории путем установки устройств оповещения в квартирах жилых домов, на лестничных клетках в подъездах жилых домов. Комплекс, разработанный ФГУП РС СП, обеспечивает население услугами радиовещания и централизованной передачей сигналов оповещения как в обычных условиях, так и в период чрезвычайных ситуаций.

В новом инвестиционном проекте существующую систему проводного радиовещания дополнили Радиорозеткой Централизованного Оповещения (рис. 2).



Рис. 2. Радиорозетка централизованного оповещения.



Рис. 3. Радиорозетка централизованного оповещения, установленная на кухне.

Блок Радиорозетки Централизованного Оповещения установлен в квартире на кухне (рис. 3) и имеет в наличии встроенный малогабаритный однопрограммный громкоговоритель проводного вещания с регулятором громкости. В радиорозетку этого блока можно подключить любой уже имеющийся у абонента громкоговоритель, в том числе и трехпрограммный.



Рис. 4. Этажный громкоговоритель на лестничной площадке.

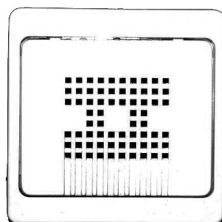


Рис. 5. Громкоговоритель.

В коридорах квартир и на лестничных площадках установлены встраиваемые малогабаритные громкоговорители оповещения без регуляторов громкости (рис. 4). В целях защищенности от снятия и минимального нарушения интерьера квартиры разработаны встраиваемые в стену громкоговорители (рис. 5, которые будут включаться для трансляции сообщений только при чрезвычайных ситуациях. Их основная задача — привлечь внимание людей и довести основную важную информацию.

ФГУП «Радиотрансляционная сеть Санкт-Петербурга» динамично развивает новые направления и решения. Сохранение и дальнейшее развитие сети, улучшение показателей хозяйственной деятельности, модернизация оборудования на базе современных технологий — это те задачи, которые перед собой ставит и успешно выполняет ФГУП «Радиотрансляционная сеть Санкт-Петербурга».

**РАДИОВЕЩАНИЕ  
В ЦЕНТРАЛЬНОМ МУЗЕЕ СВЯЗИ  
ИМЕНИ А. С. ПОПОВА**

# ТЕМА «РАДИОВЕЩАНИЕ» В ЭКСПОЗИЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО МУЗЕЯ СВЯЗИ ИМЕНИ А. С. ПОПОВА

*Васильева Татьяна Сергеевна,  
заведующая экспозиционным отделом  
ЦМС имени А. С. Попова*

*Фролова Ольга Владиславовна,  
заведующая методическим отделом  
ЦМС имени А. С. Попова  
(г. Санкт-Петербург)*

Радиовещание — передача звуковой информации с помощью радиоволн неограниченному числу слушателей. В техническом отношении радиовещание стало возможным только в 1920-х гг. — после того, как были созданы достаточно мощные радиопередатчики и простые в употреблении радиоприемники. Для нашей страны это были первые послереволюционные годы, когда политические задачи молодого советского государства и потребность в повышении культурного и образовательного уровня населения стали основным движущим мотивом бурного развития как технической базы радиовещания, так и содержательной части радиопередач.

Раскрыть историю радиовещания призвана новая постоянная экспозиция ЦМС имени А. С. Попова, строительство которой было завершено в 2012 г. Экспозиция представляет развитие технических средств радиовещания с 20-х гг. XX века и до наших дней.

Одно из главных требований, предъявляемых музейной экспозиции, — наглядность. Основу экспозиции составили коллекции аппаратного фонда музея: радиоприемники, абонентские и уличные громкоговорители, микрофоны, приборы звукозаписи и звуковоспроизведения, без которых невозможно создание радиопередач. Обилие бытовых радиоприемников и магнитофонов создает особый визуальный ряд, дает возможность посетителям почувствовать атмосферу эпохи. Коллекции подлинных приборов дополнены фонограммами и настенной графикой, выполненной на основе архивных фотографий и плакатов. Это помогает посетителям ощутить себя причастными к жизни нашей страны в XX столетии, понять, что история радиовещания — это не только развитие радиопромышленности, в первую очередь это радиопередачи и люди, которые их создавали.

Мы постарались отразить в экспозиции сложные профессиональные аспекты вещания: развитие звукозаписывающего и трансляционного оборудования, историю вещательных организаций. Большим подспорьем в решении этой задачи стали современные мультимедийные средства, которые широко используются на экспозиции (сенсорная панель, экран, планшетный компьютер,

«аудиоручки» и др.); они дают возможность показать те материалы, которые невозможно выставить, а также дополнить и раскрыть отдельные темы.

В собрании музея есть фотографии радиовещательных станций, портреты изобретателей и технических работников, документы, отражающие историю радиовещания, периодические издания. Однако подлинные исторические материалы на бумажных носителях нельзя экспонировать длительное время. Учитывая это обстоятельство, в постоянной экспозиции было решено демонстрировать цифровые копии архивных материалов — фотографии и документы экспонируются в электронном виде на сенсорных экранах.

Некоторые темы, связанные с радиовещанием, например, история научных исследований в области радио, элементная база радиовещания, конструктивные особенности бытовой аппаратуры раскрыты в других залах экспозиции музея.

Тема «Начало советского радиовещания» оказалась самой сложной для отображения в экспозиционном пространстве. Раздел, посвященный этой теме, оформлен в стиле 1920-х гг. — цветные изображения из журналов «Радио всем», «Новости радио», «Говорит СССР», «Пролетарий связи» и «Радиослушатель» послужили основой для настенной графики. Сосредоточенные лица радиослушателей и броские заголовки статей передают значение радиовещания как самого доступного средства массовой информации, средства политической пропаганды, проводника знаний и культуры на всей огромной территории России.

В середине 1920-х гг. советская промышленность начала выпускать первые радиоприемники с громкоговорителями для коллективного слушания и детекторные радиоприемники с головными телефонами (наушниками), рассчитанные на индивидуальный прием. В витрине «Первые радиоприемники. 1920-е–1930-е» выставлена коллекция бытовых детекторных радиоприемников отечественного производства. Разнообразные по внешнему виду, детекторные приемники удивляли своих современников не меньше, чем сегодняшних посетителей музея. В этой витрине выставлены и первые модели ламповых радиоприемников.

В 1922 г. начались первые, еще нерегулярные, радиопередачи через громкоговорители, установленные на улицах. Коллекция громкоговорителей, представленная в экспозиции, включает предметы 1920–1980-х гг. К сожалению, в коллекции музея нет подлинного громкоговорителя, ставшего свидетелем блокады Ленинграда — самого драматичного периода в истории нашего города. До 1941 г. в Ленинграде были установлены уличные громкоговорители с одним или двумя рупорами, изготовленными из фанеры. Сотрудникам музея не удалось найти сохранившийся фанерный рупор, поэтому для экспозиции был изготовлен макет двоярного рупора в натуральную величину. Посетители музея могут услышать, как звучит этот громкоговоритель, подключенный к компьютеру. На сенсорном экране можно самостоятельно включить сигналы оповещения периода Великой Отечественной войны и современные сигналы предупреждения о чрезвычайных ситуациях. Также через макет громкоговорителя можно послушать звукозапись боя кремлевских курантов и воспоминания академика А. Л. Минца о том, как в 1926 г. впервые была организована трансляция боя курантов — первая внестудийная радиопередача. Коллекция микрофонов,

необходимых для любой радиопередачи, а также для звукозаписи представлена в витрине с уличными громкоговорителями.

В СССР наибольшее распространение получило проводное радиовещание, передачи которого принимались на абонентские громкоговорители (радиоточки). В одной из витрин разместились небольшая часть богатой коллекции отечественных абонентских радиоприемников — от самых простых, так называемых «тарелок», выполненных из металла и картона, до трехпрограммных приемников 1960-х–1980-х гг. и даже 2012 г. выпуска. Эти радиоприемники с фиксированной частотой могут принимать только одну программу определенной радиостанции по проводной вещательной сети. Преимущества системы проводного вещания — качественный звук, простота, надежность и дешевизна абонентских приемников, независимость от источника электроэнергии. В прошлом эта система позволяла государству осуществлять жесткий информационный контроль, исключавший возможность приема нежелательной информации извне.

Проводная трансляционная сеть развивалась и в городах, и в сельской местности. В 1930-е гг. особое внимание уделялось радиофикации деревни. Важность радиофикации в деревнях и поселках иллюстрирует плакат 1949 г. «Колхозной деревне электроэнергию и радио!».

С 1950-х гг. отечественная радиопромышленность возобновила массовый выпуск радиоприемников и радиол, стремительно расширялась сеть проводного вещания. Приемники высшего класса служили не просто источником информации, но и элементом престижа, комфорта и просто украшением в доме. В разделе экспозиции «Ламповые радиоприемники. 1940-е–1980-е» наряду с «интерьерными» приемниками представлен первый переносной радиоприемник «Турист», выпущенный в 1956 г., и автомобильный радиоприемник «А-695» 1946 г.

Изобретение транзистора в конце 1940-х гг. и его последующее внедрение произвело очередную революцию в развитии радиотехники. Началось массовое производство портативной техники. Представленные в витрине миниатюрные приемники резко контрастируют по размерам с бытовыми музыкальными радиокомплексами, в комплект к которым входят мощные системы звукоусиления.

Развитие радиовещания связано с эволюцией техники записи и воспроизведения звука. В витрине, посвященной звукозаписи начала XX в., можно увидеть фонограф Томаса Эдисона, записывавший звук на восковые валики. Прибор предназначался как для записи звука, так и для воспроизведения. Позже была разработана грамзапись — техника звукозаписи на пластинках, которые проигрывались на граммофонах и патефонах.

Первоначально все радиопередачи шли в прямом эфире. В 1930-е гг. радиовещание начало активно использовать электромеханические системы звукозаписи и звуковоспроизведения. Это привело к увеличению числа музыкальных передач и радиоспектаклей в сетке вещания. Предшественники «магнитофонной эры», уникальные отечественные приборы шоронофон и аппарат «Говорящая бумага», как и легендарный «Терменвокс», также представлены в экспозиции.

В конце 1940-х гг. в технологию радиовещания начала активно внедряться магнитофонная запись. Появились широкие возможности для звукового экспериментирования, развития линии шумовых эффектов и т. п. С конца 1940-х гг. подавляющее большинство радиопередач шло в записи. Образцы магнитофонов разнообразного назначения также нашли свое место в разделе «Звукозапись и звуковоспроизведение». Одновременно с новой техникой звукозаписи появилась и сложная профессиональная аппаратура, позволявшая регулировать качество звука, изменять его характеристики, добавлять всевозможные шумовые эффекты. В экспозиции представлен пульт звукорежиссера 1970-х гг.

О сегодняшнем дне проводного вещания на примере деятельности ФГУП «Радиотрансляционная сеть Санкт-Петербурга», которая в настоящее время обеспечивает проводное вещание в нашем городе, повествуется в материалах, представленных в электронном виде. Рассказ об истории этого предприятия от создания до наших дней проиллюстрирован фотографиями из документального фонда музея.

Современные средства оповещения населения в чрезвычайных ситуациях показаны на примере оборудования ФГУП «Московская городская радиотрансляционная сеть». В 2012 г. коллекцию музея пополнила специальная комбинированная система, выполненная на базе таксофона, которая позволяет по телефонным линиям принимать сигналы оповещения ГО и ЧС и транслировать их через громкоговоритель. В экспозиции представлено еще одно современное профессиональное устройство — унифицированный радиотрансляционный узел (УРТУ). Это оборудование является одним из современных средств оповещения населения, предназначенных для обеспечения трехпрограммного звукового вещания в небольшом районе или поселке, а также для построения ведомственных радиотрансляционных узлов и локальных систем оповещения ГО и ЧС.

Чтобы «оживить» насыщенную информацией статичную экспозицию, было решено использовать звукозаписи. Большая часть фонограмм была предоставлена Ленинградским Домом радио. Самые героические страницы истории радиовещания связаны с Великой Отечественной войной и блокадой Ленинграда. На сенсорном экране, установленном в разделе «Проводное радиовещание», посетители могут выбрать и прослушать звукозаписи трансляций по радио в годы войны и воспоминания сотрудников Ленинградского радио о работе в годы блокады Ленинграда (1941–1944 гг.).

При создании визуального ряда экспозиции помимо фотографий из документальных фондов ЦМС имени А. С. Попова, использовались также образительные материалы из других собраний Санкт-Петербурга. В разделе «Транзисторные радиоприемники. 1960-е–1980-е» для наиболее полного раскрытия темы в настенной графике были использованы изображения транзисторных приемников из периодической печати 1960-х–1980-х гг. и копия политического плаката, предоставленного для экспозиции СПб ГБУК «Государственный музей истории Санкт-Петербурга».

Настенная графика в разделе «Звукозапись и звуковоспроизведение» выполнена на основе увеличенных архивных фотографий из «Центрального государ-

ственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга», Российской национальной библиотеки и иллюстраций из журналов из собрания научно-технической библиотеки ЦМС имени А. С. Попова.

В небольшом экспозиционном пространстве невозможно показать богатые коллекции музея, сложно раскрыть значение радиовещания для граждан нашей страны, рассказать о создателях вещательной техники и предприятиях радиопромышленности, о строительстве вещательных станций и проводных сетей. На помощь пришли мультимедийные средства отображения информации, они позволяют наиболее любознательным посетителям углубиться в историю радиовещания в нашей стране. На архивных фотографиях, представленных в электронном виде в разделе «Проводное радиовещание», мы видим заводские радиоузы, процесс сборки громкоговорителей на заводах, радиослушателей у приемников проводного вещания. На экране демонстрируются фотографии, на которых запечатлены радиожурналисты, дикторы, артисты, известные люди перед микрофоном, а также технические работники, обеспечивавшие звукозапись и выход передач в эфир.

При создании экспозиции мы постарались связать важные события в стране и в нашем городе с появившимися в этот год приемниками. Людям хорошо запоминались новости, которые они слышали, впервые включив новый приемник. Что произошло в общественно-политической жизни в тот год, когда начался выпуск новой модели радиоприемника? Как об этом событии сообщало радио? О чем, слушая радио, могли узнать граждане СССР? Так, например, выпуск радиоприемника «Рассвет» с часами и таймером начался в 1960 г. А в 1961 г. по радио транслировалось сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космос и голос Ю. А. Гагарина. К Олимпийским играм 1980 г. в Москве было выпущено множество товаров народного потребления с символикой Олимпиады. Об этом событии посетителям напомним и радиоприемники с эмблемой Олимпиады, и фрагмент радиотрансляции с церемонии закрытия игр. Тревожные репортажи во время августовского путча 1991 г. можно было слушать по новенькому карманному радиоприемнику «Невский РП-402».

Продемонстрировать архивные звукозаписи и «привязать» их к моделям радиоприемников позволила современная технология аудиоида Audiopen — «аудиоручка». Интерактивные карты для «аудиоручки» расположены около трех витрин. Когда посетитель прикасается этим устройством к плану расположения экспонатов, включаются фонограммы архивных радиотрансляций, предоставленные Ленинградским Домом радио, и другие звукозаписи. К ним относятся и грамзаписи на пластинки для граммофонов, и записи на восковые валики для фонографов. К сожалению, имеющиеся в музее восковые валики плохо сохранились. Однако с помощью «аудиоручки» можно представить, как звучал находящийся в витрине фонограф Эдисона и другие приборы звукопроизведения.

В связи с предстоящим переходом на цифровое радиовещание Центральный музей связи имени А. С. Попова надеется на пополнение музейных коллекций средствами связи нового поколения.

# ИЗ ИСТОРИИ УЛИЧНОГО ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ РД-10

*Марченков Владимир Константинович,  
ведущий специалист исследовательского отдела  
аппаратурного фонда ЦМС имени А. С. Попова  
(г. Санкт-Петербург)*

Сразу после образования молодого Советского государства возникла важная политическая задача по информированию широких масс населения о событиях в стране и новых постановлениях правительства. В результате двух войн (первой мировой и гражданской) телеграфные и телефонные сообщения между многими городами были прерваны. Из-за нарушений работы железных дорог центральные газеты доставлялись почтой с большим опозданием. Радиовещательных станций и бытовых радиоприемников в стране еще не существовало. Оперативная связь центра с регионами могла осуществляться только путем приема циркулярных радиотелеграфных сообщений Московской радиотелеграфной станции радиоприемными центрами Народного Комиссариата почт и телеграфов (НКПиТ). Эти сообщения, образно названные руководителем государства В. И. Лениным «газетой без бумаги и проволоки», перепечатывались местными газетами, если таковые выходили. Однако низкая грамотность населения препятствовала массовому информированию. Выход был найден в организации в 1921 г. коллективного прослушивания речевых сообщений с помощью мощных уличных громкоговорителей.

Первые опыты по установке уличных громкоговорителей были проведены в Казани весной 1921 г. начальником 2-й Казанской базой радиотелеграфных формирований А. Т. Угловым. Сотрудники базы собрали усилитель низкой частоты, подключили к входу микрофон, а к выходу мощный армейский форпостный телефон с увеличенной мембраной и снабдили последний рупором. Опыт показал, что речь была слышна на расстоянии полукилометра от рупора. С этого момента с балкона базы регулярно передавали политинформацию и музыку. К Первомайским праздникам 1921 г. рупорными громкоговорителями были озвучены нескольких площадей Казани. [1].

Сообщение об этих опытах попало В. И. Ленину, который в записке управделами Совета Народных Комиссаров от 7 мая 1921 г. предложил установить такие громкоговорители в Москве и Петрограде. [2]. А. Т. Углов со своими специалистами и оборудованием был приглашен в Москву и успешно продемонстрировал громкоговорящую трансляцию наркому почт и телеграфов В. С. Довгалевскому, его заместителю А. И. Любовичу и члену коллегии А. И. Николаеву.

3 июня 1921 г. Совет Труда и Оборона (СТО) принял постановление об установке в Москве уличных громкоговорителей и об организации радиогазеты. 17 июня 1921 г., в день открытия III Конгресса Коминтерна, в Москве на Театральной, Серпуховской, Елоховской, Андроньевской площадях, на Девичьем поле и у Краснопресненской заставы через уличные громкоговорители начались

ежедневные радиотрансляционные передачи последних известий Российского телеграфного агентства через Центральную Московскую телефонную станцию. В качестве громкоговорителей использовались мощные форпостные телефоны. Для концентрации звука в нужном направлении к телефонам были присоединены рупоры. Громкоговорители устанавливались на трамвайных столбах, киосках, балконах учреждений. Подобные громкоговорители были установлены и на улицах Петрограда. [3].

С ноября 1922 г. с помощью уличных громкоговорителей начались трансляции речевых и музыкальных передач вступившей в строй Московской центральной радиотелефонной станции, вскоре переименованной в Радиотелефонную станцию имени Коминтерна. [4].

На протяжении 1920–1930-х гг. различными предприятиями и обществами радиолюбителей предпринимались попытки выпуска мощных громкоговорителей для радиофикации больших площадей. Наибольшую известность получил уличный электродинамический громкоговоритель типа РД-10 мощностью 10 Вт. Серийный выпуск этого громкоговорителя был налажен в середине 1930-х гг. в Туле, на радиозаводе № 7 Народного Комиссариата связи (НК связи), в последствие переименованном в Тульский завод «Октава». На основе РД-10 был разработан также рупорный громкоговоритель типа РД-100, подобный по конструкции, но имеющий мощность 100 Вт и большие габариты (выпускался до 1941 г.).

Впервые громкоговорители типа РД были установлены в Москве на улицах и площадях для озвучивания парада и демонстрации 1 мая 1937 г. Громкоговорители РД-10 завод продолжал выпускать до 1943 г. [5].

В годы Великой Отечественной войны эти громкоговорители, установленные на улицах Москвы и Ленинграда, помимо трансляции радиопрограмм использовались для подачи сигналов гражданской обороны во время налетов немецкой авиации.

Конструктивно громкоговоритель РД-10 состоял из электроакустической головки с электромагнитом и экспоненциального рупора. Головка помещалась в цилиндрическом металлическом корпусе. Рупор имел каркас из металлического уголка и четырех изогнутых фанерных стенок, образующих четырехугольную экспоненциальную трубу прямоугольного сечения, длиной 125 см и сечением 68х68 см. Головка и рупор соединялись вместе с помощью накидной гайки. Питание катушки электромагнита постоянным током осуществлялось от электрической сети с напряжением 120 или 220 В с помощью кенотронного выпрямителя, помещенного в цилиндрический металлический кожух. Громкоговоритель потреблял от электросети мощность 40 Вт. Полоса воспроизводимых частот составляла 280–3200 Гц при частотных искажениях 16 дБ. Среднее звуковое давление на расстоянии 10 м при полной мощности 8 бар. Провода радиотрансляционной сети подключали к звуковой катушке громкоговорителя через секционированный трансформатор. [6, 7].

Поскольку экспоненциальный рупор создавал узкую диаграмму направленности звука, то для охвата большей площади в одном месте устанавливались два громкоговорителя, ориентированные в разные стороны. [8].

Громкоговорители вместе с трансформатором и усилителем устанавливались на стенах домов или электростолбах с помощью специального кронштейна и хомута, охватывающего узкий конец рупора. Широкий конец рупора поддерживался металлическими тросами, для крепления которых на рупоре имелись 4 металлические скобы. При подвеске рупор ориентировался узкой гранью вверх, для того, чтобы атмосферные осадки в виде дождя и снега могли стекать на землю и не оставаться на конструкции. Несмотря на защитную краску, фанерные стенки рупора под действием влаги набухали, трескались при высыхании и быстро выходили из строя. По этой причине до настоящего времени не сохранилось ни одного громкоговорителя РД-10.

В 1990-х гг. Центральный музей связи имени А. С. Попова, пытаясь найти РД-10 для своих фондов, обращался в различные организации и давал объявления в журнале «Вестник связи». [9]. Однако никаких откликов получено не было. В 2006 г. в Интернете появилось сообщение, что в Переславле-Залесском железнодорожном музее под Москвой сохранился старый фанерный рупор от громкоговорителя РД-10. [10]. По размерам этого рупора стараниями частного Национального музея радио в подмосковном городе Мытищи была изготовлена копия громкоговорителя РД-10. Эта копия сначала демонстрировалась в московском Манеже на выставке, посвященной разгрому немецких войск под Москвой в декабре 1941 г., а позднее была обменена на подлинный деревянный рупор. Таким образом подлинный рупор оказался в частном музее.

В 2013 г. в Центральном музее связи имени А. С. Попова для оформления новой постоянной экспозиции «Радиовещание» были изготовлены два действующих макета громкоговорителя РД-10 в масштабе 1:1. Чертежи воссозданного РД-10 были разработаны по техническим описаниям, рисункам и фотографиям [6, 7], а также с использованием фотографий старого рупора РД-10, размещенных в Интернете.

Конструкция и размеры макета внешне повторяют оригинал, но внутри корпуса электроакустической головки установлен современный динамик с постоянным магнитом, мощностью 10 Вт, производства китайской фирмы Feng Huang ltd. В качестве усилителя используется 20-ти ваттный (2x10 Вт) усилитель той же фирмы.

Действующие макеты громкоговорителей РД-10 в музейной экспозиции отражают важные этапы предвоенного и военного проводного вещания 1940-х гг.

#### ЛИТЕРАТУРА:

1. Карпов Е. А. А. Т. Углов — радиоинженер, изобретатель, организатор//Электросвязь: история и современность. — 2006. — № 3–4. — С. 29–30.
2. Ленин В. И. Полн. собр. соч. — Т. 53. — 5-е изд., — М.: Изд-во политической литературы, 1965. — С. 159–160.
3. Бурлянд В. А., Володарская В. Е., Яроцкий А. В. Советская радиотехника и электро-связь в датах. — М.: Связь», 1975. — С. 28.
4. Шамшур В. И. Первые годы советской радиотехники и радиолюбительства. — М.: Госэнергоиздат, 1954. — С. 75.

5. Сайт Тульского завода «Октава» [Электронный ресурс:] [http://www.oktava-mics.net/shop/a-7/tulskij\\_zavod\\_-oktava-.html](http://www.oktava-mics.net/shop/a-7/tulskij_zavod_-oktava-.html) (Дата обращения 20.03.2013).
6. Радиофронт. — 1939. — № 6. — С. 60, 61.
7. Догадина В.Н. Радиотрансляционные сети. — М.: Связьиздат, 1954. — С. 154–157.
8. Фотографии громкоговорителей РД-10, установленных на улицах г. Ленинграда, приведены на сайтах: [http://victory.rusarchives.ru/index.php?p=31&photo\\_id=1179](http://victory.rusarchives.ru/index.php?p=31&photo_id=1179); <http://waralbum.ru/wp-content/uploads/2011/02/rupor.jpg> (Дата обращения 20.03.2013).
9. Вестник связи. — 1990. — № 8.
10. Маленькая история черного рупора. [Электронный ресурс:] <http://nikbelov.hammarlund.ru/rupor.htm> (Дата обращения 20.03.2013).

# «И ВНОВЬ... ЗАВОДИМ ГРАММОФОН» (К ИСТОРИИ ЗВУКОЗАПИСИ И ЗВУКОВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ В РОССИИ)

*Крылова Ирина Владимировна*  
(г. Санкт-Петербург)

Несмотря на солидный для технического прибора возраст граммофон продолжает привлекать к себе внимание. С момента его изобретения прошло более ста лет, однако он не утратил своего культурного и исторического значения и вызывает интерес не только у любителей антиквариата.

В 1887 г. тогда еще мало кому известный американский изобретатель Эмиль Берлинер получил патент на «граммофон» — устройство воспроизведения записи с плоского носителя. Первый граммофон представлял собой усовершенствованный фонограф — прибор для записи и воспроизведения звука, изобретенный Томасом Эдисоном 1877 г. Главным в устройстве Э. Берлинера было то, что он впервые детально проработал и применил на практике процесс тиражирования записи звука.

Фонограф и граммофон далеко не единственные акустические приборы, которые предназначались для сохранения и воспроизведения звука. Однако другие изобретения не получили такого широкого распространения, а фонограф Эдисона и граммофон Берлинера сделали музыку доступной всему человечеству и дали возможность сохранения звуков, голосов. Изобретение фонографа и граммофона на столетие вперед дало вектор развития техники звукозаписи и звуковоспроизведения. По мере развития звукозаписи производители граммофонов оставили граммофону только функцию звуковоспроизведения.

Первые граммофоны изготавливались в бескорпусном варианте, позднее их «одежи» в деревянные корпуса. Только на первый взгляд устройство этого механического акустического аппарата кажется простым. Граммофон состоял из механизма, вращающего диск, и звуковоспроизводящего устройства. Этот механизм, заключенный в закрытый или полукрытый деревянный ящик, напоминал механизм часов. Основной задачей механизма являлось равномерное, с одной скоростью, вращение массивного диска со звуковой граммофонной пластинкой. Для этого он снабжался мощной и упругой спиральной пружиной, которая заводилась специальной рукояткой, надетой на ось. Для предотвращения обратного хода рукоятки на ось было надето храповое колесо, которое позволяло вращать ось только в одну сторону. С помощью системы зубчатых колес заведенная пружина приводит во вращение вертикальную ось, на которой закреплен вращаемый диск. Для получения равномерной центробежной скорости устроен особый механизм, который называется центробежным автоматическим регулятором. Он включен в общую систему механизма и устроен следующим образом: на оси, вращающейся от механизма, помещены две втулки: одна — подвижная, а вторая могла свободно перемещаться на оси. Втулки

соединены несколькими плоскими пружинами, на каждой из которых помещен свинцовый грузик. При вращении оси грузики стремятся удалиться от оси, но пружина, препятствующая отходу груза, возвращает его на место при прекращении вращения. Чем быстрее вращение, тем дальше отходит груз от оси вращения и тем больше он натягивает пружину. Благодаря трению вся система тормозится, и число оборотов падает.

Кроме автоматического регулятора есть еще ручной регулятор, с помощью которого поворотом в одну или другую сторону можно увеличивать или уменьшать скорость вращения диска и таким способом повысить или понизить высоту воспроизводимых звуков. Для увеличения числа оборотов, т. е. повышения высоты звуков, упор ручного регулятора передвигается вправо, а для уменьшения числа оборотов (понижения высоты звука) — влево. Скорость вращения диска рассчитывалась на 78 оборотов в минуту.

Звуковоспроизводящее устройство граммофона состояло из граммофонной иглы, диафрагмы (ее называют также мембраной или звуковой коробкой), тонарма и рупора. Диафрагма — это цилиндр из металла, дерева или эбонита. С одной стороны цилиндр наглухо закрыт крышкой, в которой укреплен тонарм (деталь, выполняющая роль «звукопровода»), а с другой — затянута мембраной, представляющей из себя тончайшую пластинку из слюды. Слюдяная пластинка с помощью специального приспособления (иглодержателя) соединена с граммофонной иглой. При звуковоспроизведении кончик иглы движется по спиральной канавке пластинки. Колебания кончика иглы передаются мембране, она издает звук, который по тонарму передается в рупор, размещенный вне деревянного ящика. И... звучит голос, записанный более ста лет тому назад.

Назначение граммофонного рупора — усилить передачу звука. К нему предъявлялись следующие требования: стенки должны не поглощать звук, не «гнусавить» и не придавать ему металлический оттенок. Кроме того, рупор — деталь, которая во многом определяет внешний вид граммофона. Каталоги граммофонной продукции сохранили полный спектр существовавших граммофонных рупоров, сочетавшихся с различными диафрагмами. Звук, издававшийся диафрагмой, усиливался и улучшался через сделанный из соответствующего материала рупор. Чаще всего употреблялись металлические рупоры — медные или алюминиевые, издающие звук ясный и металлический. Для граммофонов применялись также деревянные и картонные рупоры. Они звучали не менее ясно, но более мягко, чем металлические. Продавались также хрустальные рупоры — они были особенно пригодны для передачи звуков струнных и деревянных духовых музыкальных инструментов. Сила звуков находилась в прямой зависимости от величины рупора. Большой медный рупор, применявшийся со всеми обыкновенными диафрагмами, носил название «Вальдгорн». При граммофонной записи звука к нему присоединяли рупор специальной конструкции.

Рупор граммофона за короткое время первой четверти XX в. проделал большую эволюцию от огромного крашеного металлического рупора до маленькой воронки, размещенной внутри деревянного ящика граммофона. В первое двадцатилетие XX века широкое распространение получили такие громоздкие «без-

рупорные» граммофоны (с внутренним рупором) английской компании «Общество “Граммофон”». Они оформлялись в стиле ампир в виде тумб-шкафчиков из ценных пород дерева и удовлетворяли самому требовательному вкусу потребителя. Механизм запускался одним движением рычажка.

До революции граммофоны в основном поставлялись из-за границы либо собирались в небольших мастерских из ввезенных деталей. В начале XX в. в Россию везли свои аппараты многочисленные иностранные фирмы. Конкуренция была необыкновенно велика. Если посмотреть адресные книги «Весь Петербург», то можно увидеть, что торговля граммофонами в Петербурге в этот период была весьма широка. Особенно много складов и магазинов было в центре города. На Невском проспекте открылись конторы Американской Компании граммофонов, товарищества «Ново-граммофон», торгового дома «Бурхард. А». Как свидетельствует реклама, на Морской в доме № 49 общество «Граммофон в России» продавало настоящие американские граммофоны и пластинки, а в доме № 34 размещался торговый дом Ю. Г. Циммермана, в доме № 14 по этой же улице — Новый склад изделий компании «Граммофон». В Пассаже также велась торговля граммофонами. По каталогам можно было заказать любую модель понравившегося аппарата.

Большой популярностью у состоятельных покупателей пользовались аппараты уже упомянутой английской компании «Общество “Граммофон”». Главная фабрика этой компании находилась в Великобритании, недалеко от Лондона. Отсюда граммофоны рассылались заказчикам по всему миру. Для снабжения этой фабрики всем необходимым были выстроены специальные производства в России, Франции, Испании, Индии, Америке. Семейство выпускавшихся граммофонных аппаратов носило красивое название «Пишущий Амур». Само общество «Граммофон» в России меняло свое название и первоначально работало под названием «Граммофон и пишущая машинка». По фотоснимкам известного петербургского фотографа К. К. Буллы видно, как выглядели интерьеры мастерской по изготовлению граммофонов и лаборатории для их проверки, которые находились по адресу Морская ул., д. 49 и принадлежали этому обществу. [1, 2].

В то же время спрос на дешевые граммофонные аппараты удовлетворялся черным рынком. Без всякого патента, без права торговли и приказчиков, в частных квартирах на Максимилиановской, Жуковской, Николаевской улицах устраивались приватные «семейные склады граммофонов», прибывающих в Петербург из многочисленных кустарных мастерских в предместьях Варшавы. В газетах печатались объявления о продаже таких граммофонов по небывало выгодной цене, однако их качество оставляло желать лучшего. В провинции купить граммофон можно было в любой галантерейной лавке, на аптекарском складе, в писчебумажных магазинах и даже в булочных, — граммофонные трубы продавались везде. Их можно было увидеть даже в окнах-витринах парикмахерских.

В Санкт-Петербурге можно было купить граммофонные пластинки разных зарубежных марок: «Омокордъ» («Homophon» G. b. m. H.), «Фаворитъ» («Favorite» G. b. m. H.), «Бека-Рекордъ» («Beka» G. b. m. H.), «Стелла-Рекордъ»

(«Stella-Record») и др. В 1910 г. появились первые пластинки торговой марки «Метрополь-Рекордъ», которая впоследствии стала всемирно-известной советской «Апрелевской фабрикой граммофонных пластинок». В Петербурге доступные по цене пластинки выпускала российская фабрика «Тонофонъ».

О конкуренции производителей граммофонных пластинок свидетельствует заметка-предостережение для покупателей, которая была опубликована в 1914 г. в журнале «Пишущий Амур»: «Учитывая роль пластинок разных марок на русском рынке, в первую очередь приходится отметить пластинки нашей фирмы с марками «Пишущий Амур» и «Зонофон», снискавшие себе солидную и вполне заслуженную репутацию, благодаря качеству и репертуару. Но емкость русского граммофонного рынка велика, и марки других фирм также стараются использовать его, не брезгуя иногда самыми некрасивыми приемами, а нередко подвергаются и уголовному преследованию». [3].

Репертуар грампластинок поражает своим многообразием. Торговые общества с целью рекламы пластинок издавали не только их перечни, но и журналы с текстами и либретто записанных на пластинки музыкальных произведений. Кстати сказать, что и тогда вопросы авторских прав достаточно часто обсуждались на страницах петербургских журналов, посвященных грамзаписи.

Необычайный интерес к граммофону со стороны самых широких потребительских кругов в дореволюционной России стимулировал новые изобретения в области граммофона. И это касалось не только улучшения качества звучания. Так, например, один из торговцев граммофонами в Брест-Литовске избрал прибор для автоматического повторения пьес на граммофоне. С помощью этого прибора воспроизведение пластинки происходило в режиме повторения до тех пор, пока хватало завода. Это изобретение очень нравилось любителям танцев, так как некоторые модели граммофона, обладающие большим механизмом, могли без остановки проигрывать пластинки до получения.

На российском рынке предлагались даже аппараты с курьезными на взгляд современного человека функциями. Так, например, в ходе работы над музейной экспозицией в Российской национальной библиотеке обнаружилось издание товарищества «Фонограмма» с рекламой граммофона-фонограммы-будильника. Этот граммофон можно было заказать по почте. Он обладал большим металлическим рупором, и был снабжен настоящим двухпружинным швейцарским никелированным механизмом с заводом на три пластинки. По желанию заказчика можно было выбрать мембрану с громкой или мягкой передачей звука. Материал корпуса предлагался на выбор — «под красное дерево или дубовый». В рекламе был также опубликован текст, записанный на граммофонную пластинку, которая включалась в указанное время. Приведу фрагмент этого текста: «Проснитесь! Пора вставать! Вы слышите?! Я Вам говорю: Пора вставать! Смотрите, опоздаете, а потом будете недовольны и злиться на меня! Между тем я вовремя разбудил Вас. Ну, вставайте же! Прошу Вас. Иначе я пушу в ход мою трубу. Да перестаньте же лениться! Стыдно не уметь владеть собой! Ну, вставайте, вставайте! Ну, вставайте, вставайте...» Далее граммофон-будильник пускал в ход самые громкие возможности своей трубы. И заканчивались фонограмма словами «С добрым утром! Желаю успеха в Ваших сегодняшних делах». [4].

С началом теплых дней и массового переезда горожан на дачи в пригороды Петербурга пение птиц заглушали звуки новых граммофонов:

«Прошла весна, запахло зноем,  
Над Петербургом тихий стон,  
Мы вновь на дачах волком воем  
И вновь... заводим граммофон». [5].

ИСТОЧНИКИ:

1. Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга. Е1791.
2. Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга. Е1790.
3. Пишущий Амур. — 1914. — № 1. — С. 2. «Пишущий Амур» — журнал торговых извести, выходивший в Санкт-Петербурге с 1914 по 1916 год.
4. Факт на лицо. Новость. Фонограмма-будильник: Рекламное издание. — СПб., 1912.
5. Бедный Лазарь. Летняя картинка: Стихотворение-шутка//Граммфонный мир. — 1910. — № 6. — С. 16.

# СДЕЛАНО В СССР (ОБ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДШЕСТВЕННИКАХ МАГНИТОФОНОВ)

*Борисова Нина Александровна,  
заместитель директора по науке и технике  
ЦМС имени А. С. Попова  
(г. Санкт-Петербург)*

## НЕДОЛГИЙ ВЕК «ДОМАГНИТОФОННЫХ» АППАРАТОВ

В экспозиции «Радиовещание» Центрального музея связи имени А. С. Попова в тематическом разделе «Звукозапись и звуковоспроизведение информации» неизменный интерес вызывают два устройства отечественной разработки, серийный выпуск которых был налажен буквально перед самой Великой Отечественной войной — портативный шоринофон (рис. 1) и аппарат «Говорящая бумага» (рис. 2).



Рис. 1. Портативный шоринофон.



Рис. 2. Аппарат «Говорящая бумага».

Первый из этих приборов (шоринофон) позволял электромеханическим способом записывать звук на киноплёнку (как новую, так и бракованную), а потом воспроизводить его. Это был прообраз студийного и репортажного магнитофона. Второй прибор («Говорящая бумага») — должен был стать дешёвым аппаратом для воспроизведения звукозаписей оптическим способом (как музыкальных, так и речевых), посредством не традиционной для тех лет грампластинки, а бумажной ленты (по аналогии с лентой киноплёнки). Это был

образ бытового магнитофона. По своим техническим возможностям оба устройства могли претендовать на то, чтобы стать самым массовым средством звуковоспроизведения в нашей стране.

С образовательной и пропагандистской точки зрения советская власть отдала предпочтение «Говорящей бумаге». Об этом свидетельствует тот факт, что когда в 1934 г. Комитет по изобретательству ускорил производственные испытания «пяти особо важных изобретений», то среди них была «Говорящая бумага». По поводу перспектив, которые открывались перед советским радиовещанием в случае массового распространения шоронофона и «Говорящей бумаги», разгорелись споры, наметилась конкурентная борьба. Свое мнение на этот счет имел А. Ф. Шорин. С одной стороны он говорил: «Я не исключаю, конечно, возможности, наряду с домашними или клубными записями на ленты, изготовления их в массовом масштабе на фабриках, подобно грампластинкам». С другой стороны, А. Ф. Шорин ратовал за широкое распространение в быту портативных шоронофонов и говорил: «Некоторые товарищи выступают с другими предложениями. Они предлагают производить размножение различных записей в одном месте с последующей рассылкой их на периферию. Это конечно неправильная постановка вопроса, так как защитники этой идеи имеют в виду наличие на периферии только воспроизводящей аппаратуры. По-моему, значительно проще иметь аппаратуру, которая одновременно может записывать и воспроизводить звук, позволяя своему владельцу составлять любую звукоотеку». И далее: «Это удобно особенно тем, что такая система значительно превосходит по качеству американскую систему записи на дисках, так как в нашем случае звучание может быть без перерыва доведено до 1 часу и даже более. Между тем автоматическая система смены пластинок, применяемая в Европе и Америке, дает перерыв в звучании при смене пластинок». [12].

А. Ф. Шорин мечтал о том, что в будущем комнатные шоронофоны заменят патефоны: «Представьте себе, что будут изготовлены десятки или сотни тысяч таких портативных аппаратов. Несомненно, что от этого можно будет ожидать много полезного. Наше нейтральное вещание будет передавать в эфир по особому расписанию всевозможные лекции, доклады, информации, оперы, различные музыкальные и художественные передачи, и каждый из нас, записав их, может составить себе хорошую звукоотеку, которая принесет несомненно колоссальную пользу в деле культурного развития нашей страны. <...> Какие широкие перспективы!» Этим мечтам А. Ф. Шорина, также как и планам советского государства в отношении массовой «говорящей бумаги», не суждено было исполниться.

«И вот — война. Все кончилось» — такими словами охарактеризовал начальник лаборатории «Говорящая бумага» З. Л. Персиц ту ситуацию, которая сложилась в 1941 г. Радиозаводы занялись более актуальными делами, типографию перевели на другую продукцию, необходимую в те трудные годы. Правда, вопрос о реанимации производства аппарата «Говорящая бумага» после войны поднимался. Тогдашний начальник лаборатории Н. П. Авцын обращался по этому поводу в Госплан. Были призваны специалисты-эксперты в области звукозаписи, которые подписали «смертный приговор» аппарату «Говорящая

бумага». Их мнение: «... следует развивать магнитофонную технику, ... магнитофон способен выполнить те же функции и он более совершенен». [10].

Наверное, с технической точки зрения и с позиций сегодняшнего дня это мнение имело право на существование. Кто же знал тогда, что пройдет не одно десятилетие, прежде, чем магнитофоны станут доступны рядовым гражданам... А в послевоенный период и вплоть до начала 1970-х гг. «Говорящая бумага» вполне могла бы послужить на ниве просвещения.

Ну, а какая же судьба постигла напечатанные до войны бобины фонограмм «Говорящей бумаги», несших восемь звуковых дорожек? Оказывается, они использовались в первые послевоенные годы для кассовых аппаратов в магазинах. Именно такой чек в начале 1950-х гг. получил на руки бывший начальник лаборатории «Говорящая бумага», когда зашел в Москве в гастроном на Арбате. [10].

Недолгим оказался и век портативных шоринофонов. Правда, в отличие от аппаратов «Говорящая бумага», которых перед войной было выпущено совсем немного, имевшиеся в наличии шоринофоны использовались очень активно. Радиожурналисты даже называли шоринофон «неутомимым тружеником сороковых годов». В меру технических возможностей этот аппарат заменял появившийся позднее магнитофон, осуществляя длительную (по меркам тех времен) запись в кольцо или рулон, который впоследствии можно было резать, клеить и монтировать. Во время Великой Отечественной войны на шоринофон записывались выступления бойцов, командиров, политработников, «Последние известия», передачи для раненых и т. п. В начале войны выпуск аппаратов был прекращен и после войны не возобновлялся. Шоринофоны, как и аппараты «Говорящая бумага», не получили дальнейшего развития и уступили место более совершенным устройствам записи звука — магнитофонам. Тем не менее, до конца 1950-х гг. они использовались в радиовещании для воспроизведения записей, выполненных ранее.

## ШОРИНОФОН

Портативный шоринофон был разработан в конце 1930-х гг. Ленинградским филиалом Всесоюзного государственного института телемеханики и связи (ВГИТИС) под руководством Александра Федоровича Шорина (1890–1941), по имени которого и назван аппарат.

Серийное производство было начато в 1940 г. и продолжалось всего один год, так как в июне 1941 г. началась война. После войны производство шоринофонов не возобновлялось: они уступили место магнитофонам.

Портативный шоринофон представляет собой устройство для электромеханической записи звука на киноленту и воспроизведения сделанной ранее записи (рис. 3). В соединении с ламповым приемником в качестве усилителя он позволяет производить запись с эфира (рис. 4) или микрофона (рис. 5), а также осуществлять перезапись граммофонной пластинки. Шоринофон применялся в домашних условиях и в радиостудиях, в работе радиожурналистов.

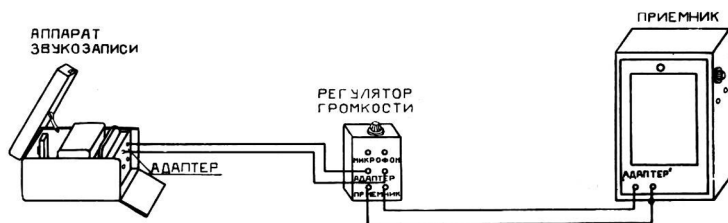


Рис. 3. Схема воспроизведения звука с киноплёнки посредством шоринофона.

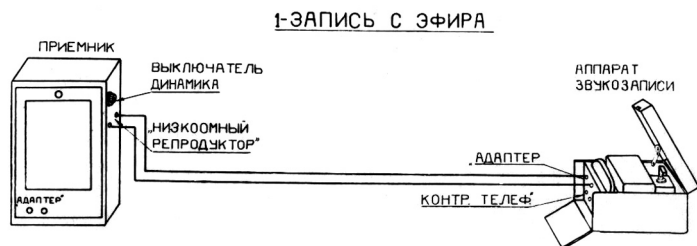


Рис. 4. Схема записи звука на киноплёнку с эфифа посредством шоринофона.



Рис. 5. Схема записи звука на киноплёнку с микрофона посредством шоринофона.

Механизм шоринофона состоит из синхронного электромотора мощностью 30 ватт с частотой вращения 250 оборотов/мин, маховика для поддержания равномерности вращения приводного ролика, ведущего ленту, двойной червячной передачи для передачи вращения к суппорту адаптера рекордера с частотой 0,25 оборотов/мин и тонарма, на котором укреплен рекордер.

В шоринофоне использовалась запись звука на киноплёнку путем прорезания твердым резцом из рубина или корунда на ее поверхности дорожек-бороздок. Их рельеф соответствовал исходным звуковым колебаниям. Этот метод записи был аналогичен способу, применяемому при изготовлении грампластинок. При воспроизведении записи в шоринофоне резец заменялся рубиновой иглой.

Стандартная киноплёнка шириной 35 мм при подготовке к работе шоринофона разрезалась вдоль на две полосы шириной 12 мм специальным резакром. Отрезок киноленты длиной 10 или 20 метров для работы склеивался в кольцо и укладывался в специальную кассету. Продолжительность записи составляла соответственно 10 или 20 минут. Запись могла осуществляться также и на обеих сторонах плёнки. При этом плёнка склеивалась с перекруткой в виде ленты Мебиуса.

Система электромеханической записи на киноплёнке обладала рядом достоинств. Она позволяла прослушивать фонограмму сразу после окончания записи без последующей обработки киноплёнки (проявления, фиксирования, промывки), необходимой при оптическом методе. Кроме того, электромеханическая система записи обеспечивала относительную простоту конструкции и эксплуатации по сравнению с приборами оптической записи; низкую стоимость материала, на котором производилась запись, т.к. можно было использовать отбракованную киноплёнку — отходы производства кинофабрик.

Описанный выше портативный (или как его еще называли — любительский) шоринофон с электромеханической записью звука был одним из последних проектов, разработанных так называемой «звуковой группой» под руководством А. Ф. Шорина. Всего было разработано несколько моделей аппаратов для записи звука на киноплёнку.

Разработке портативного шоринофона предшествовал выпуск в середине 1930-х гг. прошлого века стационарного шоринофона. Называли его тогда шорифоном. [7]. В нем также использовался электромеханический способ звукозаписи. Стационарный аппарат был разработан для студийной записи на кинофабриках и в радиоцентрах. Для записи использовалась стандартная киноплёнка шириной 35 мм, на которой можно было расположить 50 дорожек. Скорость записи, как и в установках звукового кино, была 465 мм/с. На 8 часов работы требовалась плёнка длиной 300 м. Для передвижения рекордера (адаптера) в поперечном направлении использовался специальный суппорт с винтовой подачей от руки. Специальный нумератор автоматически указывал номер бороздки. Небольшое осветительное и оптическое устройство позволяло контролировать эти процессы, увеличивая изображение. Стационарный шоринофон представлял собой крупногабаритное устройство, снабженное

высококачественными усилителями записи и воспроизведения звука. Его механическая часть была выполнена с большой тщательностью и обеспечивала отсутствие «плавания» звука.

Разработка такого стационарного шоринофона в середине 30-х годов прошлого века была продиктована потребностями бурно развивающегося советского «звукового» кино. А.Ф. Шорина, решившего актуальную для того времени задачу, даже стали называть отцом советского звукового кино, ведь именно ему принадлежала разработка специальных устройств для звукового кино. В отличие от стационарных и портативных шоринофонов, устройства для звукового кино использовали оптический способ звукозаписи. Как писал А.Ф. Шорин, работы над звукозаписывающими и звуковоспроизводящими устройствами велись с 1926 г., и в их основу были положены оригинальные принципы, не применявшиеся ни в Европе, ни в Америке. Результаты первых лабораторных экспериментов поначалу были встречены советскими кинематографистами очень холодно: «Это скверный механический театр — не больше, да еще скрипучий, шумящий, картавящий». Негативная реакция кинематографистов не остановила инженеров, которыми руководил А.Ф. Шорин. И вот 5 октября 1929 г. в Ленинграде на Невском проспекте был открыт первый в СССР звуковой кинотеатр, оборудованный аппаратурой, созданной в лаборатории А.Ф. Шорина. К счастью, дальнейшие работы лаборатории нашли государственную поддержку и хорошее финансирование, благодаря чему через десять лет появился на свет тот самый портативный любительский шоринофон, о котором мы ведем речь.

Вот как отзывался о значении шоринофонов (всех видов) в отечественном радиовещании сам А.Ф. Шорин. «Метод механической записи звука (шоринофон) имеет исключительное значение для местного радиовещания, так как записи целых опер в исполнении лучших сил страны и различные сложные звукомонтажи можно пересылать на периферию. Кроме этого, можно и с периферии получать в центр целый ряд интересных местных записей для передачи через центральное вещание. Этот вид записи звука имеет чрезвычайное значение для актуального вещания, так как записи можно передать в эфир моментально, без всякой предварительной обработки. <...> Наряду с записью звука на пленку проработана система записи на целлулоидные диски с нормальным временем звучания до 3,5 мин. Следует отметить, что все три вида записи звука: 1) световая запись на пленку, 2) механическая запись на пленку и 3) механическая запись на целлулоидные диски полностью обеспечивают все нужды нашего радиовещания. Практика последних лет показывает полную целесообразность применения в каждом отдельном случае этих способов записи звука». [12].

А.Ф. Шорин особенно гордился усовершенствованиями в шоринофоне, сделанными в середине 1930-х гг. Они заключались в наличии антишумовой системы и кассет для непрерывной записи звука в течение 1 часа и более, что при исключительной дешевизне материала, применяемого для записи, давало возможность широкого распространения таких систем. По этому поводу А.Ф. Шорин говорил следующее: «Проведенные опыты сравнения нашей световой анти-

шумовой записи с лучшими системами, применяемыми в Америке, позволяют утверждать, что мы можем в полном смысле слова конкурировать с ними. Это признают и за границей. Необходимо, чтобы ВРК энергичнее культивировал звукозапись, комбинируя все три системы, надо добиться, чтобы аппаратура отечественной разработки получила широкое распространение в стране, которая их создала». [12].

За свои работы, связанные с созданием звукозаписывающих устройств, А.Ф. Шорин неоднократно награждался государственными премиями, в том числе в 1941 г. Сталинской премией I степени. [13]. Но деятельность А.Ф. Шорина не ограничивалась разработкой средств звукозаписи и звуковоспроизведения. В тридцатые годы прошлого века он также был известен в СССР и за границей своими работами во многих отраслях техники: радиовещании и телеграфии, телемеханике и телевидении.

### АППАРАТ «ГОВОРЯЩАЯ БУМАГА»

«Говорящая бумага», «говорящая книга», «поющая книга» — такими терминами в тридцатых годах прошлого века называли установку, которая была предшественником магнитофона. Известно, что начало XX в. ознаменовалось широким распространением граммофонной записи. Граммофон стал уже настолько совершенен, что различие между живым голосом и механическим воспроизведением его с пластинки было почти неощутимо. Но если акустическое воспроизведение почти достигло совершенства, то вопрос увеличения продолжительности звучания и доступности для населения еще не был решен. И вот в начале тридцатых годов прошлого века и в России, и за рубежом, появились публикации о возможности создания дешевых аппаратов, использующих для воспроизведения звукозаписи, как музыкальной, так и речевой, не традиционную для тех лет грампластинку, а бумажную ленту (по аналогии с лентой киноплёнки).

Основным изобретателем «говорящей бумаги» в России считается инженер Б.П. Скворцов. В 1931–1934 гг. им были получены несколько авторских свидетельств на изобретения. Схема, представленная на рис. 6, отражает принцип работы предложенного им аппарата. Оригинальность аппарата заключается в расположении фотоэлемента Ф и лампы Л по одну сторону бумажной ленты З (фонограммы), которая в этом случае не делается прозрачной. Пучок света постоянной интенсивности от лампы Л освещает бумажную ленту З. Отражаясь от движущейся ленты с записью, пучок света становится переменным, изменяясь в такт звуковым колебаниям. Затем пучок света попадает на фотоэлемент через вогнутое зеркало ВЗ. Фотоэлемент Ф превращает световые колебания в электрические. Они проходят через усилитель У, и записанный звук воспроизводится с помощью громкоговорителя Г.

Магнитофонов в то время еще не было. Поэтому способ тиражирования фонограмм на бумаге полиграфическим путем и последующего считывания звукозаписи с помощью отраженного светового потока заинтересовал всех.

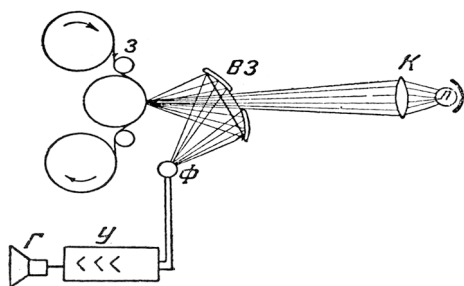


Рис. 6. Схема устройства для воспроизведения оптической записи с помощью отражения: Л — лампа, питаемая переменным током, К — конденсатор, ВЗ — вогнутое зеркало, З — запись звука на бумажной ленте (фонограмма), Ф — фотоэлемент, У — усилитель, Г — громкоговоритель.

Сразу после появления первых сообщений об изобретении в 1931 г. Наркомпочтель заключил договор с изобретателями на разработку трех видов аппарата: стационарного — для трансляционных узлов Наркомпочтеля, облегченного варианта — для клубов, небольших трансляционных узлов колхозов, изб-читален и т. д., недорогого индивидуального — для широких масс с целью замены граммофона. С образовательной и пропагандистской точки зрения Советская власть считала широкое распространение «Говорящей бумаги» по всей территории страны очень важным фактором. Как отмечалось выше, в 1934 г. Комитет по изобретательству ускорил производственные испытания «пяти особо важных изобретений». Среди них — «Говорящая бумага» товарищей Скворцова и Светозарова, «отказавшихся от вознаграждения и отдавших свое изобретение в подарок XVII партийному съезду». Тогда Научно-исследовательскому институту связи было поручено срочное изготовление десяти таких аппаратов.

В 1937 г. на ОГИЗ (объединение государственных издательств) была возложена реализация изобретения: разработка промышленных образцов аппаратуры, выпуск полиграфически размноженных фонограмм (рис. 7) в достаточно широкой номенклатуре наименований. Распоряжением управляющего ОГИЗом организация лаборатории «Говорящая бумага» была возложена на трест «Полиграфкнига». Одновременно с приобретением и установкой оборудования, станков, радиоизмерительной аппаратуры началась разработка простого портативного аппарата, смонтированного в одном блоке с усилителем и динамиком. За основу была взята конструкция лентопротяжки, предложенная в 1935 г. конструктором завода «Авиаприбор» Л. В. Савичевым при участии С. С. Логунова. Лабораторией были успешно разработаны две модели — приставка, которая могла применяться совместно с любым радиоприемником, и «комбайн» на базе популярного в те годы приемника 6 Н25. Механизмы в виде отдельных приставок и как комплектующие изделия к «комбайнам» выпускал патефонный завод (г. Коломна) [1], а «комбайны» — завод «Электросигнал» (г. Воронеж), радиозавод (г. Александров).



Рис. 7. Полиграфически размноженные фонограммы на бумажной ленте

Одновременно полным ходом работала типография. К началу 1941 г. было выпущено около 150 наименований лент. Каждая лента звучала 50 минут и стоила 1 рубль, в то время как грампластинка стоила от 3 до 5 рублей и звучала (на обеих сторонах) всего 10 минут. Долгоиграющих пластинок в те годы еще не было. Бумажная лента выдерживала около 3600 проходов через аппарат, обеспечивая четкое воспроизведение звука.

В Москве в ЦУМе на Петровке был организован специальный прилавок для продажи аппаратов «Говорящая бумага» и лент к ним. Газеты того времени писали, что в июне 1941 г. в универмаги крупных городов Советского Союза должна поступить новинка — звуковоспроизводящий аппарат «Говорящая бумага» с фонограммой для него.

Достоверно известно, что после начала войны никто аппараты «Говорящая бумага» не производил. Радиозаводы в то время эвакуировались, и по воспоминаниям ветеранов в процессе эвакуации из-за бомбардировок часть технической документации, которая обеспечивала серийный выпуск аппаратов, была уничтожена. После войны к выпуску аппаратов «Говорящая бумага» уже не вернулись.

Сегодня, набрав в любой поисковой системе Интернета слова «говорящая бумага», вы получите информацию о новейших изобретениях ученых из США и Швеции в части создания «интеллектуальных» экранов на бумажной основе. Так, в прототипе нового бумажного дисплея, созданного шведами, используются проводящие чернила, пьезоэлектрические датчики и вмонтированные в бумагу акустические излучатели (динамики), которые формируются с помощью нескольких слоев проводящей краски и резонирующей полости под ними. Сам звуковой сигнал записывается в микросхеме памяти, которая, как и основной контроллер, располагается за дисплеем. Основное практическое применение этого изобретения предполагается в рекламных плакатах, упаковках и т.п. но это уже совсем другая история.

#### ЛИТЕРАТУРА:

1. Беляев А. Т. Стаж — полтора века: История Коломенского завода текстильного машиностроения. — М.: Моск. рабочий, 1985. — С. 255.
2. Борисова Н. А. Говорящая бумага//Каталог международной выставки «Волшебные звуковые машины». (Австрия, Хайнбург, 20.09.2008–19.04.2009). — Хайнбург: Изд-во Института Медиаархеологии, 2008. — С. 116–118.
3. Борисова Н. А. История «Говорящей бумаги»//Материалы 63-й научно-технической конференции НТОРЭС имени А. С. Попова (Санкт-Петербург, апрель 2008 г.) — СПб: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина), 2008 — С. 355–356.
4. Борисова Н. А. Портативный шоринофон//Каталог международной выставки «Волшебные звуковые машины». (Австрия, Хайнбург, 20.09.2008–19.04.2009). — Хайнбург: Изд-во Института Медиаархеологии, 2008. — С. 119–121.
5. Говорящая книга//Наука и техника. — 1931. — № 29–30. — С. 5.
6. Говорящая бумага//Работник связи. — 1934. — № 3–4. — С. 16.
7. Куликов М. Шорифон//Радиофронт. — 1935. — № 21. — С. 30–32.
8. Парфентьев А. И. Из истории звукозаписи//Техника кино и телевидения. — 1958. — № 3. — С. 1–5.
9. Перльман В. Р. Любительский шоринофон — как звукозаписывающая передвижка//Радиофронт. — 1940. — № 7–8. — С. 33.
10. Персиц З. Л. Говорящая бумага//Изобретатель и рационализатор. — 1975. — № 11. — С. 33–34.
11. Поющая бумага//Наука и техника. — 1931. — № 8. — С. 5–6.
12. Проблемы звукозаписи. Интервью с А. Ф. Шориным//Радиофронт. — 1937. — № 5. — С. 18–19.
13. Урвалов В. А., Е. Н. Шошков, Александр Федорович Шорин, 1890–1941; РАН; Отв. ред. Н. С. Щербаков. — М.: Наука, 2008. — 152 с.
14. Чураков А. Н. Шоринофон//Радиофронт. — 1935. — № 23. — С. 11–13.



**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**(ИЗ РАНЕЕ НАПЕЧАТАННОГО)**

## К ИСТОРИИ РАДИОВЕЩАНИЯ В СССР

*Проф. М. А. Бонч-Бруевич*

*Журнал «Радио всем».*

*1927. № 21. С. 499–500.*

Первые опыты по радиотелефонированию были произведены в России в начале войны проф. Н. Д. Папалекси и С. М. Айзенштайном на расстоянии около 25 километров между Петроградом и Царским Селом (ныне Детское Село). В качестве генератора служили специальные лампы, дававшие несколько ватт. В конце войны военным ведомством были получены радиотелефонные передатчики из Франции, с которыми производились опыты в Запасном электротехническом батальоне в Петрограде. Эти передатчики обслуживались усилительными лампами, включавшимися для увеличения мощности в параллель. Дальнейшие опыты с этими передатчиками производились в Казанской радиобазе уже в послереволюционное время инженерами Дикоревым и Угловым, которыми в дальнейшем были построены передатчики своей конструкции, работавшие при помощи большого числа параллельно включенных ламп усилительного типа.

Работы Нижегородской радиолaborатории в области радиотелефонирования были начаты весной 1919 года, причем источником колебания в начале служила вольтова дуга особой конструкции. В марте 1919 г. была разработана первая усилительная лампа, и встал вопрос о возможности конструкции ламп большей мощности. Осенью 1919 г. было разработано несколько типов ламп, дававших возможность получить до 50 ватт в антенне, что по тогдашнему времени являлось уже значительной мощностью.

К декабрю 1919 г. был построен первый радиотелефонный передатчик, схема которого, разработанная автором совместно с С. Н. Шапошниковым, была приблизительно в то же время запатентована за границей Хисингом и впоследствии использована также на радиостанции в Сокольниках (ст. им. Попова). Этот передатчик впервые дал сообщение с Москвой при мощности около 40 ватт в антенне. Применявшиеся в нем лампы находились еще в стадии разработки. Первоначально это были лампы с неохлаждаемым медным П-образным анодом, затем лампы с платиновым анодом в виде колпачка, охлаждаемого водою, и, наконец, лампы с массивными медными П-образными анодами, припаянными к платиновому колпачку, охлаждаемому водой. Вес меди достигал до 300 г, и изготовление этих ламп представляло большие трудности как со стороны сборки и стеклодувных работ, так и со стороны откачки, особенно при тех примитивных методах, которыми приходилось пользоваться.

Тем не менее в конце января 1920 г. мощность передатчика была доведена до 300 ватт. К весне 1920 г. была закончена разработка ламп с медным охлаждаемым анодом, значительно более совершенного типа, который, с небольшими изменениями, удержался до последнего времени на старой радиостанции им. Коминтерна. С лампами этого типа был разработан передатчик, показанный на фот. 1. Он развивал мощность до 2-х киловатт в антенне и был установ-

лен осенью 1920 г. в Москве на Ходынской (ныне Октябрьской) радиостанции и был принят в Ташкенте, Обдорске, Чите, Берлине и во многих других отдаленных пунктах.

Единственными слушателями радиотелефонной передачи в это время у нас являлись приемные радиостанции (главным образом НКПиТ), для которых это дело представляло совершенную новость, так как первые заграничные станции у нас стали слышны только 1922–1923 г.

Приведу два курьезных случая: одна из радиостанций, будучи запрошена в числе других о слышимости передачи на Нижнего Новгорода, ответила телеграммой: «На ваш запрос сообщаем, что в указанные часы в телефоне преемника действительно были слышны звуки, напоминающие отдаленное гоготание гусей». С другой стороны, на одной из радиостанций, лежащих за полярным кругом, дежурный радиотелеграфист, услышав человеческий голос, в ужасе сбросил наушники и убежал «решив, что сошел с ума, или что чорт говорит ему в ухо». Настолько необычайное впечатление производило даже на радиотехника то самое «радио», которое четыре года спустя стало одним из элементов нашего быта.

Упомянутая радиостанция на Ходынке была использована НКПиТ, как опытно-эксплуатационная и передавала регулярно различный информационный материал. В это же время была задумана постройка центральной радиотелефонной и радиотелеграфной ламповой станции в Москве («Старый Коминтерн»), с которой связывалось дальнейшее развитие циркулярного радиовещания, а также передача концертов для городов, имевших приемные радиостанции. Предполагалось далее в этих городах оборудовать особые проволочные сети, которые связывали бы приемные станции с абонентами.

Надо сказать, что до 1919 г. идеи ширококвещания, как мы ее понимаем сейчас, в сущности у нас еще не существовало. Перспективы применения радиотелефонирования ограничивались, главным образом, возможностью его использования, как средства связи. Впервые мысль о ширококвещании формулирована В. И. Лениным в его известном письме к автору в выражении «Газета без бумаги и расстояний» (январь 1920 г.) Несомненно, Владимир Ильич один из первых почувствовал громадные перспективы, которые открывает радиотелефон в соединении с громкоговорителем, и только благодаря его помощи оказалось возможным в эпоху гражданской войны, голода и в период наибольшей разрухи, построить мощную радиостанцию им. Коминтерна.

Его содействие, выразившееся сначала в ряде отдельных распоряжений, главным образом относительно финансирования и снабжения радиолaborатории, приобрело в конце концов систематическую форму после следующего эпизода.

Затруднения и перебои в снабжении энергией вынудили Нижегородскую радиолaborаторию приступить к постройке своей силовой электрической станции. Предстояло построить большое каменное здание с мостовым краном и с двумя дизельными установками до 150 сил. В нашу эпоху Днепростроя, Свирьстроя и т.п. «строев» нелегко представить себе, какие трудности представляла в то время такая миниатюрная электрификация, без которой рабо-

ты радиолaborатории как в отношении развития радиотелефонирования, так и в отношении машин высокой частоты грозили почти совершенно замереть. Дело постройки было доведено уже до половины, когда бесчисленные препятствия грозили сорвать всю сделанную работу. Тогда инж. П. А. Остряков (фот. 2), ведавший постройкой, решил прибегнуть к крайней мере и обратиться непосредственно в СТО. Он написал письмо к секретарю СТО — Л. А. Фотиевой и сдал его в ворота Кремля.

Едва он успел вернуться в Наркомат, помещавшийся тогда на Бол. Дмитровка, 22, как тов. Фотиева вызвала его по телефону с требованием явиться в Секретариат СНК, причем он был предупрежден, что возможно, что его примет Владимир Ильич, которому передала письмо Острякова, адресованное ей.

Остряков рассказывает, что он совершенно растерялся при мысли, что может увидеться с Владимиром Ильичом, и растерянность его усугублялась тем, что он, не думая о возможности вообще увидеть т. Ленина, совсем не подготовил ему доклада, ни даже материала по радиотелефонному строительству. Между прочим, в то время на П. А. Острякова радиолaborаторией была возложена, кроме подготовки постройки радиотелефонной станции в Москве, также и организация постройки 150 киловаттной машины высокой частоты, системы В. П. Вологодина, сооружение которой в то время затормозилось, главным образом, Пермскими заводами, которые должны были доставлять железо (для статора) толщиной 0,06 мм.

Остряков захватил с собой образчик этого железа, уже отштампованного для сборки статора.

Когда Остряков пришел к т. Фотиевой, то последняя сообщила ему, что Владимир Ильич прочел письмо и примет его минут через сорок. Эпизод с этим письмом очень характерен для Владимира Ильича. Письмо было написано чернилами от руки на двух четвертушках, вырванных из тетради, написанных наспех и очень неразборчиво, и тем не менее Владимир Ильич все же до конца прочел это неразборчиво написанное письмо.

Остряков рассказывал, что 40 минут, проведенные им в Секретариате СНК в ожидании приема у Владимира Ильича, дали ему возможность собраться с мыслями. Он заметил по часам время, когда пришел, и ровно через сорок минут т. Фотиева провела его в кабинет тов. Ленина.

Разрешив в течение 10–15 минут вопрос о финансировании постройки силовой станции и прокатки железа для статора вологодинской машины, Владимир Ильич задал Острякову вопрос по поводу возможности производства взрывов по радио, так как с таким предложением к нему обратился один молодой изобретатель.

Остряков ответил, что он сомневается в осуществлении этой задачи, на что Владимир Ильич тут же потребовал пояснения причин этого сомнения, после чего Остряков должен был изложить сущность теории резонанса в применении к химической природе взрывчатых веществ. Однако, по впечатлению Острякова, его скептицизм не убедил т. Ленина, решившего дать возможность изобретателю работать. Отпуская Острякова, Владимир Ильич поручил ему доносить о дальнейшей работе по подготовке постройки радиотелефонной станции.

Дальнейшие работы по осуществлению радиотелефонной станции в Москве проходили под наблюдением Ленина, которое осуществлялось через управляющего делами СНК т. Горбунова.

По этому поводу в дневнике работы Владимира Ильича (см. М. Гляссер, «Шесть дней работы Владимира Ильича», «Правда № 17, 21 января 1927 г. ») имеется следующая запись:

Январь 1921. Среда 26 января.

От 11 часов утра.

Просмотрел и направил.

1. Н. П. Горбунову — письмо инж. Острякова о радиотелефонном строительстве, — с поручением:

а) следить специально за этим делом, вызывая Острякова и говоря по телефону с Нижним;

б) провести проект декрета о радиотелефонном строительстве ускоренно через Малый Совнарком;

в) сообщать Владимиру Ильичу два раза в месяц о ходе работ.

В начале 1921 г. было приступлено к постройке радиостанции им. Коминтерна, причем на Острякова, особым мандатом за подписью Владимира Ильича, была возложена обязанность «использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для скорейшего окончания работ». Этот мандат, представляющий большой исторический интерес, воспроизводится здесь впервые (фот. 3).

На фот. 4 показан вид передатчика ст. Коминтерна в конце 1921 г. в Нижегородской радиолaborатории во время разработки. Применение одновременно большого числа ламп встретило неожиданные затруднения, изучение которых привело, между прочим, к методу получения ультракоротких волн, которые появлялись здесь в качестве паразитов, разрушавших лампы. Здание радиостанции в начале 1922 г., вид аппаратной части радиостанции, агрегатного помещения и т. д. смотри в ст. т. Казакевича, стр. 502 и 503.

Станция была открыта в июле 1922 г. При предварительных опытах выяснилось, что «студия» (представлявшая собою просто небольшую комнату) дает значительное искажение вследствие резонанса, почему решено было обить ее мягкой материей. Однако, эта обивка не была готова к первому концерту и последний происходил на воздухе, куда было вынесено пианино.

От этого момента нас отделяют всего пять лет. Общественное и культурное значение радио стало слишком очевидно. Радио внедрилось в самую гущу жизни. Одних передающих радиотелефонных станций мы имеем по Союзу свыше пятидесяти. Радиофицированы многие рабочие районы и многие деревни. Катодная лампа, к которой с опаской подходил пять лет тому назад квалифицированный радист, почти уже стала предметом обихода. Однако, все это есть в сущности только «первая стадия» радиофикации. Но мы выросли за это время и технически и экономически, и в настоящее время пора и необходимо приступить к осуществлению подлинной массовой радиофи-

кации, в основу которой должны быть положены сверхмощные ширококвещательные радиостанции.

Нашей путеводной звездой всегда будет знамя Ленина, вождя мирового пролетариата и величайшего гения человечества.

# СТАРЫЙ ДОМ РАДИО

*Л. С. Мархасев*

*Из книги:*

*Мархасев Л. С. Белки в колесе. Заметки из Дома радио.*

*СПб. 2004. С. 8–24.*

Впервые я увидел это здание за год до Великой Отечественной войны, когда переехал с родителями в комнату в огромной коммунальной квартире в бывшем доходном доме купца Елисеева по Чернышеву переулку (улице Ломоносова). Наш дом был вторым от Фонтанки и Чернышева моста, и я мог бегать в три ближайших кинотеатра: «Аврору» на Невском, «Молодежный» на Садовой и «Колосс» на углу улиц Ракова (ныне Итальянской) и Пролеткульта (ныне Малой Садовой). Почему-то больше всего мне нравился «Колосс», он был не только просторнее, но и роскошнее, и потолки в нем были повыше, и отделка кинозала побогаче. А фойе! Каждый раз я с восторгом поднимался по лестнице в это фойе на втором этаже, отделанное мрамором, украшенное росписями и зеркалами, блиставшее причудливыми фонарями. Даже фильмы, которые здесь показывали, казались куда более интересными. Помню, незадолго до войны, я несколько раз смотрел тут смешную комедию «Последний миллиардер»...

Разумеется, тогда я отождествлял это здание только с кинотеатром. Хотя, возможно, уже знал, что на верхних его этажах работает Ленинградское радио: отец, любивший ходить со мной по городу, мог мне сказать об этом.

Во время войны кинотеатр «Колосс» закрылся. Огромные окна первого этажа заложили мешками с песком и «зашили» дощатыми футлярами. Дом померк, помрачнел, как будто затаился и ошетинился.

В блокаду все знали: здесь работает Ленинградское радио. Отсюда звучат не только сводки Совинформбюро и репортажи с Ленинградского и Волховского фронтов, но и слова надежды и утешения. Отсюда — так казалось тогда — передаются бесконечные, изматывающие душу сигналы воздушных тревог и артиллерийских обстрелов и отсюда же — благословенный ликующий сигнал отбоя. На самом деле эти сигналы давались службой оповещения при городской трансляционной сети из центральной усилительной станции, которая находилась в другом месте.

Зимой 1942 года (это была уже вторая блокадная зима) вместе с другими ребятами из литературной студии Дворца пионеров я впервые попал в Дом радио. Мы читали тогда в прямом эфире свои стихи о войне.

Когда война началась, мне было двенадцать лет, когда закончилась — шестнадцать. Для взросления моего поколения эти четыре года стоили, наверно, десятилетий. Но и повзрослев, мы сохранили любовь к кино. И когда открылся кинотеатр «Молодежный», пошел какой-то американский фильм. Кажется, он назывался «Шампанский вальс». Ничего от него не осталось в памяти, кроме шикарных столов, заставленных фантастической едой и умопомрачительными напитками. Каково это было смотреть после голодной блокадной зимы...

Я все ждал, когда откроется мой любимый «Колосс». Он долго не открывался. А после войны весь дом с бывшим кинозалом «Колосса» перешел к Ленинградскому радиоцентру.

Прошло немного времени, и Дом радио меня снова позвал. В 1948 году мои друзья по университету Марк Чехановец (впоследствии писатель М. Еленин) и его жена Шура Стрельцова привели меня сюда и познакомили с редактором детской редакции Ниной Владимировной Пономаревой, она дала мне первое радиозадание. Тогда же в редакции я впервые увидел молодую прелестную женщину с нежным цветом лица, с ломким певучим «хрустальным» голосом. Это была музыкальный редактор Светлана Мефодьевна Тихая, в будущем жена знаменитого спортивного комментатора Виктора Набутова и мать не менее знаменитого Кирилла Набутова. «Грузинская княжна», — шепнул мне тогда Марк.

В 1949 году на журналистскую практику из университета меня послали опять же сюда, в Дом радио. Но практика не очень задалась: всюю раскручивалась борьба с космополитизмом. Очевидно, и во мне «вычислили» потенциального космополита и почти не давали заданий. Томясь вынужденным бездельем, я просто бродил по зданию, застревал на втором этаже в любимом фойе, заглядывал в студии на четвертом этаже, спускался не только по главной лестнице с лифтом, но и по той, которую называли «обманкой» (по ней можно и сегодня спуститься или подняться, не повстречавшись с тем, кто идет навстречу, — так хитроумно запланировали ее архитекторы). И прослонявшись час или другой, я с облегчением уходил из Дома радио.

Тогда, в 1949 году, я и не предполагал, что проведу в этом доме большую часть жизни. Поработаю во всех студиях, от огромной первой (бывшего кинозала) до маленьких «репортажек». Стану свидетелем и участником шумных и многолюдных сборищ-застольев — в том же самом фойе. Здесь будут рождаться и умирать служебные романы. Сюда будут приходить для откровенных разговоров «не для чужих ушей». И здесь же будут навсегда прощаться с теми, кто ушел из жизни, под пение детского или взрослого хора. И там, где «стол был яств», гигантский круглый дубовый стол, за которым произносились жизнерадостные тосты, будет стоять гроб и звучать последние слова...

Боже мой, как много видело, как много слышало это фойе на втором этаже!

А если говорить о самом Доме радио, его студиях и коридорах! Какие только призраки не бродят здесь по ночам!

Но мы-то, многолетние работники радио, на протяжении стольких лет были ленивы и нелюбопытны. Ведь кроме нескольких расхожих легенд, мы так мало знали об истории этого удивительного дома-красавца.

Когда я пришел на штатную работу на радио в 1957 году, первое, что я услышал: здание строили японцы для японского посольства (вариант: консульства). Миф о японском посольстве держался очень долго, его с удовольствием повторяли и сами работники радио, когда водили экскурсии по своему дому.

А между тем в нем никогда не было японского посольства, хотя «японский след» в его истории действительно есть.

Другой миф: дом покоится на особо прочной свинцовой подушке и потому выстоял в годы блокады. Да, он построен удивительно прочно и добротно,

но выстоял он еще и потому, что по счастливой случайности в войну лишь один фашистский снаряд угодил прямо в здание, хотя фашисты метили в него неоднократно. Но не могли попасть... А вот зажигательными бомбами засыпали его беспощадно, но все «зажигалки» гасили мужественные защитники Дома радио.

Был еще слух, что во время закладки фундамента в него замуровали доску из чистого золота с датой закладки. Находились энтузиасты, пытавшиеся искать эту доску, но так ничего и не нашли.

Да, все это стало расхожей мифологией Дома радио. Но подлинную его историю мы знали плохо. Конечно, это горький упрек — прежде всего мне самому!

Еще двадцать лет назад, в середине 80-х годов прошлого века казалось: этот дом стоит неколебимо, как Советский Союз, и Ленинградское радио в нем пребудет вечно.

Но в 1991 году Ленинград стал Петербургом. Рухнул Советский Союз. И в истории радио начались мучительные перемены и потери. Почти каждый новый председатель (или генеральный директор) телерадиокompании (а их было за тринадцать лет девять) начинал с сокращения штатов. В результате штат радио сократился на порядок. Ушли целые музыкальные коллективы, которые работали на радио многие десятилетия (хор, Русский народный оркестр имени В. В. Андреева, Эстрадно-симфонический оркестр имени В. П. Соловьева-Седого). Ушло по разным причинам немало хороших радиожурналистов: одни по своей воле, другие — нет. Все это породило в Доме радио неслыханные прежде ожесточение и вражду, выливавшиеся в яростные взаимные обвинения в прессе и по телевидению. Неуклонно ухудшалось качество радиoproграмм. У некоторых молодых сотрудников, решительно вытеснявших «старые кадры», был уже иной уровень культуры и другие этические принципы. Почти исчезли «коронные» радиожанры, такие как портрет, проблемный очерк или радиоплен, не говоря уж о дорогих радиоспектаклях. Теперь практически все свелось к рассказу корреспондента, заменившему живой репортаж бесконечным интервью и «ток-шоу» (так пышно стали именовать коллективные беседы, если в них принимали участие более трех собеседников).

Два удара нанесли самый чувствительный урон Ленинградскому-Петербургскому радио: акционирование в канун разорительного дефолта 1998 года, лишившее радио государственной поддержки, и утрата в 2001 году — в связи с созданием в Петербурге «единого информационного поля» — так называемой «первой кнопки», первого канала городской трансляционной сети, по которому Ленинградское радио слушали на протяжении семидесяти лет почти все жители города и области. Бывшее Ленинградское-Петербургское радио не только потеряло сотни тысяч слушателей, но и возможность самокупаемости, поскольку лишилось почти всего рекламного рынка. Для многих прежних своих слушателей, не имевших трехпрограммных приемников, оно просто «утонуло» на третьем канале городской трансляционной сети. На первом его подменило «Радио России — Санкт-Петербург». Это было неотвратимо: уже давно по всей стране первый канал ГТС занимало «Радио России». Петербург оставался единственным исключением.

И сам Дом радио в 90-е годы как-то сдал и постарел под ударами стихий. Прохудившаяся крыша беспощадно текла, заливая кабинеты, библиотеку, фойе на шестом этаже и даже студии на четвертом. В ночь на 1 января 1997 года случился потоп: порвало трубы горячего отопления на чердаке. Заливало и подвалы: не выдерживали канализационные трубы. Хозяйственные службы здания без конца латали крышу и занимались ремонтами.

Капитальному обновлению двух первых этажей помогло появление в нем в начале 2002 года Международного пресс-центра празднования 300-летия Петербурга. По лучшим стандартам еврореонта здесь были спешно переоборудованы и отремонтированы все помещения, включая первую (главную) и вторую студии. Возник созданный по последнему слову информационных технологий пресс-центр. Главная студия превратилась в конференц-зал, вторая студия — в большой зал для работы прессы, с компьютерами и всей необходимой техникой. Международный пресс-центр получился замечательным. Как сказал помощник Президента России Сергей Ястржембский, «такого больше нет во всей России». Правда, при этом несколько тревожило, что не стало музыкальных студий, равных которым не было в городе. Но были даны твердые гарантии, что после юбилея все вернется «на круги своя», студии будут восстановлены и фойе второго этажа, заставленное типовыми кабинетами для журналистов электронных СМИ так, что куда-то исчезла его бывшая прелесть, тоже приобретет прежний вид.

В Дом радио пришло «племя младое, незнакомое». Иные уже смутно представляют себе, что такие были Мария Григорьевна Петрова или Карл Ильич Элиасберг и кем они были для Ленинграда.

Когда-то давным-давно, на заре отечественного радиовещания в 1932 году Е. Шатуновский писал в журнале «Говорит СССР»: «Если в помещении радиокомитета начнется эпидемия, то через месяц новые люди будут налаживать радиовещание путем трения двух деревяшек друг о друга». Как ни странно, с тех пор ничего не изменилось. Может быть, даже все усугубилось. Мы поражены еще более тяжелой «болезнью беспамятства».

А между тем история Дома радио занимательна и необычна.

Когда-то на месте этого здания в Спасской части Санкт-Петербурга стояло трехэтажное каменное, которое начал строить еще в 1822 году купец П. П. Сутугин. Им владели до 1869 года его наследники. В 1869 году трехэтажный дом купил и перестроил купец Я. Г. Васильев. А в 1911 году его сыну С. Я. Васильеву Санкт-Петербургское Благородное собрание предложило продать участок для строительства клуба Благородного собрания российской столицы.

Благородным собранием назывался прежде игорный клуб, который был основан в Петербурге в 1858 году. Сначала членами его могли быть только представители дворянских фамилий. Своего помещения у клуба не было. Располагался он в разных местах: то на углу Невского и Морской, то на Невском, в доме Энгельгардта... И вот теперь Благородное собрание захотело иметь собственный дом, поскольку число его членов значительно увеличилось: ими могли быть военные и гражданские чиновники, художники и артисты первого разряда, почетные граждане города, купцы первой гильдии, члены их семей.

И купчая была совершена.

В 1911 году Императорское Санкт-Петербургское общество архитекторов объявило конкурс «на проект дома Благородного собрания (клуба) в Санкт-Петербурге на углу Екатерининской (так одно время называлась Малая Садовая. — Л.М.) и Итальянской улиц». По условиям конкурса, опубликованным в № 45 журнала «Зодчий» за 1911 год, требовалось спроектировать четырехэтажное здание. Вход в зал общественных собраний и в театральные помещения должен был быть с Итальянской улицы, вход в клуб — с Екатерининской. На первом этаже размещались вестибюль с «раздевальней», парадная лестница с лифтами, швейцарская и полицейские комнаты и т.д. Немало места на первом этаже отводилось под магазины. На втором этаже планировался зал общественных собраний с театральной сценой и всеми необходимыми помещениями (комната для бутафории, уборные для артистов, даже отдельные столовые и буфеты и пр.). Специально оговаривалось, что пол зала должен быть горизонтальный — для устройства танцев, а перед залом — фойе и аванзал. Третий этаж весь предоставлялся клубу, с приемными-гостиными, карточными комнатами, своими столовыми и буфетами («только для членов Собрания»). На третьем или четвертом этаже следовало спроектировать читальню, библиотеку, бильярдную, а также канцелярию, правление, бухгалтерию, кассу Собрания и что-то вроде гостиничных номеров — с туалетами и ванными. На четвертом этаже предполагалась большая кухня — как для театра, так и для клуба, а также помещения под квартиры служащих Собрания.

В № 21 за 1912 год журнал «Зодчий» сообщил, что первую премию получил проект под девизом «Февраль». Он предусматривал строительство шестиэтажного дома. В проекте были и другие отступления от задания. Тем не менее жюри, сделав свои замечания, присудило ему первую премию, отметив, что «общий прием плана прост, ясен и красив». Когда вскрыли конверты, оказалось, что под девизом «Февраль» скрывались архитекторы-художники Н. Л. Марков и Ф. М. Плюцинский.

Но строительство здания было доверено не им, а братьям Косяковым: Василию (1862–1921), Владимиру (1866–1922) и Георгию (1872– 1925) Антоновичам. Косяковы принадлежали к известнейшей архитектурной семье Петербурга. Каждый построил немало жилых и общественных зданий, но самым удачным их общим творением стал дом Благородного собрания. Они не только учли пожелания правления Собрания, но кое-что использовали и из проекта победителей конкурса.

Строительство началось в 1912 году. По некоторым воспоминаниям (П. А. Палладина), дом строило русско-японское акционерное общество (первый «японский след»), которое очень широко применяло железобетонные конструкции, как тогда считалось, необычайно прочные (не отсюда ли пошла молва о «свинцовой подушке»? ). К концу 1914 года здание было построено.

Архитектурное решение оказалось очень удачным. Парадный вход с Итальянской был в просторной лоджии. Сейчас при входе справа памятник блокадной радиомузе Ленинграда Ольге Берггольц, а слева — мемориальная доска «Мужеству работников Ленинградского радио в годы блокады».

По двум парадным лестницам из вестибюля первого этажа поднимались в фойе второго перед входом в театральный зал, рассчитанный на шестьсот человек. Фойе было отделано благородным мрамором, украшено мраморными колоннами, росписями стен. На потолке красовалось живописное панно «Диана на охоте». Большие арочные окна и оригинальные светильники усиливали торжественность и парадность фойе (кстати, до 2002 года из всех помещений дома второй этаж сохранялся лучше всего — ведь с 1918 года здание не раз перестраивалось и реконструировалось). Этажи связывали лестницы и лифты. По хитроумной системе лифтов предполагалось подавать блюда из кухни и буфетов в гостиные и залы клуба и даже декорации в театральный зал. На крыше были устроены огромные стеклянные «фонари» с тем, чтобы дневной свет проникал в комнаты и залы верхнего этажа.

Почти все сошлись во мнении, что здание точно соответствует своему предназначению, его отличают, как отмечали современники, «благородство, целесообразность и изящная простота».

Но выполнить свое предназначение дом не успел: он еще не был достроен, как началась Первая мировая война. На фасаде уже написали: «Дом Петроградского Благородного собрания». Не Петербургского, а Петроградского. Но Благородному собранию в этих стенах не суждено было утвердиться.

Союзные и дружественные страны присылали в воюющую Россию своих медиков и открывали в Петрограде национальные госпитали: английский, американский, шведский... А 6 декабря 1914 года в новом здании Благородного собрания был открыт лазарет японского отряда Красного Креста (вот и второй «японский след») «для тяжело раненых нижних чинов». «Вестник Красного Креста» в № 9 за 1914 год информировал, что в отряде пятнадцать японцев: четыре врача во главе с известным хирургом Иено, семь сестер милосердия, два фармацевта, заведующий хозяйством и православный священник отец Павел (Акира Морита), настоятель Богоявленской церкви в Токио. К ним — в качестве сестры милосердия — присоединилась и жена японского посла Мотоно. Японцы привезли с собой великолепное оборудование (в том числе рентгеновский аппарат) и все необходимые медикаменты (1 600 пудов!). Любопытно, что многие имели боевой опыт: участвовали в Русско-японской войне и даже говорили по-русски. И вот через десять лет они стали союзниками бывшего врага... Рядом с японскими медиками работали русские врачи, сестры милосердия, сиделки и санитары.

Сначала японский госпиталь размещался на верхнем этаже, но вскоре число коек пришлось увеличить. И госпиталь занял все здание, за исключением театрального зала и комнат при нем, которые оставили Благородному собранию.

В декабре 1915 года на втором этаже была устроена временная православная церковь, в которой служил отец Павел (Морита).

Японцы работали здесь до апреля 1916 года и очень гордились, что за это время из пятисот тяжело раненых умерло только шесть человек. Когда они уехали, госпиталь стал русским и просуществовал, видимо, до конца 1917 года, когда времена благородных собраний на семьдесят пять лет канули в Лету.

Вскоре после Октябрьской революции Советская власть решила отдать дом петроградскому Пролеткульту. Ирония истории: Благородное собрание сменяла «кузница пролетарских творческих сил», призванных сокрушить «до основания» «выродившуюся» дворянскую и буржуазную культуру.

Между прочим, тогда и Малая Садовая была переименована в улицу Пролеткульта и сохраняла это название до 1944 года, хотя он перестал существовать в 1932 году. Так что у Ленинградского радио был и такой адрес: улица Пролеткульта, 2.

Одним из первых пришел в эту организацию режиссер и актер Александр Авельевич Мгебров, основатель театра Петропролеткульта (его тут называли «театральным инструктором»). В своих воспоминаниях «Жизнь в театре» он писал: «Когда мы в первый раз пришли... в это помещение, оно было в достаточной степени загрязнено и завалено массами каких-то военных бумаг, папками и делами, потому что здесь помещался японский лазарет и полевая военная почта. Все в нем было пропитано запахом казенщины и канцелярии военного бивуака... Само же здание по своей грандиозной конструкции невольно располагало к тому, чтобы именно здесь создать дворец новой человеческой культуры». Один из активных деятелей Пролеткульта Василий Васильевич Игнатов «с бою взял здание и, не успев привести его до конца в порядок, вывесил на стенах Пролеткульта торжественный призыв — объявление ко всем рабочим организациям прислать свою молодежь, жаждущую творчества и искусства... Тотчас же были созданы первичные ячейки — ТЕО, ИЗО, МУЗО, ЛИТО и первичного социалистического университета... И вот во всех шести этажах огромного здания закипела могучая жизнь. Рабочая и крестьянская молодежь валом повалила сюда».

Кто только сюда не приходил! Пожилые рабочие с воспоминаниями о «проклятом прошлом» и недавние гимназистки со стихами «о всеобщем счастье», артисты «от станка» и деревенские художники — бородачи в лаптях, недавние заключенные и солдаты, вернувшиеся с фронта... «Нам помогали все шесть громадных этажей Пролеткульта, — вспоминал Мгебров, — по которым круглые сутки носились все мы вверх и вниз, заглядывая во все углы...»

ИЗО (в моде были сокращенные названия отделений) устраивало выставки художников. На полотнах преобладали картины городской и деревенской нищеты, тяжелого рабочего труда, ужасы войны, восстания и баррикады и, конечно, символические изображения грядущего: могучий рабочий, разрывающий цепи рабства, ликующие массы на фоне солнечных восходов...

В МУЗО разучивали песни. Новых не было — пели старые, революционные или даже старинные романсы, но с новыми «революционными» стихами.

В ЛИТО коллективно читали стихи пролетарских поэтов Гастева, Герасимова, Кириллова и, подражая им, писали свои.

Весной 1918 года открылся театр (одно время он назывался Ареной театрального Пролеткульта). Здесь-то Мгебров и его жена Виктория Чекан ставили свои эксперименты, которые мы назвали бы сегодня плакатным театром. Стихи Алексея Гастева, Владимира Кириллова или Уолта Уитмена и Эмиля Верхарна (они тоже пошли в дело) воплощались как коллективная патетическая декла-

мация, в «алом зареве борьбы и побед», в переплетении железных декораций — индустриальных конструкций. И названия у этих представлений были соответствующие: «Красный угол», «Мы растем из железа», «Поэзия рабочего удара», «Легенда о коммунаре»...

Далеко не всем нравилось это странное смешение аллегорий «символизма для бедных» и риторики «Коммунистического манифеста». Нашлись свои «диссиденты» и в Пролеткульте. Среди них был и Дмитрий Щеглов, не принимавший спектакли Мгеброва. Начались расколы, распри и уходы.

Щеглову как «диссиденту» все происходившее виделось в не столь уж радостном свете: «В каком-то бурном беспорядке содержался огромный дом Пролеткульта. Словно еще вчера отсюда вышли отряды Красной гвардии, а утром на их место пришли другие и разместились повсюду: и в огромных залах, и в маленьких, неведомо зачем настроенных комнатенках. Силы, которые привели в движение Россию, как будто ворвались в этот дом-лабиринт и все переместили... мебель перекочевала из одной комнаты в другую, застревая на полдороги. В комнатках возле главной лестницы и мраморного фойе, в бесчисленных служебных помещениях — всюду обитали чьи-то семьи с детьми, с пеленками, с развешанным бельем. А в коридорах и по углам лежали беспризорно, не то, как бутафория, не то на всякий случай, самые настоящие, боевые тульские винтовки. Весь этот внешний беспорядок никем не замечался, потому что в движении было все — и быт, и убеждения, и мысли...»

Конечно, дом переживал те же тяготы, что и послереволюционный Петроград. И в нем было холодно и голодно, и в нем рвались водопроводные трубы, и залы заливало водой. Но пока был энтузиазм, все напасти революции, гражданской войны и послевоенной разрухи казались нипочем. Но с начала 20-х годов энтузиазм стал иссякать. С новым пролетарским искусством ничего не получилось. К тому же Ленин и другие вожди выступили с критикой Пролеткульта. И в 1922 году Мгебров грустно констатировал: «Пролеткульт замирал все больше и больше. Здание холодело, пустело, почти разрушалось и гнило. Не было почти никаких сил остановить это разрушение, потому что не было почти людей». Какие-то отделения еще продолжали работать, но «театральная работа замерла совершенно».

И театральный зал отдала кинематографу: в 1924 году здесь появился кинотеатр «Колосс» (какое-то время потом он будет называться «Межрабпом» — «Международная рабочая помощь», или «Межрабпомрусь», но после вернет себе прежнее название «Колосс»).

Пролеткульт объединялся с профсоюзами. Дом они тоже делили между собой. Так, до 1932 года в нем будут не только передвижные рабочие театры или книгоиздательство Пролеткульта, но и Институт труда Губпрофсовета с мастерскими, призванными создать породу «образцовых рабочих».

После ликвидации Пролеткульта здание было отдано Ленинградскому радио. Его руководитель М. Стириус писал в журнале «Говорит СССР» (№ 12/13, июнь, 1933 год): «Радиоотдел получил один из самых лучших домов в Ленинграде для переезда его под Дом радио. В течение последнего квартала 1932 года подведены все необходимые магистрали, кабель с мощной радиостанции РВ-53 и на-

чато оборудование Дома радио. Сейчас работы на полном ходу. В 1933 году они должны быть завершены».

До сих пор существует путаница в датах, когда именно радио начало работать в доме на итальянской. Одни пишут, что в 1932 году, другие — в 1933 году. Думается, что статья Стириуса окончательно уточняет: в 1933 году!

Между прочим, Стириус утверждал, что в здании будет пять студий, не считая резервных, и что каждая из студий «будет оборудована под определенный стиль под определенный стиль, соответственно материалу: «мраморная студия», «дубовая» и другие. Был ли осуществлен этот замысел? Во всяком случае в 50-х годах о нем уже ничто не напоминало.

А где же радио размещалось до того, как переехало на Итальянскую?

Сначала оно ютилось в маленькой студии на Песочной улице в доме № 5 (ныне улица профессора Попова). Именно отсюда 24 декабря 1924 года акционерное общество «Радиопередача» впервые сообщило владельцам детекторных приемников: «Слушайте, слушайте! Говорит Ленинград!». В 1926 году радио переехало на улицу Герцена, 37 (там было уже две студии), в 1928 — на Мойку, 61 и заняло там часть бывшей гостиницы и ресторана (в другой части этого здания были Областное управление связи и учебный комбинат связи, позднее Электротехнический институт связи имени М. А. Бонч-Бруевича).

И вот наконец-то Ленинградское радио нашло себе постоянное пристанище в доме, где будет оставаться почти весь двадцатый век и встретит третье тысячелетие.

К сентябрю 1933 года здесь собрались все, имевшие отношение к радио: вежательные редакции, техническая дирекция, инспекция, Ленинградский радиовещательный узел (РВУ) и т. д. (в 1938 году некоторые технические подразделения — РВУ, инспекция и другие — уедут отсюда).

По неопубликованным воспоминаниям Петра Александровича Палладина, пришедшего на радио в 1937 году и ставшего впоследствии заместителем председателя Ленинградского комитета по телевидению и радиовещанию, можно представить себе, как выглядело здание в 30-х годах.

На верхних этажах (был пристроен еще и седьмой) разместились редакции.

На четвертом этаже бывшие карточные залы Благородного собрания переоборудовали в студии. Палладин утверждал, что в 1937 году их было семь (сейчас — три, тоже на четвертом этаже). Здесь же размещался радиовещательный узел с центральной аппаратной (она и сегодня тут); тогда еще были аккумуляторная, мастерская и пр. На этом же этаже ютились аппаратные записи звука на воск, на шоринофон и аппаратная тонфильмов.

Нынешняя третья студия занимает (примерно) место тогдашней первой, в 30-х годах она была отдана симфоническому оркестру. Под этой студией находилось фойе кинотеатра, где перед сеансами играл джаз. И случалось, что во время симфонического радиоконцерта в музыку Глинки или Чайковского вдруг врывались импровизации джаза. Оркестру приходилось играть фортиссимо... Одно время в этой студии даже стоял орган, доставленный сюда из какой-то католической церкви. Но, кажется, на нем играли раз или два: органная музыка была не в моде...

На месте нынешней пятой студии в 30-х годах была вторая (опять же совпадение не полное: при перестройках и реконструкциях от одних студий что-то могло «убавиться», а к другим — «прибавиться»). Отсюда шли «Последние известия», политические передачи, а также литературные, драматические, детские программы и камерные концерты.

Четвертая студия в другом конце коридора именовалась «литдрамблоком» и имела несколько «шумовых» пристроек (для воспроизведения акустики разных помещений: подвала, подземелья, собора или стука шагов по камням, или зловещего скрипа дверей, лязга цепей, визга тормозов и т. д.). А если нужен был шум улицы, просто открывались окна в студии на Манежную площадь...

Каждый раз новые хозяева перестраивали дом, как им заблагорассудится, не считаясь, да в общем-то и не зная замысла строителей Благородного собрания. Когда Палладин впервые поднялся на шестой этаж, он увидел такую картину: «В большом зале с верхним светом все помещение было разделено невысокими перегородками на небольшие кабины. Такие же кабины были и в соседнем зале. Эти два зала назывались «крольчатниками», и в них размещались отделы Радиокomiteта и технической дирекции... Вообще люди ютились в самых невероятных местах: в бывших буфетных, отделанных кафелем или ликвидированных уборных, перегородженных коридорах или темных закутках... Даже шахты лифтов были частично приспособлены под служебные помещения. Весь Радиодом состоял из бесчисленного количества залов, комнат, клетушек, коридоров, закоулков, — и всюду кто-то сидел, всюду стучали машинки и звонили телефоны».

Между прочим, большой зал, о котором писал Палладин, как будто предназначался для бильярдной клуба Благородного собрания; потом он переходил от одной мастерской Пролеткульта к другой; потом стал «крольчатником». Но в 1938 году некоторые «крольчатники» в Доме Радио были ликвидированы и превратились в репетиционные комнаты, а большой зал стал залом заседаний. И долгие годы в нем скрещивались критические копы на еженедельных летучках радио и проходили партийные собрания, на которых зачитывались закрытые письма ЦК КПСС или разбирались персональные дела, сломавшие не одну судьбу. Случалось, во время таких собраний умирали прямо у трибуны. Так что не случайно именно здесь в 1977 году открылся Музей Ленинградского радио.

Но мы слишком забежали вперед. Вернемся в 30-е годы.

Массовая радиофикация сделала этот дом средоточием двух противоположных полюсов жизни Ленинграда — политического и культурного. Сегодня даже странно, что они могли сосуществовать в одном месте: большевистский штаб бесчеловечной сталинской пропаганды, воспринявший худшие традиции неистовой нетерпимости Пролеткульта, и просветительский, гуманистический центр (хотя слово «гуманизм» — не из лексикона 30-х годов), который сумел наполнить казенный лозунг «Культуру — в массы!» великолепным художественным радиовещанием, включавшим действительно высокие образцы отечественной и мировой культуры. По крайней мере для моего поколения радио стало «золотой библиотекой» великих сказочников мира, русских и зарубежных литературных классиков. А прямые трансляции замечательных опер

из Кировского или Малого оперного театра, лучших спектаклей из Пушкинского или Большого драматического («Театр у микрофона»!), прекрасных концертов из Филармонии! Да еще с пояснениями Ивана Соллертинского! А джазовые концерты, которые вел по радио Сергей Колбасьев, уже тогда знакомивший с Луи Армстронгом, Дюком Эллингтоном и Бенни Картером!

Ленинградское радио располагало своим симфоническим оркестром, оркестром русских народных инструментов, духовым оркестром, своим хором, даже своим джазом (в 1933–1934 годах в штате радио была «джаз-капелла»). Когда сегодня читаешь на пожелтевших, почти рассыпавшихся страничках программы радиоконцертов симфонического оркестра или хора в 30-х годах, кажется, что побывал в Филармонии или капелле...

На четвертом этаже, в его коридорах и студиях, можно было встретить весь литературный, артистический, музыкальный Ленинград, всю художественную (употребим современное словечко) элиту. Может быть, хотя бы в этом Дом радио сумел через два десятилетия все же сыграть роль Благородного собрания, объединяя под своей крышей самых интересных людей города. Маститый «александринец» Юрий Юрьев приходил сюда в созданный им героический радиотеатр играть Эдипа или Прометея. Любимец женщин, тенор Николай Печковский часто приезжал петь романсы и арии из опер Чайковского (и, конечно, Германа из «Пиковой дамы»). Двадцатилетний Дмитрий Шостакович, волнуясь и запинаясь, читал вступительное слово перед трансляцией своего нового сочинения...

Бывало, здание осаждали поклонники и особенно поклонницы. Как вспоминал Палладин: «Иногда, войдя в вестибюль Радиодома в 10 или в 11 часов вечера, мы видели многочисленную группу молодых девиц с цветами в руках. А в другой раз — пожилых и солидных дам, тоже с цветами. Это означало, что в это время шел концерт известного оперного тенора или популярного эстрадного артиста. Ведь передачи шли «живьем». Слушатели знали по программе, когда должен кончиться концерт. И к этому времени они собирались в вестибюле, чтобы устроить своему кумиру овацию и вручить ему цветы».

А «живого» вещания до войны (и какое-то время после войны) было примерно восемьдесят пять процентов, и только около пятнадцати процентов шло в записи.

В 50-х годах все уже изменилось.

Голоса дикторов радио и его актеров были известны и популярны не менее, чем голоса актеров театров и кино. В 1930 году впервые подошла к микрофону Мария Петрова, великая радиоактриса, одна из основателей детского вещания. В 1935 году встал за дирижерский пульт в студии Карл Элиасберг. Успешно совмещали артистическую деятельность с радиорежиссурой (а ведь здесь все было вновь, все открытия приходилось делать самим) Юрий Калганов, Владимир Лебедев, позднее Владимир Ярмагаев...

Перед Великой Отечественной войной Дом радио был «плотно заселен»: в нем трудилось более пятисот человек. Самое любопытное, что столько же в нем было и в начале 90-х годов, до того, как покатались одна за другой волны пагубных сокращений.

Война превратила потребность слушать радио из каждодневной привычки в условие выживания, необходимое, как воздух, как хлеб. Случалось, радио помогало держаться, пусть недолго — день или два — даже без хлеба...

Подвиг блокадного Ленинградского радио многократно описан в книгах, статьях и очерках, показан в художественных и документальных кино- и телефильмах, пересказан в радиофильмах, которые были основаны на военных звукозаписях радиожурналистов Лазаря Маграчева, Матвея Фролова и других. Я не буду снова повторять то, что уже хорошо известно. Скажу только, что Дом радио разделил подвиг тех, кто в нем работал.

Он их надежно укрыл. И выстоял сам. Мешками с песком и досками закрыли не только окна первых этажей, но и окна в центральной аппаратной и некоторых других помещениях. С чердака убрали лишние деревянные перегородки. На крыше установили места для дежурства во время налетов вражеской авиации. Здание стало напоминать осажденную крепость.

Прямо из вестибюля мужчин провожали на фронт.

В подвале под могучими сводами были оборудованы бомбоубежище и резервный радиовещательный узел с маленькой студией на случай, если дом будет сильно поврежден вражескими бомбами и снарядами. К счастью, воспользоваться этой студией пришлось всего несколько раз (отсюда шли радиомитинги 7 Ноября 1941 года и 1 Мая 1942 года).

Но лютой зимой 1941–1942 годов в подвале было самое теплое место и здесь отдыхали и спали некоторые работники. Так, не одну блокадную ночь тут провела старший оператор (с 1958 по 1969 год — главный инженер Радиокомитета) Любовь Спектор, первая не только в Ленинграде, но и в стране научившаяся пользоваться немецким магнитофоном и сопровождавшая в поездках на фронт корреспондентов радио Валентина Петушкова, Лазаря Маграчева, Моисея Блюмберга.

Все основное радиовещание, как и в мирное время, шло из студий на четвертом этаже. И тут тоже в тяжкие месяцы блокады были раскладушки: работники радио не хотели тратить последние силы для перехода с этажа на этаж.

Ольга Берггольц так описала блокадный быт радио:

Здесь, как в бреду, все было смещено:  
Здесь умирали, стряпали и ели,  
А те, кто мог еще вставать с постели,  
Пораньше утром, растемнив окно,  
В кружок усевшись, перьями скрипели.  
Отсюда передачи шли на город —  
Стихи, и сводки, и о хлебе весть.  
Здесь жили дикторы и репортеры,  
Поэт, артистки... всех не перечесть..

И все же где именно «здесь» жили те, кого назвала Ольга Берггольц? Когда я спрашивал об этом блокадных работников радио, ответы были разные. Мария Григорьевна Петрова говорила, что в основном жили на шестом эта-

же в большой комнате рядом с кабинетом председателя (потом почти до конца 90-х здесь было машинописное бюро). Совсем недавно Любовь Самойловна Спектор (несмотря на свои 86 лет, она сохранила удивительно ясную память) подтвердила: да, жили на шестом. Но жили и на седьмом, и на четвертом... И там стояли деревянные топчаны или сдвигались кресла, и на них спали истощавшие до неузнаваемости или опухшие от голода люди, спали в ватниках, варежках и валенках, потому что железные печки быстро остывали... Спасибо толстым стенам Дома радио, они помогали дольше удерживать драгоценное тепло!

А где жила сама Ольга Берггольц? Ответ на этот вопрос я нашел у Георгия Пантелеймоновича Макогоненко. Он возглавлял тогда литературно-драматическую редакцию. Макогоненко рассказывал о том, что было после смерти мужа Ольги Берггольц Николая Молчанова: «... окаменевшую от горя, еле державшуюся на ногах от истощения, бездомную (нельзя же было оставаться в вымерзшей, покрытой инеем квартире) я привел Ольгу Федоровну в Дом радио, где мы все, сотрудники, жили на казарменном положении. Здесь, среди друзей, ей было легче. Да и бытовые условия у нас по тем временам были царские: горело электричество, топились печка в большом кабинете председателя Радиокomiteта, где мы днем и вечером работали, а по ночам спали на раскладушках и длинном, вытянутом вдоль всей стены кабинета диване. Дрова оказались под рукой — на чердаке. Наши инженеры заверили, что стропила — толстые сосновые бревна — были установлены с огромным запасом прочности, их можно выборочно спиливать. После войны мы предупредили новое начальство, что нужно восстанавливать военные потери. Специальная комиссия после обследования пришла к заключению, что и оставшихся стропил больше, чем нужно, чтобы держалась крыша. А мы-то так сэкономили...» Здесь Ольга Берггольц писала и свою поэму «Февральский дневник». «В полнолуночные часы, — вспоминал Макогоненко, — когда затихало наше общежитие, Ольга забиралась в отдаленный угол громадного председательского кабинета, садилась за маленький столик, накрывала платком лампу, чтоб свет не мешал спящим рядом усталым товарищам, и начинала работать».

Председательским этот действительно необъятный по размерам кабинет, внушавший (при некоторых председателях) «страх и ужас», оставался и после войны. Я еще застал в нем и тот самый длинный диван, во всю стенку, о котором упомянул Макогоненко, и глубокие кресла, и стены, красиво отделанные деревом... Потом стиль кабинета тоже стал меняться: появлялись руководители, которых более всего заботило, чтоб и у них все (в том числе и мебель) было, «как в Смольном». Однако на изменение статуса самого кабинета никто посягнуть не решился. До 1992 года, когда председателем телерадиокомпании «Петербург — 5 канал» стала Белла Куркова. Она сама тут такого наслушалась и столько натерпелась, что немедленно решила: «Карфаген должен быть разрушен». Ни дня в председательском кабинете не сидела и отдала его демократическому авангарду Радио середины 90-х годов — «Авторскому каналу». Потом в нем был главная редакция информации. А после сокращения штатов в 2001 году и бывший председательский кабинет обезлюдел.

Однако вернемся в блокадное время. Хотя Макогоненко определил условия жизни в председательском кабинете как «царские», он отметил: «Январь и февраль (1942 года — Л.М.) были самыми суровыми месяцами блокады. Число жертв в Радиокомитете возрастало. Почти каждый день мы теряли наших товарищей... Обязанности павших брали на себя живые».

«Царские» условия становились все менее «царскими», хотя стараниями руководителей в Доме радио даже были открыты баня и парикмахерская. Но когда дом оставался без воды — за ней отправлялись к люку у «Пассажа» или на Фонтанку. Бывало, гасло электричество, тогда подключались аккумуляторы. Но случалось дикторам и актерам дочитывать тексты при свечах или даже заженной лучине.

Для фашистских летчиков и артиллерии Дом радио был особо важной стратегической мишенью, но судьба как будто его хранила. Блокадные работники уверяли, что фугасные бомбы ни разу не попали в него. Хотя однажды сразу три тяжелых фугаса разрушили соседнее здание. Дом радио содрогнулся, но устоял. Впрочем, назавтра фашисты оповестили мир, что «центр большевистской пропаганды стерт с лица земли». Поторопились...

А вот снаряд действительно «прошил» все его этажи сверху донизу. Только когда это произошло?

П. А. Палладин утверждал: «... в 1942 году ... один из снарядов, попав в Дом радио, прошел через шестой этаж, четвертую студию, пробил перекрытие во втором этаже и разорвался в буфете бывшего кинотеатра. Четвертая студия оказалась полностью выведенной из строя».

Сдругой стороны, в ленинградском дневнике Веры Инбер есть такая запись: «29 апреля 1943 года. Вчерашний обстрел был одним из самых сильных... Упало двести двадцать снарядов... Снаряд пробил насквозь здание Радиоцентра, разрушив помещение “Последних известий по радио”. Хорошо, что всем было приказано уйти в бомбоубежище...»

Эту же дату прямого попадания снаряда в Дом радио 28 апреля 1943 года подтвердил и А.В. Буров в своей фундаментальной хронике «Блокада день за днем». Так было два попадания или одно?

И все же второй фугас был. Радиоуправляемый. Его заложили... советские саперы осенью 1941 года, когда все важнейшие объекты были заминированы на случай, если фашисты ворвутся в город. Сталин решил, если такое произойдет, похоронить захватчиков под руинами Ленинграда. Тогда, конечно, знали об этом всего несколько человек, в том числе и начальник радиовещательного узла Палладин. Потом он писал: «Я не имел права никому говорить о полученном приказе. Отделавшись какими-то общими фразами, я заперся в своем кабинете и с болью в сердце стал составлять план уничтожения нашего радиоузла... И, положив его в сейф, тотчас же забыл о нем. Хорошо, что не вспомнили о нем и те, кто отдал приказ о его составлении».

И каково же было изумление диктора Антонины Васильевой, когда вскоре после окончательного освобождения Ленинграда от блокады в 1944 году рядом с ней снова появились саперы. И стали извлекать невдалеке от пульта, за ко-

торым работала Васильева, тот самый фугас. А она и не ведала, что всю войну буквально просидела на «пороховой бочке».

Уже весной 1944 года Дом радио освободился от «блокадных шор»: были сняты с окон центральной аппаратной и других помещений деревянные щиты и убраны мешки с песком. В нем снова было светло, тепло, работали водопровод и канализация. И всех, кто бывал здесь в 1941–1942 годах, теперь поражала такая-то особая доведенная до блеска чистота.

Всю войну Дом радио оставался крепостью духа ленинградцев. Блокадники шли к нему, как к маяку надежды. Шли в страшные дни и в радостные: прорыва блокады 18 января 1943 года, полного освобождения от блокады 27 января 1944 года, в День Победы 9 Мая 1945 года... Сколько приходило писем и потом, спустя много лет, в этот дом: «Вы помогли нам выжить! Вы спасли нас!».

После Великой отечественной войны радио получило в свое распоряжение все здание. В 1948 году под руководством архитектора А. И. Кубасова началась его генеральная реконструкция.

В театральном зале Благородного собрания, в недавнем кинозале «Колосса», оборудовали по последнему слову техники новую студию (ее стали называть главной или первой). Не только по размерам, но и по акустике она была одной из лучших в городе. В случае необходимости (например, по праздникам) она легко превращалась в концертную студию с многочисленной публикой. В ней выступали и знаменитые артисты, и участники художественной самодеятельности.

Здесь репетировал, играл в «прямом эфире», записывался на пленку эстрадно-симфонический оркестр, ровесник Дня Победы 9 Мая 1945 года. Сюда приходили записываться и другие большие музыкальные коллективы: филармонические оркестры, оркестр Кировского (Мариинского) театра, ансамбли (вплоть до рок-групп в 80–90-х годах). Эту студию знали и высоко ценили многие зарубежные музыканты.

Рядом с первой помещалась вторая студия, меньшая по размерам, но столь же совершенная по акустическим свойствам. Здесь готовился к концертам и выходил в прямой эфир Русский народный оркестр имени В. В. Андреева.

В больших комнатах второго этажа нашли себе пристанище и взрослый, и детский хор радио.

Мало кто уже помнит, что до переезда в начале 60-х годов на улицу Чапыгина, 6 редакции Ленинградского телевидения тоже были в Доме радио.

На четвертом этаже к 1952 году сложился литературно-драматический студийный блок, в него входили третья, четвертая и пятая студии.

И с середины 50-х годов как будто снова вернулся «золотой век» художественного вещания. Ну если не золотой, так уж по крайней мере «серебряный»... Опять в ярко освещенные коридоры четвертого этажа, сходились все, кто составлял славу литературного и театрального Ленинграда. Когда записывались радиоспектакли, ставшие классическими, здесь можно было увидеть рядом народных артистов СССР, лауреатов всевозможных премий и скромных молодых дебютантов, которые сейчас и сами стали народными, увенчанными разными званиями и наградами.

В маленьких репортажных студиях на разных этажах с утра до позднего вечера шли записи информационных и общественно-политических программ, которые потом монтировались на третьем и втором этажах.

На пятом этаже, как и прежде, располагаются вещательные студии, за последнее десятилетие модернизированные и обновленные.

А на шестом остаются поредевшие редакции.

Ленинградское–Петербургское радио славилось на всю страну своими публицистическими программами, детским и молодежным вещанием, великолепными музыкальными передачами, оригинальными радиопостановками, ныне они составляют «золотой фонд» уникальной фонотеки, которая теснится в нескольких больших комнатах на шестом этаже.

Ленинградского радио формально нет уже более десяти лет. Его преемник, Петербургское радио, надеется сотрудничать с «радио России».

А Дом радио после всех ремонтов и перемен смотрится молодцом. Кстати, по недавнему заключению Государственного комитета по использованию и охране памятников здание хорошо сохранилось.

Что его ждет в будущее? Будущее туманно.

Но у тех, кто работал в этом доме, прошлого уже не отнять. И каждый мог бы повторить вслед за Ольгой Берггольц: «Я знаю, слишком хорошо знаю это здание...»

Оно стало для нас вторым родным домом.

Теплым Домом полувека моей жизни.



## **Радиовещание: прошлое, настоящее, будущее**

Материалы  
Шестых научных чтений памяти А. С. Попова,  
посвященных Дню радио – празднику  
работников всех отраслей связи

*Автор концепции:*  
к.т.н. Н. А. Борисова

*Научный редактор сборника:*  
к.т.н. Н. А. Борисова

*Отв. редактор:*  
О. В. Фролова

*Редактор:*  
Е. А. Фролова

*Оформление обложки:*  
Н. Ю. Федотов

Отпечатано в  
типографии “L-Print”  
2013 г.

Тираж 250 экз.